Барилгын хөгжлийн төв

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ, НОРМАТИВЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ЕРӨНХИЙ ТОГТОЛЦОО

МОНГОЛ УЛСЫН БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ

ХАЛААЛТ,АГААР СЭЛГЭЛТ БА КОНДИЦИОНЕР

БНбД 41-01-11

Албан ёсны 2 дах хэвлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАМ ТЭЭВЭР БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ

Улаанбаатар хот
2022 он

Барилгын хөгжлийн төв

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ, НОРМАТИВЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ЕРӨНХИЙ ТОГТОЛЦОО

МОНГОЛ УЛСЫН БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ

ХАЛААЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТ БА КОНДИЦИОНЕР

БНбД 41-01-11

Албан ёсны 2 дах хэвлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАМ ТЭЭВЭР БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ

Улаанбаатар хот
2022 он

Барилгын хөгжлийн төв

1. Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2011 оны 3 дугаар сарын 21-ны өдрийн 84 дүгээр тушаалын хавсралтаар батлав.

2. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Дэд Бүтцийн Сайдын 2003 оны 360 дугаар тушаалаар бтлагдсан “Халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционер” /БНбД 41-01-02/ -ыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Боловсруулсан :

Ц.Дашдорж
Дэд профессор
Монгол Улсын зөвлөх инженер

Ц.Нарантуяа
Монгол Улсын зөвлөх инженер

Г.Дамдинрагчаа
Монгол Улсын зөвлөх инженер

Ц.Жалцав
Монгол Улсын зөвлөх инженер

Хянан тохиолдуулсан:

А.Цогт
Монгол Улсын зөвлөх инженер

Д.Гантулга
Монгол Улсын зөвлөх инженер

Барилгын хөгжлийн төв

ХАЛААЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТ БА КОНДИЦИОНЕР
БНбД 41-01-11

ОРШИЛ

Энэ норм нь барилга, байгууламжийн ашиглалтын үеийн эрүүл ахуй, экологи, галын аюулгүй байдлын, түүнчлэн дулаан хангамж, халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционерийн системийн эрчим хүчний үр ашиг, найдвартай ажиллагааны шаардлагуудыг агуулсан болно.

Цөөн давхар барилгын халаалтын бие даасан систем ба олон айлын орон сууцны барилгын дулаан хангамжийн систем, түүнчлэн цацрагийн халаалт, хийн болон цахилгаан хэт улаан цацрагийн халаалтын системийг хэрэглэх шаардлагуудыг оруулсан болно.

Мөн галын үеийн утааны эсрэг хамгаалалт, албадмал ажиллагаатай агаар сэлгэлт, кондиционерийн системд тавигдах шинэ шаардлагуудыг хамруулсан болно.

1. ХЭРЭГЛЭХ ХҮРЭЭ

Энэхүү барилгын норм ба дүрмийг барилга байгууламжийн /цаашид барилга гэх/ өрөө, тасалгааны дулаан хангамж, халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционерийн системийг төлөвлөхөд мөрдөнө.

Энэхүү барилгын норм ба дүрмийг доор дурдсан барилгын системийн төлөвлөлтөнд мөрдөхгүй:

а)Хоргодох байр, радио идэвхт бодистой болон ионжуулагч цацрагийн эх үүсвэртэй ажиллах барилга байгууламж, газар доорхи уулын ажлын объектууд, тэсэрч дэлбэрэх бодис хадгалах, хэрэглэх өрөөнүүдийн халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционерийн систем;

б)Тусгай халаах, хөргөх, тоосгүйжүүлэх төхөөрөмж, технологийн болон цахилгаан техникийн тоног төхөөрөмж, аспираци, хийн тээвэр ба технологийн төхөөрөмжөөс хий тоос зайлуулах сорох систем төлөвлөхөд хэрэглэнэ.

2. НОРМ НОРМАТИВЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭШЛЭЛ

Энэ нормд дараах норматив баримт бичгээс эшлэл авав.

1. Дуу шуугиан. Аюулгүйн ерөнхий шаардлагууд. /ГОСТ12.1.003-83 ССБТ./
2. Ажлын бүсийн агаарын ариун цэвэр-эрүүл ахуйн ерөнхий шаардлагууд. /ГОСТ12.1.005-88 ССБТ/
3. Агаарын техникийн тоног төхөөрөмжүүд. Холболтын хөндлөн огтлолын нэрийдсэн хэмжээсүүд /ГОСТ 24751-81 ССБТ./
4. Орон сууц, олон нийтийн барилга. Өрөөний бичил уур амьсгалын үзүүлэлт MNS 5825 : 2007
5. БНбД 31-03-03 Олон нийт иргэний барилга

Барилгын хөгжлийн төв

6. БНбД 21-01-02 Барилга, байгууламжийн галын аюулгүйн байдал
7. БНбД 23-01-09 Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлтүүд
8. БНбД 23-02-09 Барилгын дулаан хамгаалалт
9. БНбД 23-05-10 Дуу чимээ тусгаарлалт
10. БНбД 31-01-10 Орон сууцны барилгын зураг төсөл төлөвлөлт
11. БНбД 31-11-09 Үйлдвэрийн барилга
12. БНбД 31-04-11 Захиргааны зориулалттай олон нийтийн барилга
13. БНбД 41-03-99 Тоног төхөөрөмж дамжуулах хоолойн дулаан тусгаарлалт
14. Үйлдвэрийн барилгын бичил цаг агаарын эрүүл ахуйн норм. /СанПиН 2.2.4.548-96/ Сууцны барилга, өрөөний ариун цэвэр-тахал судлалын шаардлага
15. MNS 0900:2005 Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, түүнд тавих хяналт
16. БНбД 21-04-05 Барилга, байгууламжийн гал унтраах автомат төхөөрөмж, дохиоллын хэрэгсэл
17. Галын аюулгүйн ба галын тэсрэлтээр гаднах төхөөрөмж ба барилга, өрөөний категорыг тодорхойлох. /НПБ 105-03/
18. Агаар дамжуулах хоолой. Гал тэсвэрлэлтэнд турших аргууд /НПБ 239-97/
19. Галын эсрэг агаар сэлгэлтийн системийн хавхлагууд. Гал тэсвэрлэлтэнд турших аргууд /НПБ 241-97/
20. Барилга байгууламжийн галын тээвэрлэлтийн лифтүүд. Ерөнхий техникийн шаардлагууд. /НПБ 250-97/
21. Барилга байгууламжийн утааны эсрэг хамгаалалтын төхөөрөмжүүд. Сэнсүүд. Гал тэсвэрлэлтэнд турших аргууд. /НПБ 253-98./
22. БД 43-101-03 Цахилгаан байгууламжийн дүрэм

3. НЭР ТОМЬЁО ТОДОРХОЙЛОЛТ

Энэ норм ба дүрэмд хэрэглэсэн нэр томьёо тодорхойлолтыг хавсралт А-д үзүүлэв.

4. ЕРӨНХИЙ ЗАРЧИМ

4.1 Барилга байгууламжид дараах нөхцлийг хангах техникийн шийдлийг гаргана:

а) Орон сууц, олон нийт, захиргааны зориулалттай олон нийтийн барилга, (цаашид олон нийтийн барилга гэх), мөн үйлдвэрийн захиргаа-ахуйн барилгын (цаашид захиргаа-ахуйн барилга гэх) үйлчилгээний бүсийн агаарын цэвэр байдал, бичил цаг агаарын нормчлогдсон үзүүлэлтийг "Орон сууц, олон нийтийн барилга. Өрөөний бичил уур амьсгалын үзүүлэлт"-н стандарт MNS 5825 : 2007 ба энэ норм ба дүрмийн шаардлагатай уялдуулан авна.

Барилгын хөгжлийн төв

б) Дурын зориулалтын үйлдвэрлэл, лаборатори ба агуулахын барилгын (цаашид үйлдвэрлэлийн гэх) ажлын бүсийн агаарын цэвэр байдал, бичил цаг агаарын нормчлогдсон үзүүлэлтийг "Орон сууц, олон нийтийн барилга. Өрөөний бичил уур амьсгалын үзүүлэлт"-н стандарт MNS 5825 : 2007 ба энэ норм ба дүрмийн шаардлагатай уялдуулан авна.

в) Дулаан хангамж, халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционерийн (цаашид халаалт-сэлгэлтийн тоног төхөөрөмж гэх) системийн ажиллагаанаас гарах дуу шуугиан, доргион, мөн түүнчлэн гадны эх үүсвэрээс гарч буй дуу шуугиан, доргионы нормчлогдсон түвшинг Дуу чимээний хамгаалалтын норм ба дүрэмд зааснаар авна.

Утаанаас хамгаалах ба ослын агаар сэлгэлтийн системийн ажиллаж, туршиж буй үед холбогдох стандартад зааснаар авах ба энэ тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон барилгад шуугиан 110 дБА-аас ихгүй, импульсны шуугианы үед 125 дБА-аас ихгүй байна.

г) Атмосферын агаарыг агаар сэлгэлтийн хортой бодисын хаягдлаас хамгаалах.

д) Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционерийн системд засвар хийх боломжтой байх.

е)Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционерийн системийн тэсрэлт-галын аюулгүй байдлыг хангах.

4.2 Халаалт, агаар сэлгэлтийн тоног төхөөрөмж, агаар дамжуулах хоолой, дамжуулах хоолой, дулаан тусгаарлалтын хийцийг стандартын шаардлага хангасан материалаар хийнэ.

Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционерийн системд хэрэглэх (эрүүл ахуй, галын аюулгүйн үнэлгээтэй) материал, эдлэхүүн нь заавал барилгад хэрэглэх гэрчилгээ, баталгаатай байх ёстой.

4.3 Ажиллаж буй үйлдвэр, орон сууц, олон нийтийн ба захиргаа-ахуйн барилгын техникийн шинэчлэл болон их засвар хийхэд техник-эдийн засгийн үндэслэлтэйгээр энэ норм ба дүрмийн шаардлагад тохирох ашиглагдаж байсан халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционерийн системийг ашиглаж болно.

4.4 АШИГЛАЛТЫН ҮЕИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

4.4.1 Халаалт, агаар сэлгэлт болон кондиционерийн системийн зураг төслийг зохиохдоо улсын хяналтын байгууллагуудын нормативын баримт бичгүүдэд тусгагдсан аюулгүй байдлын шаардлагууд болон тухайн тоног төхөөрөмж, арматур, материалуудыг үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн зааврууд (хэрэв энэ зааврууд нь дээр дурдсан норм, дүрмүүдэд харшлахгүй бол) зэргийг харгалзан үзэх шаардлагатай.

4.4.2 Барилгын халаалт, агаар оруулах төхөөрөмжүүд, кондиционер, агаарын дулаан хөшигний дулаан хангамж (цаашид «дотор дулаан хангамжийн систем» гэх)-н системүүдийн дулаан зөөгчийн температур нь тухайн байр, тасалгаанд буй бодисуудын өөрөө шатах температуруудаас 20ºС-аар (4.4.5-г тооцож) бага байх шаардлагатай, мөн тухайн тоног төхөөрөмж, арматур, хоолойнуудын техникийн баримт бичгүүдэд тусгагдсан эсвэл хавсралт Б-д заасан зөвшөөрөгдсөн дээд температураас ихгүй байна.

Барилгын хөгжлийн төв

Ус буцлахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг 100ºС ба түүнээс дээш температурын халуун устай халаалтын системд авах шаардлагатай.

4.4.3 Халаалтын системүүдийн халаах хэрэгслүүд болон дамжуулах хоолойнуудын ил хэсгүүдийн гадаргуугийн температур нь Хавсралт «Б»-ын дагуу зөвшөөрөгдсөн температурын дээд хязгаараас хэтрэхгүй байх ёстой.

Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн байгууллагуудын өрөө, тасалгаа, үүдний өрөө, шатны хонгил зэрэгт байрлах халаах хэрэгсэл болон дамжуулах хоолойн ил хэсгүүдийн гадаргуугийн температур нь 75ºС-аас дээш байвал халаах хэрэгсэлд хамгаалах хаалт төлөвлөж, дамжуулах хоолойнуудыг дулаална.

4.4.4 Халаалт–агаар сэлгэлтийн тоног төхөөрөмж, дотор дулаан хангамжийн системийн дамжуулах хоолой, болон агаар дамжуулах хоолой, утаа зайлуулагч, утааны яндан зэргийн дулаан тусгаарлагчийг дараахь зориулалтаар бүрж өгнө:

- Түлэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд;
- Дулааны алдагдлыг зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс бага байлгахын тулд;
- Хөлрөлт үүсгэхгүй байхын тулд;
- Халаалтгүй эсвэл зохиомол хөргөлттэй өрөө, барилга дундуур явж байгаа дулааны хоолой доторхи дулаан зөөгчийг хөлдөөхгүй байлгахын тулд.

Дулаан тусгаарлагчийн гадаргуун температур 40ºС-ээс ихгүй байна.

Өрөө, тасалгаанд байрлуулсан халаалт – агаар сэлгэлтийн тоног төхөөрөмж, хоолой болон агаар дамжуулах хоолой, утаа зайлуулагч, утааны яндан зэргийн гадаргуу хэт халуун байх нь энэ өрөө, тасалгаан дахь хий, уур, аэрозоль болон тоос шатах аюулыг бий болгодог. Иймээс эдгээр хэрэгсэлүүдийн хэт халсан гадаргууг тусгаарлаж өгөх шаардлагатай. Ингэхдээ дулаан тусгаарлагч хийцийн гадаргуу дээрхи температур дээр дурьдсан шатамхай бодисуудын өөрөө шатах температураас багаар тооцоход 20ºС-аар бага байх ёстой. Хэрэв дулаан тусгаарлагчийн гадаргуу дээрхи температурыг зөвшөөрөгдсөн түвшин хүртэл багасгах техникийн боломж байхгүй бол ийм аюул бүхий байр, тасалгаанд халаалт–агаар сэлгэлтийн тоног төхөөрөмж ба хоолой, агаар дамжуулах хоолой зэргийг байрлуулах шаардлагагүй.

Дулаан тусгаарлалтын хийцийг БНбД 41-03-99 Тоног төхөөрөмж дамжуулах хоолойн дулаан тусгаарлалт-ын нормын дагуу хийх хэрэгтэй.

4.4.5 Дотор дулаан хангамжийн хоолойнуудыг 170ºС ба түүнээс доош температурт гал авалцхуйц шатамхай шингэн, уур,хийтэй хоолойнууд мөн зэв үүсгэх идэвхижилттэй уур, хий дамжуулдаг хоолой зэрэгтэй хамт нэг сувагт явуулах эсвэл огтолцуулахыг хориглоно.

Дэлбэрэх аюул бүхий хольцтой агаар дамжуулах хоолойнуудыг дулааны хоолой дахь дулаан зөөгчийн температур нь дэлбэрэх аюул бүхий хий, уур, аэрозолийн өөрөө шатах температуруудаас дор хаяж 20ºС-аар бага байх үед огтолцуулж болно.

4.4.6 Цацрагийн халаалтын системийн хийн ба цахилгаан хэт улаан туяаны цацруулагчийг өрөө тасалгаанд буй шатамхай материал (түүний дотор шатамхай материалуудаар хийгдсэн барилгын хийцүүд – хаалга, цонх г.м.)–с тодорхой зайнд байрлуулах шаардлагатай. Ингэхдээ энэ цацруулагчийн үйлчлэлээр халж буй эдгээр шатамхай материалуудын гадаргуу дээрх температур нь 50ºС-аас хэтрэхгүй, харин тэдэн дээр бууж буй дулааны урсгал 3кВт/м2-аас илүүгүй байна.

Барилгын хэмжлийн төв

4.4.7 Агаарын халаалтын системд агаар хуваарилагчуудын гаралт дээрхи агаарын температур нь 70ºС–аас ихгүй эсвэл тухайн өрөө, тасалгаанд ялгарч буй хий, уур, аэрозоль болон тоосны өөрөө шатах температураас хамгийн багадаа 20ºС-аар бага байх нь тохиромжтой.

Агаарын дулаан хөшигний агаарын температур нь гадна үүдний орчимд 50ºС-аас ихгүй, харин гадна хаалга ба нээлхий орчимд 70ºС-аас ихгүй байна.

4.4.8 Зэв үүсгэх идэвхитэй орчинтой өрөө, тасалгаанд байрлах халаалт – агаар сэлгэлтийн тоног төхөөрөмж, дамжуулах хоолой, агаар дамжуулах хоолой болон зэврэлтийг идэвхижүүлэх орчин бүхий агаарыг зайлуулах зориулалт бүхий хоолойг зэврэлтээс хамгаалагдсан материалаар хийх буюу эсвэл тэднийг зэврэлтээс хамгаалах материалаар бүрж өгөх шаардлагатай. Агаар дамжуулах хоолойг зэврэлтээс хамгаалахын тулд хэрэглэгдэж буй шатамхай материалаар хийгдсэн будгийн зузаан нь 0.2мм–ээс ихгүй байна.

4.4.9 Усан халаалтын системийн гидравлик туршилтыг тухайн өрөө тасалгааны температур эерэг байхад гүйцэтгэх ёстой.

Дотор дулаан хангамжийн систем нь өөрийн ажлын даралтаас 1.5 дахин их (гэхдээ 0.6 МПа-аас багагүй), туршилтын даралтыг битүүмжлэлийн ямар нэгэн алдагдал, эвдрэлгүйгээр дааж байх ёстой.

Системийн гидравлик туршилтын үед даралтын хэмжээ нь тухайн системд суурилуулсан халаах хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, арматур болон хоолойны туршилтын даралтын дээд хязгаарааас их байж болохгүй.

5. ДОТОР БА ГАДНА АГААРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

5.1 Өрөөний халаалт, агаар сэлгэлтийн бичил уур амьсгалын үзүүлэлтийг өрөөний ажил үйлчилгээний /тогтмол ба тогтмол бус ажлын байранд/ бүсэд нормын зөвшөөрөгдөх хязгаарт бичил уур амьсгалын үзүүлэлт ба нормчлогдсон давтамжийг хангаж байхаар БНбД –ийг үндэслэн авна.

Өрөө тасалгааны дотор агаарын температурыг дараахи байдлаар авч тооцно:

а) Жилийн хүйтний улиралд орон сууцны өрөөний үйлчилгээний бүсэд агаарын температурийг зохистой хамгийн бага температураар авна. "Орон сууц, олон нийтийн барилга. Өрөөний бичил уур амьсгалын үзүүлэлт"-н стандарт MNS 5825 : 2007-ээр нормын зөвшөөрөгдөх хязгаарт байхаар авна.

б) Жилийн хүйтний улиралд орон сууц, олон нийт, захиргаа-ахуй, үйлдвэрийн барилгын ажлын өрөө ба үйлчилгээний бүсэд дотор агаарын температурыг илүүдэл ил дулаан (цаашид дулаан гэнэ) байхгүй үед зөвшөөрөгдөх хамгийн бага температураар, илүүдэл дулаантай өрөөнд нормын зөвшөөрөгдөх хязгаарт эдийн засгийн үр ашигтай температураар авна. Үйлдвэрийн 50м2-аас их талбайтай ажлын өрөөнд тогтмол ажлын байртай бол агаарын тооцооны температураар, тогтмол биш ажлын байранд бага температурыг (10ºС-аас багагүй) хангаж байхаар авна.

в) Жилийн дулааны улиралд илүүдэл дулаантай өрөөнд агаарын температурыг зөвшөөрөгдөх температурын хязгаарт гэхдээ олон нийт, захиргаа-ахуйн барилгад 3ºС-с ихгүй, үйлдвэрийн барилгад 4ºС-аас ихгүй (А параметрээс), хавсралт В-д заасан зөвшөөрөгдөх хамгийн их температураас ихгүй байхаар, харин илүүдэл дулаангүй өрөөнд зөвшөөрөгдөх температурын хязгаарт авна.

Барилгын хөгжлийн төв

г) Агаарын хөдөлгөөний хурдыг нормын зөвшөөрөгдөх хязгаарт авна.

д)Агаарын харьцангуй чийглэгийг тусгай шаардлага байхгүй үед нормчлохгүй.

Төслийн даалгавар ба эдийн засгийн үндэслэлээр бичил уур амьсгалын үзүүлэлт ба тэдгээрийн аль нэг үзүүлэлтийг зөвшөөрөгдөх хязгаарын оронд зохистой хязгаарт авахыг зөвшөөрнө.

Хэрэв үйлдвэрлэл ба эдийн засгийн нөхцлөөр бичил цаг уурын зөвшөөрөгдөх нормыг хангах боломжгүй бол тогтмол ажлын байрны ажил үйлчилгээний бүсэд байрын кондиционер ба оруулах агаарын шүрших өгөлт хийнэ.

5.2 Жилийн хүйтний улиралд орон сууц, офис, олон нийт, захиргаа-ахуй, ба үйлдвэрийн халаалттай барилгын өрөө тасалгаанд ажлын бус цагт нормчлогдсон температураас бага агаарын температураар авах ба доор дурьдсанаас багагүй байна. Үүнд:

Сууцны өрөөнд	15ºС.
Оффис, олон нийт, ахуйн барилгын өрөөнд	12ºС.
Үйлдвэрлэлийн өрөө, тасалгаанд	5ºС.

Өрөөний агаарын температур бууралттай үед нормчлогдсон температурыг өрөөг ашиглах болон ажил эхлэх үед хэвийн байдлыг хангахаар авна.

Жилийн дулааны улиралд доорхи өрөө тасалгаанд цаг агаарын нөхцөл нормчлогдохгүй.

Үүнд:

- Орон сууцны барилга
- Оффис, олон нийт, захиргаа-ахуй ба үйлдвэрийн ашиглалтгүй өрөө ба ажлын бус цагт.
-Үйлдвэрийн өрөөний температурын горимд технологийн шаардлага тавигдаагүй, ашиглалтгүй ба ажлын бус цагт.

5.3 Өрөө тасалгааны кондиционерийн бичил уур амьсгалын үзүүлэлтийг (бусад норм баримт бичиг ба төслийн даалгавараар цаг агаарын нөхцөл нь тогтоосноос бусад байранд) орон сууц, олон нийт, захиргаа- ахуйн байрны үйлчилгээний бүсэд өрөө тасалгааны нормчлогдсон цэвэр байдал ба уур амьсгалын нөхцлийг хангахаар зохистой нормын хүрээнд, үйлдвэрийн ажлын байр түүний тусгаарлагдсан хэсгийн ажлын бүсэд (тогтмол ба тогтмол бус ажлын байр "Орон сууц, олон нийтийн барилга. Өрөөний бичил уур амьсгалын үзүүлэлт"-н стандарт MNS 5825 : 2007-р авна.

Кондиционертэй өрөө тасалгааны агаарын харьцангуй чийгшил нь зургийн даалгаврыг хангахгүй байхыг зөвшөөрнө.

Жилийн дулааны улирлын гадна агаарын тооцооны температур нь Б параметр 30ºС ба түүнээс их температуртай орон нутагт гадна агаарын температурын 30ºС-аас дээш давсан градус тутамд "Орон сууц, олон нийтийн барилга. Өрөөний бичил уур амьсгалын үзүүлэлт"-н стандарт MNS 5825 : 2007 зааснаас 0.4ºС-аар нэмж авна. Мөн тэнд агаарын хөдөлгөөний хурдыг гадна агаарын температураас давсан градус тутамд 0.1м/с-ээр нэмэгдүүлж авна. Энэ үед тасалгааны агаарын хөдөлгөөний хурд заасан нөхцөлд 0.5м/с-ээс ихгүй байна.

Бичил уур амьсгалын ба тэдгээрийн аль нэгийнх нь үзүүлэлтийг захиалагчийн даалгавраар холбогдох байгууллагатай тохиролцон зохистой нормын оронд зөвшөөрөгдөх хүрээнд авахыг зөвшөөрнө.

Барилгын хэрэглээний төв

5.4 Технологийн тоног төхөөрөмж нь бүрэн автоматжуулагдсан, хүнгүй үйл ажиллагаагаа явуулдаг (жижүүр, харуулаас бусад хүн тусгай өрөөнд байрлаж үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг үзэх, шалгах, тохируулга хийх зэргээр 2 цагаас ихгүй хугацаагаар тасралтгүй ажиллах) өрөөний агаарын температурын горимд технологийн өөр шаардлага байхгүй бол өрөөний агаарын температурыг ажлын бүсэд дараахи байдлаар авч тооцно:

а) Жилийн дулааны улиралд илүүдэл дулаан байхгүй бол гадна агаарын (А параметр) температуртай тэнцүү, илүүдэл дулаан ялгардаг бол гадна агаарын (А параметр) температураас 4ºС-ээр илүүгээр авах ба 29ºС-ээс багагүй байна. Хэрэв энэ үед агаар халаахыг шаардахгүй бол.

б) Жилийн хүйтний болон шилжилтийн улиралд илүүдэл дулаангүй бол 10ºС-аар, илүүдэл дулаантай бол эдийн засгийн ашигтай температураар авна.

Засварын ажил (ослынхоос бусад) явуулж буй байранд (хоёр ба түүнээс олон цагаар тасралтгүй ажилладаг) агаарын доод температурыг жилийн дулааны улиралд (параметр А) 28ºС хүртэл авах ба жилийн хүйтний улиралд (параметр Б) зөөврийн агаар халаагчаар агаарын температурыг 16ºС хүртэл нэмэгдүүлэхээр авна.

Технологийн тоног төхөөрөмж нь бүрэн автоматчлагдсан үйлдвэрийн өрөөний агаарын хөдөлгөөний хурд ба харьцангуй чийглэгийг тусгай шаардлага тавигдаагүй үед нормчлохгүй.

5.5 Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн хадгалах, ургамал үржүүлэх байгууламж, амьтан, ан амьтан, шувууны барилгад агаарын бичил орчны үзүүлэлтийг эдгээр барилгын технологийн ба барилгын төлөвлөлтийн нормтой уялдуулан авна.

5.6 Өрөөний ажил, үйлчилгээний бүсэд оруулах агаарын урсгалын (ажлын байранд) үзүүлэлтийг авахдаа:

а) Агаарын хөдөлгөөний хамгийн их Vx хурд, м/с,

$$Vx = K\text{п}\nu H \quad ; \qquad (1)$$

б) Өрөөнд дутагдсан дулааныг нөхөн өгөх хамгийн их температур (tx ,С)-ийг олох томьёо.

$$tx = t\text{н} + t1; \qquad (2)$$

в) Өрөөнд илүүдэл дулааныг шингээх хамгийн бага температур (tхб, С)-ийг олох томьёо.

$$tx = t\text{н} - t2; \qquad (3)$$

Барилгын хөгжлийн төв

Энд (1) - (3) томьёонуудад:

$V_н$, $t_н$ – Өрөө тасалгааны ажлын байрны ажил, үйлчилгээний бүсийн агаарын хөдөлгөөний нормчогдсон хурд м/с, ба температур ºС;

K – Өрөөний агаарын хөдөлгөөний нормчлогдсон хурдаас урсгалын хамгийн их хурдад шилжих коэффициент, (хавсралт Г-ээр тодорхойлно)

$t1$, $t2$- Өрөөний агаарын температурын зөвшөөрөгдөх хазайлт;

(Хавсралт Д-ээр тодорхойлно)

Өрөө тасалгааны ажил, үйчилгээний бүсэд агаар түгээгчийг тавих тохиолдолд агаарын хөдөлгөөний хурд ба температурыг агаар түгээгчээс 1 метрийн зайд нормчлохгүй.

5.7 Цацрагийн халаалттай /түүн дотор хийн ба цахилгаан хэт улаан туяаны цацруулагчтай/ өрөө тасалгаа болон тогтмол ажлын байрыг халаах буюу хөргөх температурыг тооцоогоор авах ба үйлчилгээний (ажлын) бүсийн нормчлогдсон температуртай нийцэх температурын нөхцлийг хангаж (өрөөний нийлмэл температур) авна.

Өрөөний ажил үйлчилгээний бүсийн ажлын байранд цацрагийн халаалтын дулаан цацруулалтын эрчим нь биеийн цацруулах гадаргуу 50% ба түүнээс их үед 35Вт/м² -аас ихгүй байхаар авах ба ажил үйлчилгээний бүсийн агаарын температур жилийн хүйтний улиралд хамгийн их зөвшөөрөгдөх температураас 1ºС-аас багагүй, хамгийн бага зөвшөөрөгдөх температураас олон нийтийн барилгад 3ºС, үйлдвэрийн барилгын өрөө тасалгаанд 4ºС- ихгүй байж болно.

5.8 Үйлдвэрийн барилгын халуун цехэд цацруулалтын дулааны урсгалын нягт 140Вт/м² ба түүнээс их гадаргуугийн цацруулалттай үед гадна агаарыг ажлын байранд шүршиж өгнө. Ажлын байрын агаарын температур ба хөдөлгөөний хурдыг хавсралт Е-ээр авна. Халуун цехийн ажилчдын амрах байранд жилийн хүйтний улиралд агаарын температурыг 20ºС-аар, дулааны улиралд 23ºС-аар авна.

5.9 Үйлдвэрийн өрөө тасалгааны ажлын байрны агаар сэлгэлт, кондиционерийн системийн тооцоог хийхдээ ажлын бүсийн агаарт байгаа хортой бодисын агууламжийг ажлын бүсийн агаарт байх хортой бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хязгаартай тэнцүү авна.

5.10 Агаар оруулах ба бусад оруулах нүхнээс гарах оруулах агаарын хортой бодисын агууламжийг агаар хүлээн авах төхөөрөмжийн байрлал дахь эдгээр бодисын агууламжийн хэмжээг тооцоогоор авах ба доорхи хэмжээнээс ихгүй байна.

а) Үйлдвэрийн ба захиргаа ахуйн барилгад - ажлын бүсийн агаарт хортой бодисын агууламж 30%.

б) Орон сууц, олон нийтийн барилгад - оршин суугчдын байрлалын агаарт хортой бодисын агууламжийн зөвшөөрөгдөх дээд хязгаараар.

5.11 Орон сууц, олон нийт, захиргаа-ахуй ба үйлдвэрийн барилгын өрөөний агаарын цэвэр байдал ба бичил уур амьсгалын үзүүлэлтийг гадна агаарын тооцооны үзүүлэлтийн хязгаарт, барилга барьж буй бүс нутагт БНбД 23-01-09-р авна.

Барилгын хөгжлийн төв

- Жилийн дулааны улиралд агаар сэлгэлт, агаарын шүршүүрийн систем төлөвлөхөд - А параметрээр.

- Жилийн хүйтний улиралд халаалт, агаар сэлгэлт, агаарын шүршүүрийн систем, мөн түүнчлэн жилийн дулааны ба хүйтний улиралд кондиционерын систем төлөвлөхөд - Б параметрээр авна.

Жилийн шилжилтийн үед гадна агаарын температурыг 10ºС, хувийн дулаан агууламжийг 26.5кДж/кг-аар, шаардагдах дулаан ба хүйтэн, төхөөрөмжийн ажлын горимын өөрчлөлтийн үед гадна агаарын үзүүлэлтийг авна.

5.12 Хөдөө аж ахуйн зориулалтын барилгад гадна агаарын үзүүлэлтүүдийг барилгын ба технологийн тусгай норм тавигдаагүй бол дорхи байдлаар авна.

-Жилийн дулааны ба хүйтний улиралд агаар сэлгэлт, кондиционерийн системд - А параметрээр.

-Жилийн хүйтний улиралд халаалтын системд - Б параметрээр.

5.13 Зургийн даалгавраар жилийн хүйтний улиралд гадна агаарын илүү бага үзүүлэлтийг, жилийн дулааны улиралд гадна агаарын илүү өндөр үзүүлэлтийг авахыг зөвшөөрнө.

5.14 Өрөө тасалгааны агаарт байгаа бодисын тэсрэх шатах аюулгүйн агууламжийг агаар сэлгэлт, кондиционер системийн тооцоонд гадна агаарын үзүүлэлтийн үеийнхээр авна.

6. ДУЛААН ХАНГАМЖ БА ХАЛААЛТ

6.1 ДОТОР ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМҮҮД

6.1.1 Барилгын дулаан хангамжийг төлөвлөхдөө:

- Төвлөрсөн дулааны эх үүсвэрээс (суурин газрын дулаан хангамжийн системээс);

- Бие даасан дулааны эх үүсвэрээс (тусдаа, залгаа, дотроо байрлах халаалтын зуух, цахилгаан хослон үйлдвэрлэх төхөөрөмж);

- Сууц бүрийн бие даасан дулааны үүсвэрээс.

6.1.2 Төрөл бүрийн зориулалттай барилгын халаалт, халуун ус хангамж, агаар сэлгэлт, кондиционерийн дулаан хангамжийн системийг (цаашид дотор дулаан хангамжийн систем гэх) дулааны эх үүсвэрт холбохдоо чанарын ба тоон тохируулга хийх гадна агаарын температураас хамаарч халуун усны температурыг тохируулах автомат удирдлага бүхий төвлөрсөн болон бие даасан дулааны зангилаагаар дамжуулан холбоно.

Төвлөрсөн дулааны зангилааг хоёр ба түүнээс олон барилгад, бие даасан дулааны зангилааг нэг барилга ба түүний нэг хэсэгт хэрэглэнэ.

Орон сууц, олон нийтийн барилгын халаалтын системийг төвлөрсөн дулаан хангамжийн сүлжээнд ихэвчлэн үл хамаарах холболтоор холбоно.

Дотор дулаан хангамжийн системийг дулааны сүлжээнд хамаарах холболтоор холбохдоо гурван урсгалтай тохируулах хавхлагатай холигч насосоор холбоно.

Барилгын хөгжлийн төв

Полимер материалан дулаан дамжуулах хоолойтой төвлөрсөн усан халаалтын системтэй барилгад температур нь 90ºС-аас, даралт нь 1.0МПа-аас ихгүй байх ба зөвшөөрөгдөх утгын хязгаарыг үйлдвэрлэгчийн баримт бичигт заасан байна.

6.1.3 Орон сууц, олон нийтийн ба үйлдвэрийн барилгын дулаан хангамжийг барилгын дулааны зардлыг хянаж хэмжих хэрэгсэлтэй байхаар төлөвлөнө.

Зургийн даалгавраар нэг барилгын төрөл бүрийн зориулалттай өрөө тасалгаа болон түрээслэгчтэй хэсгүүдэд дулааны зарцуулалтыг тус бүрт нь тооцож хянах хэмжих хэрэгсэлтэй бие даасан дулааны зангилаа хийнэ.

Орон сууцны барилгын халаалтыг сууц бүрийн дулааны зарцуулалт ба тохируулгыг хангахаар төлөвлөнө.

6.1.4 Барилгын дотор дулаан хангамжийн системийг гидравликийн ба дулааны тогтворжилтыг хангахаар төлөвлөнө.

Олон байртай орон сууц, олон нийт, захиргаа-ахуйн ба үйлдвэрийн барилгад халаах хэрэгсэл ба төхөөрөмжийн ажиллах хугацаа 15-20 жилээс багагүй, материал нь 25 жил байх ба энэ нь ашиглалтын нөхцөл, мэргэжлийн үзлэгүүдийн үр дүнгээс хамаарна.

6.1.5 Дотор дулаан хангамжийн системд дулаан зөөгчөөр ихэвчлэн усыг сонгох ба ба бусад дулаан зөөгчийг (халуун ус хангамжийн систем, бассейны ус халаахаас бусдад) хэрэглэж болно. Эдгээр нь ариун цэвэр-эрүүл ахуй, тэсрэх шатах аюулгүйн шаардлагыг хангаж байх ёстой.

Гадна агаарын тооцооны температур нь хасах 40ºС ба түүнээс бага (Б параметр) байвал хөлдөлтөөс хамгаалах нэмэгдэлтэй ус хэрэглэхийг зөвшөөрнө.

Нэмэгдэлд тэсрэх шатах аюултай бодис ГОСТ12.1.005-аар 1, 2-р зэргийн хортой бодис хэрэглэхийг хориглоно.

Полимер дамжуулах хоолой хэрэглэх үед усны нэмэгдэлд полимер хоолойд сөрөг нөлөөтэй бодис хэрэглэхгүй.

6.1.6 Барилгыг халаах ба агаарыг агаар халаагчаар халаахдаа цахилгаан эрчим хүчийг дулаанд шууд хувирган ашиглахыг зургийн даалгавар болон цахилгаан эрчим хүчээр хангагч байгууллагын зөвшөөрлөөр хэрэглэж болно.

6.1.7 Дотор дулаан хангамж ба халаалтын системийн ган хоолойн дотор гадаргуугийн эквивалент барзгаржилтийг ус ба уурын хоолойд 0.2мм, конденсацийн хоолойд 0.5мм-ээс багагүй авна. Дулааны сүлжээнд дотор дулаан хангамжийн систем хамаарах холболтоор холбох болон ашиглагдаж байгаа хуучин хоолой хэрэглэвэл эквивалент барзгаржилтийг ус ба уурын хоолойд 0.5мм, конденсацийн хоолойд 1.0 мм-ээс багагүй авна.

Полимер материалан болон зэс гуулин хоолойн дотор гадаргуугийн эквивалент барзгаржилтийг 0.01 мм ба 0.11 мм-ээр авна.

6.2 СУУЦ БҮРИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМ

6.2.1 Сууц бүрийн дулаан хангамжийн системийг орон сууцны айлд болон олон нийтийн зориулалтын өрөө тасалгаатай айлын халаалт, агаар сэлгэлт, халуун ус хангамжийн системд хэрэглэнэ.

Барилгын хөгжлийн төв

6.2.2 Сууц бүрийн дулаан хангамжийн системийн эх үүсвэрт бие даасан дулааны үүсвэрийг хэрэглэх ба энэ нь дулаан зөөгчийн температур 95ºС-аас, даралт 0.3М Па-аас ихгүй байх үйлдвэрт хийгдсэн автоматчлагдсан тогоо байх бөгөөд түүнийг байнгын бус үйлчилгээний ажилтан ажиллуулна.

Олон айлтай орон сууцны ба түүнд залгагдсан олон нийтийн зориулалттай барилгад хийн түлшээр ажилладаг хаалттай /нягт/ галын хотолтой дулаан үүсгүүрийг хэрэглэнэ.

Үндэслэлтэй үед орон сууцны 5 хүртэл давхартай барилгад шаталтын задгай /нээлттэй/ камертай дулаан үүсгүүр хэрэглэхийг зөвшөөрнө.

Сууцны барилгыг засварлах үед шаталтын хаалттай камертай дулаан үүсгүүр авна.

Шаталтын хаалттай ба нээлттэй камертай дулаан үүсгүүрүүд нь цахилгаан эрчим хүч тасрахад түлшний хангалтыг зогсоох, хамгаалалтын сүлжээ гэмтэх, асаагуурын дөл унтрах, дулаан зөөгчийн даралт зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс бага болох, дулаан зөөгчийн температур зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнд хүрэх, утаа хаялт зөрчигдөх, өрөө тасалгааны хийжилт хийн дөл тархах агууламжийн доод хязгаарын 10 хувь болох тохиолдлуудад ажиллах аюулгүйн автоматтай байна.

6.2.3 Нийт дулааны бүтээл нь 35 кВт хүртэлх дулаан үүсгүүрийг:

а. Айлын байранд - гал тогоо, хонгил, сууцны бус (ванна, шүршүүр, ариун цэврийн өрөөнөөс бусад) өрөөнүүдэд;

б. Орон сууцны барилга доторх олон нийтийн зориулалттай өрөө тасалгаанд - хүмүүс тогтмол байдаггүй өрөө тасалгаанд төлөвлөхийг зөвшөөрнө.

Дулаан үүсгүүрийн нийт дулааны бүтээл нь 35кВт-аас их бол тусдаа байрласан өрөөнд байрлуулна. Энэ өрөөнд байрлуулсан дулаан үүсгүүрийн суурилагдсан дулааны нийт бүтээл нь 100кВт-аас ихгүй байна.

6.2.4 Шаталтанд зориулсан агаарыг авахдаа:

- Шаталтын хаалттай камертай дулаан үүсгүүрт - барилгын гаднаас шууд агаар дамжуулах хоолойгоор.

- Шаталтын нээлттэй камертай дулаан үүсгүүрт - дулаан үүсгүүр тавьсан өрөөнөөс шууд авах ба түүнд агаар цуглуулах төхөөрөмж суурьлуулсан байна.

6.2.5 Утааны янданг босоо чиглэлээр нарийсалтгүй хийнэ. Утааны янданг сууцны өрөөгөөр явуулахыг хориглоно. Нэг багц утааны янданд холбогдох дулаан үүсгүүрийн тоог эзэлхүүн төлөвлөлтийн шийдлийг үндэслэн тооцоогоор тодорхойлно.

Утааны нэгдсэн сувагт нэг төрлийн дулаан үүсгүүр (шаталтын хаалттай ба задгай камертай) ба хамгийн их дулааны бүтээлтэй дулаан үүсгүүрийнхээс 30% бага бүтээлтэй албадмал утаа зайлуулагчийг холбоно.

6.2.6 Утааны хий хаялтыг барилгын дээврээс дээш хийнэ. Дулаан үүсгүүр бүрээс утаа зайлуулах сувгийг орон сууцны олон давхар барилгад гадна хананд (түүний дотроос цонх, тагт ба тавцангийн дороос) төлөвлөхийг зөвшөөрөхгүй.

6.2.7 Утааны янданг П ангиллын нягтралтай материал ба бүтээцээр, гөлгөр, механик ачаалалд бат бөх, битүүмжлэлийн алдагдалгүй, температурын ба зэврэлтийн үйлчлэлд тэсвэртэй, шатдаггүй бүтээгдэхүүнээр цанталт үүсэхгүйгээр хийнэ.

Барилгын хөгжлийн төв

Утааны яндан ба утаа зайлуулах сувгийн дулаан тусгаарлалтыг шатдаггүй материалаар хийх ба дулаан тусгаарлах гадаргуу дээрхи температур нь 40°С-аас ихгүй байна.

6.2.8 Шаталтын задгай камертай дулаан үүсгүүрийн өрөөний агаар сэлгэлтийн давтамжийг цагт нэгээс багагүй байхаар төлөвлөнө. Шаталтын нээлттэй камертай дулаан үүсгүүрийн өрөөнд түлшний шаталтанд зориулсан агаарын зардлыг тооцох ба дулааны үүсгүүрээс утаа зайлуулах болон агаар сэлгэлтийн системд нөлөөлөх сийрэгжилт үүсгэхгүй байхаар байна.

6.2.9 Хийн түлштэй дулааны үүсгүүр байрласан өрөөн доторх хийн агууламжийг хянах, хийн агууламж агаар дахь хийн дөл тархах доод агууламжийн хязгаар 10%-аас их болох үед дулаан үүсгүүрийн хийн өгөлтийг автоматаар салгах, хянах систем тоноглоно.

6.2.10 Дулаан үүсгүүр, хийн дамжуулах хоолой, утааны яндан ба гадна агаар хүлээн авах агаар дамжуулах хоолойн угсралт, техникийн үйлчилгээ, засварыг ослын-диспетчерийн албатай мэргэжлийн байгууллага гүйцэтгэнэ.

6.3 ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ

6.3.1 Халаалтын систем нь халаалтын улирлын туршид халаагдаж байгаа өрөө тасалгааны доторх агаарын үзүүлэлтийг өрөөний нормчлогдсон тооцооны температураас багагүй байхаар хангах ёстой.

6.3.2 Халаалтгүй барилгын өрөө тасалгаа, бүс, түр ажлын байранд болон тоног төхөөрөмжийг засварлах, тохируулга хийх технологийн шаардлагаар агаарын температурыг шаардлагатай хэмжээнд байлгах зорилгоор байрын халаалтын системийг төлөвлөнө.

6.3.3 Халаалтыг өрөөний дотор агаарын нормчлогдсон температурыг хангахаар төлөвлөнө:

а) Хашлага бүтээцийн дулаан алдагдал;

б) Шүүрэлтийн гадна агаарыг халаах дулааны зарцуулалт. Гадна агаар оруулах ердийн агаар сэлгэлтийн системтэй орон сууцны барилгад шүүрэлтийн агаарын эзлэхүүнийг өрөөний шаардлагат агаар сэлгэлтийн хэмжээнээс багагүй байхаар авна;

в) Материал, тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгслийг халаах дулааны зарцуулалт.

г) Дулааны урсгал нь цахилгаан хэрэгсэл, гэрэлтүүлэг, технологийн тоног төхөөрөмж, дамжуулах хоолой, хүмүүс ба бусад эх үүсгүүрээс бүрдэнэ.

Сууцны барилгын сууцны ба гал тогооны өрөөнд ялгарах дулааны урсгал нь 1м^2-д 10Вт-аас багагүй байхаар авна.

Барилгын дотор хашлага бүтээцийн дулааны алдагдлыг зэргэлдээх өрөөнүүдийн агаарын температурын ялгавар нь 5°С ба түүнээс бага бол тооцохгүй байхыг зөвшөөрнө.

Шүүрэлтийн агаарын зарцуулалтыг тооцохдоо салхины хурдыг Б параметрээр авна.

Барилгын хөгжлийн төв

Б параметрын салхины хурд А параметрээс бага бол халаах хэрэгслийн сонголтод А, Б параметрээр тооцсон халаалтын системийн дулааны ба шүүрэлтийн гадна агаарыг халаах дулааны зарцуулалтын ихийг нь авна.

Салхины хурдыг БНбД 23-01-09-р авна.

6.3.4 Халаалтын системийг (халаах хэрэгсэл, дулаан зөөгч, дулаан зөөгчийн ба дулаан өгөх гадаргуугийн температур) Б хавсралтаар авна.

Усан халаалтын системийн босоо шугаманд тооцооны гидравликийн ба дулаан тогтворжилтыг хангахын тулд баланслагч хаалтууд тавина.

Халаалтын системд даралтын алдагдлын бүтэц нь:

- Нэг хоолойт системийн босоо шугаманд –эргэлтийн цагирагийн нийт даралтын алдагдлын 70%-иас багагүй байхаар. /гол шугамын даралтын алдагдлыг тооцоогүй./
- Түгээх гол шугам нь доогуур, эргэлтийн гол шугам нь дээгүүр түгээгдэх нэг хоолойт системийн босоо шугамд – босоо шугамын нэг метр тутамд 300 Па-аас багагүй.
- Хоёр хоолойт босоо системийн дээд халаах хэрэгслээр, мөн нэг хоолойт хэвтээ системийнхалаах хэрэгслээр эргэх цагирагт – дулаан зөөгчийн тооцооны үзүүлэлтийн үеийн ердийн эргэлтийн даралтаас багагүй.

6.3.5 Халаах хэрэгслийн хэвийн дулааны урсгалыг тооцоогоор авах ба шаардлагатай хэмжээнээс 5% буюу 60Вт-аас бага авч болохгүй. Халаах хэрэгслийн тооцоонд өрөөнд ил тавигдсан халаалтын дамжуулах хоолойн дулаан ялгаруулалтын дулааны урсгалын 90%-ийг тооцож авна.

Гадна хашлага бүтээцийн нэмэгдэл дулаан алдагдал, халаах хэрэгслийн тавилтын, мөн халаалтгүй өрөөнд тавигдсан хоолойн дулааны нэмэгдэл алдагдал нь барилгын халаалтын системийн дулааны урсгалын 7%-иас хэтрэхгүй байна.

6.3.6 А ба Б зэрэглэлийн барилгад агаарын халаалт төлөвлөх нь зүйтэй. Ус ба усны ууртай харьцах үедээ тэсрэх хольц үүсэх мөн устай холилдох үедээ өөрөө ноцох буюу тэсрэх бодис хадгалсан болон хэрэглэж буй өрөөнөөс бусад өрөөнд Б хавсралтанд дурдсан халаалтын бусад систем хэрэглэхийг зөвшөөрнө.

6.3.7 Цацрагийн халаалт, хий ба цахилгаан хэт улаан туяаны халаалтын системийг хэрэглэхдээ:

а) Ил талбайд.

б) Галын аюулгүйн БНбД 21-01-02-н Ф5.1 (цаашид-ангилал гэнэ) ангилалын В1, В-, В3, В4 зэрэглэлийн үйлдвэрийн барилгад (шатах тоос ба аэрозол ялгаруулалтгүй болон шатахгүй тоос ялгаруулалттай).

в) Ф5.1 ангилалын (автомашины зогсоол, номын сан, архиваас бусад) В, В3, В4 зэрэглэлийн агуулахын өрөөнд, (шатах тоос бааэрозол ялгаруулалтгүй болон шатахгүй тоос ялгаруулалттай).

г) Г ба Д зэрэглэлийн үйлдвэрлэлийн өрөөнд.

д) Ф5.3 ангилалын хөдөө аж ахуйн барилгын өрөөнд.

е) Ф2.3 ангилалын үзвэрийн ба соёл- гэгээрлийн байгууллага (театр, кинотеатр, концертын танхим, суудалтай спортын байгууламж), Ф2.4 ангилалын (музей, үзэсгэлэн, бүжгийн танхим) байранд ил агаарт байрласан.

ж) Ф3.6 ангилалын биеийн тамир-эрүүл мэндийн цогцолбор ба спорт- дасгалын байгууллагын байранд. (үзэгчдэд зориулсан суудалгүй)

Барилгын хөгжлийн төв

Цахилгаан ба хэт хурц улаан цацрагчтай системийг дараах өрөөнд хэрэглэхийг хориглоно.

- Ф5.1 ангилалын В1 зэрэглэлийн үйлдвэрлэлийн өрөөнд.
- Ф3.6 ангилалын олон нийтийн өрөөнд.

Цахилгаан ба хийн халаагчтай халаах ба халаалтын системийг доорхи барилгад хэрэглэхийг зөвшөөрөхгүй.

- Гал тэсвэрлэлтийн V зэрэглэлийн барилгад.
- Галын аюулын С1, С2, С3 хийцийн галд тэсвэрлэлтийн дурын зэрэглэлийн барилгад.
- Зоорийн ба хагас зоорийн (цокольный этаж) давхрын өрөөнд.

6.4 ДАМЖУУЛАХ ХООЛОЙ

6.4.1 Халаалт, агаар сэлгэлт, ус ба агаар халаагч, кондиционер, агаарын шүршүүр, агаарын дулааны хөшигний дулаан хангамжийн (цаашид- халаалтын системийн дамжуулах хоолой гэнэ) дамжуулах хоолойнуудад барилгад хэрэглэхийг зөвшөөрсөн ган, зэс, гууль, дулаанд тэсвэртэй полимер /металлполимер/ хоолойг төлөвлөнө. Полимер хоолойн хийц, холбох хэрэгслийн бүрдэл нь нэг үйлдвэрлэгчийнх байна.

Халаалтын системд хэрэглэгдэх полимер хоолойнууд нь металл хоолойтой хослуулсан (голлон дулаан хангамжийн гадна сүлжээнд) буюу дулаан зөөгчид уусах хүчилтөрөгчийн агууламжаар хязгаарлагдмал, хүчилтөрөгчийн нэвчилт нь 0,1г/($м^3$хон) ихгүй байна.

6.4.2 Халаалтын системийн дамжуулах хоолой тавихыг зөвшөөрөхгүй газрууд:

а) Тооцооны температур нь хасах 40ºС (Б параметр) ба түүнээс бага бүс нутгийн барилгын адар (дулаалгатай адраас бусад), салхижуулалттай шалны дор.

б) Цахилгааны утастай хонгил ба хоргодох байраар дамжуулан тээвэрлэхийг:

Салах холбоосгүй дамжуулан тээвэрлэх хоолойг цахилгаан техникийн өрөө, явган гарц, хонгилоор хамгаалах бүрхүүлд тавихыг зөвшөөрнө.

6.4.3 Халаалтын системийн дамжуулах хоолой тавилт нь түүнийг засварын үед хялбархан солих боломжтой байна.

Хоолойг (Хуванцар хоолойноос бусад) барилгын хийцэд хамгаалах бүрхүүлгүйгээр шууд цутгахыг зөвшөөрөхдөө:

- 20 жилээс бага ашиглалтын хугацаатай барилгад.
- Хоолойн ашиглалтын хугацаа 40 жил ба түүнээс их байх үед.

Дамжуулах хоолойг ил тавьсан үед задардаг холбоос ба хаалт тавьсан газарт тагтай нүх хийнэ. Полимер дамжуулах хоолойг шаланд, шалны хөвөөнд, хаалтны цаана, сувагт далд тавих ба хоолойг механик болон дулааны гэмтэл, мөн түүнчлэн хэт ягаан цацаргийн шууд үйлчлэлээс хамгаалагдсан газруудад ил тавихыг зөвшөөрнө.

6.4.4 105ºС-аас их дулаан зөөгчтэй дамжуулах хоолой, халаах хэрэгсэл, агаар халаагчийн гадаргуугаас шатамхай материалан бүтээц хүртэл зай 100мм-ээс багагүй байна. Үүнээс бага зайтай байхаар бол шатдаггүй материалаар барилгын бүтээцэд нь дулааны тусгаарлалт хийнэ.

Барилгын хөгжлийн төв

6.4.5 Дамжуулах хоолойн хучилт, дотор ба хамар ханыг нэвтлэн өнгөрч байгаа хэсэгт шатдаггүй материалаар хамгаалах гэр хийнэ.

Дамжуулах хоолой нэвтрэх нүх, завсарыг хашлага бүтээцийн гал тэсвэрлэлтийн нормчлогдсон хязгаарыг хангах шатдаггүй материалаар чигжээс бөглөлт хийнэ.

6.4.6 Усан халаалтын системийн дамжуулах хоолой дахь дулаан зөөгчийн хөдөлгөөний хурдыг өрөөний дууны эквивалент түвшины зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хамааруулж дараах байдлаар авна.

а) 40 дБА-аас их бол – олон нийтийн барилга ба өрөөнд 1.5м/сек-ээс ихгүй, захиргаа-ахуйн барилга ба өрөөнд 2,0м/сек-ээс ихгүй, үйлдвэрийн барилга ба өрөөнд 3.0м/сек-ээс ихгүй.

б) 40 дБА ба түүнээс бага бол хавсралт Ж-ээр.

Дамжуулах хоолойд уурын хурдыг авахдаа:

а) Нам даралтын уурын халаалтын системд (оролт дээрээ 70кПа хүртэл) уур, конденсатын урсгал нь дагуугийн бол -30м/сек, мухардмал урсгалтай бол – 20м/сек-ээр.

б) Өндөр даралтын халаалтын системд (оролт дээрээ 70-170кПа) уур, конденсацын дагуугийн урсгалтай бол -80м/сек, мухардмал урсгалтай бол – 60м/сек-ээр авна.

6.4.7 Ус, уур, конденсац дамжуулах хоолойн хэвгийг 0.002-оос багагүй, харин уурын эсрэг хөдөлгөөнтэй уур дамжуулах хоолойд 0.006-аас багагүй байхаар тус тус авна.

Усны хөдөлгөөний хурд 0.25 м/сек ба түүнээс их бол ус дамжуулах хоолойг хэвгийгүй тавьж болно.

6.5 ХАЛААХ ХЭРЭГСЭЛ БА ХААЛТУУД

6.5.1 Б, В1,-В3 зэрэглэлийн шатамхай материалын тоос ялгаруулдаг өрөөнд усан болон уурын халаалтын халаах хэрэгсэлийг хялбар цэвэрлэж болох гөлгөр гадаргуутай төлөвлөнө. Үүнд:

а) Секцэн болон дан хавтгайлжин радиатор

б) Гөлгөр гадаргуутай ган яндангаар хийсэн халаах хэрэгсэл

6.5.2 А, Б, В1, М2 зэрэглэлийн өрөөнд халаах хэрэгсэлийг ханын гадаргуугаас 100 мм-эс багагүй зайнд байрлуулна.

Халаах хэрэгсэлийг суулгах нүхэнд (нишинд) байрлуулахыг зөвшөөрөхгүй.

6.5.3 Шингэрүүлсэн шатдаг хий буюу шахсан хийн баллоныг агуулах ба тэднийг дүүргэх өрөөнүүдэд, мөн түүнчлэн А, Б, В1, В2 зэрэглэлийн ба шатамхай материалын агуулахад болон үйлдвэрийн цехийн шатамхай материал хадгалах зориулалттай талбайд байрлуулсан халаах хэрэгслиийг шатдаггүй материалаар хийсэн хаалтаар хааж өгөхийн зэрэгцээ тэдгээрийг цэвэрлэх боломжтой, дөхөмтэй байлгана.

6.5.4 Гадаргуу нь 150°С-ээс их температуртай цацрагийн халаалтын системийн хийн ба цахилгаан хэт улаан туяаны цацруулагчийг өрөөний дээд хэсэгт

Барилгын хөгжлийн төв

байрлуулна. Ийм тохиолдолд шатдаггүй материалан бүтээцийн галын аюулд өртөх ангилал КО-г (БНбД 21-01-02) тооцох шаардлагатай.

6.5.5 Халаах хэрэгслийг ихэвчлэн цонхны доор, цэвэрлэх, засварлах, үзлэг хийж болохуйцаар байрлуулна.

Халаах хэрэгслийн уртыг тооцохдоо эмнэлэг, сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн байгууллага, тахир дутуу хүмүүсийн байрны цонхны өргөний 75%-аас багагүй, орон сууц, олон нийтийн зориулалттай барилгад 50%-аар тооцно.

Гадна агаарын температур хүйтний улиралд -15°С ба түүнээс бага температуртай бүсэд байрлалтай үйлдвэрийн газрын байнгын ажлын байр нь цонхноос 2м-ээс бага зайд байдаг бол халаах хэрэгслийг цонхон дор байрлуулна.

6.5.6 Шатны хонгилын халаах хэрэгслийг ихэвчлэн 1-р давхарт байрлуулна. Гадагшаа хаалгатай тамбурт (гонхонд) халаах хэрэгсэл байрлуулж болохгүй.

Шатны хонгил болон утаагүй шатны хонгилд халаах хэрэгслийг шатны талбайн гадаргуугаас дээш 2.2 м-ээс багагүй өндөрт хана, гадаргуугаас илүү гаргаж төхөөрөмжилж болохгүй.

6.5.7 Халаах хэрэгсэлд гоёлын хаалт (тор) хэрэглэх нөхцөлд халаах хэрэгслийг цэвэрлэх боломж хангагдсан байх ёстой.

6.5.8 Хашлага хийцэнд суулгасан халаах хэрэгслийг нэг үетэй гадна ба дотор хана, хамар хананд байрлуулж болохгүй.

Усан ба цахилгааны халаалтын халаах элементийг олон үетэй гадна хана, хучилт, шаланд төлөвлөж болно.

6.5.9 Ажлын болон үйлчилгээний хэсгийн агаар дахь хорт бодисын хэмжээг, зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс бага байх нөхцлийг хангахуйц түвшинд шаталтаас гарах зүйлсийг зайлуулж чадах нөхцөлд хийн цацруулагчийг хэрэглэж болно.

6.5.10 Ажлын байрны цацрагийн халаалтын бага температурын хавтгайлжин гадаргуугийн температурыг 60°С-ээс илүү байлгаж болохгүй. Цацрагийн хөргөлттэй бол 20ºС-ээс доош байж болохгүй.

6.5.11 Цахилгаан халаалтын системд цахилгаан гүйдэлд цохиулахаас хамгаалсан хамгаалалтын О ангиллын түвшинтэй, дулаан өгөгч гадаргуугийн температур нь хавсралт Б-д заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс бага, тасалгааны агаарын температураас хамаарч халаагч элементийн дулаан өгөх гадаргуугийн температурыг автоматаар тохируулдаг цахилгаан радиаторуудыг ашиглаж болно.

6.5.12 Хаших хийцэнд суулгасан халаах элемэнт бүхий барилгын бүтээцийн гадаргуугийн дундаж температур нь доор зааснаас ихгүй байна.

Үүнд:

Гадна хананд	70°С
Байнга хүнтэй байх тасалгааны шаланд	26°С
Байнгын бус хүнтэй байх тасалгааны шал, мөн тойрог зам, усанд сэлэлтийн хучилттай бассейны тууш сандалд	31°С

Таазны хувьд тооцоогоор 5.7-д зааснаар

Шалны гадаргуугийн температурын хязгаарлалт нь хучилт ба шалны хийцэд суулгасан халаалтын системийн дан хоолойд хамаарахгүй.

Барилгын хөгжлийн төв

6.5.13 Дулаан зөөгч хөлдөх аюул бүхий тасалгаанд (шатны хонгил, вестибюль гэх мэт) байрласнаас бусад халаах хэрэгсэлд тохируулагч хаалт тавина. Орон сууц олон нийтийн зориулалттай барилгын халаах хэрэгсэлд ихэвчлэн автомат дулаан тохируулагч тавина.

6.5.14 Халаалтын системд ус буулгах төхөөрөмж төлөвлөнө. Халаалтын босоо шугам бүрт уян хоолой холбох үзүүр бүхий хаалт байх хэрэгтэй.

Халаалтын хэвтээ системд ус буулгах төхөөрөмжийг барилгын давхрын тооноос хамаарахгүйгээр давхар тус бүрт байхаар төлөвлөнө.

6.6.ПИЙШИН БА БИЕ ДААСАН ХАЛААЛТ

6.6.1 Пийшин болон бие даасан халаалтыг хавсралт И-д заасан орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн 3-аас дээшгүй давхар барилгуудад төлөвлөж болно.

Дулааны эх үүсвэр нь пийшин, мөн хатуу, шингэн болон хийн түлшээр ажилладаг 360 кВт хүртэл хүчин чадалтай дулааны үүсгүүр байж болно. Дулаан үүсгүүр тус бүрийн дулааны хүчин чадал ба дулаан үүсгүүрийн тоог хатуу тогтоохгүй.

6.6.2 Пийшин халаалт

6.6.2.1. А, Б, В1-В3 категорийн тасалгаанд пийшин халаалт хэрэглэж болохгүй.

6.6.2.2. Орон сууц, олон нийтийн олон давхар барилгад 2м-ээс доошгүй урттай, утаа тортог тархах бололцоогүй, давхар тус бүрийн утааны сувгийг нэгдсэн утааны янданд агаарын хаалтаар дамжуулан холбосон нөхцөлд хатуу түлшээр ажилладаг камин төхөөрөмжилж болно. Камин нь дулаанд тэсвэртэй шилээр хийсэн хаалгатай байна.

6.6.2.3 Өрөөний тооцоот дулаан алдагдлыг халаалтын пийшингийн дундаж хүчин чадлаар тооцох ба үе үе галладаг пийшинд өдөрт 2 удаа, тогтмол галладаг пийшинд тасралтгүй галлахаар тооцно. Үе үе галладаг пийшинтэй өрөөний агаарын температурын хэлбэлзэл нь хоногийн туршид 3°С-ээс илүү байх ёсгүй.

6.6.2.4. Пийшингийн гадаргуугийн хамгийн их температур нь (пийшингийн ширэм, ам бусад эд ангиас бусад) доор зааснаас илүү байж болохгүй. Үүнд:

- Сургуулийн өмнөх насны болон эмчилгээ сувилгааны барилгын өрөөнд 90°С-аас;
- Бусад барилга өрөөнүүдэд пийшингийн нийт гадаргуугийн 15%-иас илүүгүй гадаргуу нь 110ºС;
- Мөн пийшингийн нийт гадаргуугийн 5%-иас илүүгүй гадаргуу нь 120ºС

Хүн түр хугацаагаар ажилладаг өрөөнд хамгаалах хаалт төлөвлөсөн нөхцөлд 120ºС-ээс өндөр температуртай гадаргуутай халаалтын пийшин төлөвлөхийг зөвшөөрнө.

6.6.2.5 Нэг пийшинг нэг давхарт байрлах 3-аас илүүгүй өрөөнд зориулж төлөвлөнө. Хоёр давхар барилгад тус тусдаа галлагаатай, давхар тус бүрт утааны сувагтайгаар хоёр давхар пийшин, харин хоёр түвшинтэй сууцанд 1- давхарт галын

Барилгын хөгжлийн төв

нэг хотолтой пийшин төлөвлөхийг зөвшөөрнө. Пийшингийн нэг ба хоёрдугаар давхрын хооронд модон дам нуруу, эдлэл хэрэглэхийг хориглоно.

6.6.2.6 Ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн, эмчилгээ-сувилгааны, клуб, амралт, зочид буудлын барилгуудад агаар сэлгэлтийн ердийн ажиллагаатай сорох систем, агаар сэлгэх салхивчтай туслах өрөө, хонгилоос пийшинг галлахаар байрлуулна.

6.6.2.7 Пийшин халаалттай барилгад дараах зүйлийг хориглоно.

а) Агаар оруулах механик системгүй үед агаар сорох механик систем төлөвлөхийг;

б) Агааржуулалтын сувгаар утаа зайлуулах, утааны сувгийг агааржуулалтанд ашиглахыг.

6.6.2.8 Пийшинг ихэвчлэн шатдаггүй материалаар хийсэн дотор хана, хамар ханын дэргэд, тэдгээрийг утааны суваг байрлуулахаар тооцно. Утааны янданг шатдаггүй материалаар хийсэн гадна хананд байрлуулж болох ба зайлуулж буй утааны хийнээс чийг ялгарахаас урьдчилан сэргийлж гадна талаас нь дулаална. Утааны суваг байрлуулах ханагүй нөхцөлд утаа зайлуулахын тулд ган ба тоосгон янданг хэрэглэж болно.

6.6.2.9 Пийшин бүрт ихэвчлэн тусд нь утааны яндан,суваг (цаашид яндан) төлөвлөнө. Нэг давхрын нэг айлд байгаа нэг янданд хоёр пийшин холбож төлөвлөхийг зөвшөөрнө. Янданг холбохдоо холбосон яндангийн доод талаас нэг метрийн зайд 0.12м-ийн зузаантай хагалавч (рассечки) төлөвлөнө.

6.6.2.10 Утааны яндангийн (утааны сувгийн) хөндлөн огтлолын талбайг пийшингийн дулааны хүчин чадлаас хамаарч дараах хэмжээнээс багагүйгээр авна. Үүнд:

Пийшингийн дулааны хүчин чадал нь 3.5 кВт хүртэл үед	140х140мм
Пийшингийн дулааны хүчин чадал нь 3.5-5.2 кВт хүртэл үед	140х200мм
Пийшингийн дулааны хүчин чадал нь 5.2-7 кВт хүртэл үед	140х270мм

Дугуй огтлолтой утааны яндангийн хөндлөн огтлолын талбай нь дээр заасан тэгш өнцөгт огтлолтой утааны яндангийн хөндлөн огтлолын талбайгаас багагүй байна.

6.6.2.11 Хатуу түлшний пийшингийн утааны сувагт 15х15см-ээс багагүй хэмжээтэй нүх бүхий хаалт төлөвлөнө.

6.6.2.12 Утааны яндангийн өндрийг үнсний сараалжны түвшингээс яндангийн дээд амсар хүртэл 5м-ээс багагүй байхаар төлөвлөнө.

Дээврийн цул хийцээс дээш гарах утааны яндангийн өндрийг дараах байдлаар тооцож авна.

- Хавтгай дээвэр дээр -500 мм-ээс багагүйгээр
- Дээврийн орой ба хашлаганаас 1.5м хүртэл зайнд утааны яндан байрлуулах үед дээврийн орой ба хашлаганаас дээш 500мм-ээс багагүйгээр
- Дээврийн орой ба хашлаганаас 1.5м-3.0м-ийн зайнд байрлуулах үед дээврийн орой ба хашлаганаас намгүйгээр
- Дээврийн оройгоос 3м-ээс хол зайд байрлуулах үед оройгоос хавтгайд 10º налуугаар доош татсан шулуунаас доошгүйгээр.

Барилгын хөгжлийн төв

Утааны янданг пийшин халаалттай барилгатай залгаж барьсан өндөр барилгын дээврээс дээш байхаар төлөвлөнө.

Утааны яндантай зэрэгцээ угсрагдсан агаар сорох сувгийг түүнтэй тэнцүү өндөртэй байхаар төлөвлөнө.

6.6.2.13 Утааны янданг эгц босоо байдлаар, 120 мм-ээс багагүй зузаантай тоосго эсвэл 60 мм-ээс багагүй зузаантай халуунд тэсвэртэй бетоноор, суурь болон яндандаа 250 мм-ийн гүнтэй цэвэрлэх зориулалтын хаалгатай нүх гаргаж төлөвлөх шаардлагатай.

Галд тэсвэртэй хоолой ба үйлдвэрийн аргаар зэвэрдэггүй гангаар хийсэн угсармал хийц (шатдаггүй материалаар хийсэн дулаалга бүхий давхар ханатай ган хоолой) ашиглахыг зөвшөөрнө.

Энэ тохиолдолд гадагшилж буй хийн температур нь зэвэрдэггүй ган хоолойн хувьд 500ºС ээс ихгүй байх ёстой.

Нүүрсээр галладаг пийшинд зэвэрдэггүй гангаар хийсэн хоолой хэрэглэж болохгүй.

Утааны янданг босоо тэнхлэгээс 30º градус хүртэл налуу, 1 метрээс ихгүй шилжүүлэхээр төлөвлөж болох бөгөөд налуу хэсгийн гадаргуу нь гөлгөр,хөндлөн огтлолын талбай нь өөрчлөлтгүй байх ба талбай нь босоо хэсгийнхээс багагүй байх шаардлагатай.

6.6.2.14 Утааны яндангийн дээд амсрыг хур тундаснаас хамгаалах шаардлагатай. Яндан дээр байрлуулсан зонт дефлектор зэрэг нь утаа чөлөөтэй гарахад саад болохгүй байх ёстой.

6.6.2.15 Шатамхай материалаар хийсэн дээвэртэй барилгын мод, хүлэрээр галладаг пийшингийн утааны янданд 5х5мм-ээс ихгүй хэмжээтэй нүхтэй металл тороор хийсэн оч баригч төлөвлөнө.

6.6.2.16 Барилгын хийцтэй нийлсэн хэсэг дэх пийшин болон утааны яндангийн тусгаарлалтын хэмжээг хавсралт К-д заасны дагуу авна.

Тусгаарлалт нь хучилт дээврийн зузаанаас 70мм-ээр их байх ёстой.

Тусгаарлалтыг барилгын хийцэнд тулгаж хатуу холбох шаардлагагүй.

6.6.2.17 Шатамхай материалаар хийсэн хана,хамар ханын зайд байрлуулсан пийшин ба яндангийн тусгаарлалтыг тухайн өрөөний хэмжээнд пийшин,утааны яндангийн нийт хэмжээгээр хийнэ.

6.6.2.18 Хучилт хана, хамар хана ба тусгаарлалтын хоорондын зайг шатдаггүй материалаар дүүргэхээр төлөвлөнө.

6.6.2.19 Пийшин, утааны яндан буюу утааны сувгийн гадна гадаргуугаас хана, хамар хана эсвэл шатамхай материалаар хийсэн барилгын өөр хийц хоорондын догол зайг хавсралт К-д зааснаар авна.

Харин үйлдвэрт үйлдвэрлэгдсэн пийшингийн хувьд үйлдвэрлэгчийн зааврыг баримтлана.

Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн ба эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх зориулалттай байгууллагын барилга дахь пийшингийн доголыг ханаар хааж шатдаггүй материалаар бүрж өгнө.

Барилгын хөгжлийн төв

Доголыг хааж байгаа хана тус бүрт шалан дээр ба ханын дээд хэсэгт амьд огтлолын талбай нь 150см^2-аас багагүй сараалж суулгасан нүхийг төлөвлөнө.

Хаалттай догол дахь шалыг шатдаггүй материалаар хийж өрөөний шалнаас 70 мм-т байрлуулна.

6.6.2.20 Гурван үе тоосгоор хийсэн хучилттай пийшингийн хучилтын дээд талаас шатамхай эсвэл удаан шатах материалаар хийсэн тааз ба төмөр тортой буюу 10 мм зузаантай шатдаггүй хавтан дээр ган хуудас тавин шавардаж хамгаалсан хучилт хүртэлх зай нь:

- Үе үе галлах пийшинд 250мм, удаан шаталттай пийшинд 700мм.
- Хамгаалалтгүй таазтай үед эдгээр зайг тус бүрд нь 350 -1000мм-ээр авна.

Хоёр үе тоосгон хучилттай пийшинд дээр заасан зайг 1.5 дахин өсгөж авна. Хамгаалагдсан тааз ба дулаан тусгаарлалттай металл пийшингийн дээд тал хоорондын зайг 800 мм, хамгаалалтгүй тааз ба дулаан тусгаарлалтгүй хучилттай пийшинд энэ зайг 1200 мм-ээр тус тус авна.

6.6.2.21 Дулаан багтаамжит пийшингийн хучилтаас шатамхай материалаар хийсэн тааз хүртэлх зайг бүх талаас нь тоосгон ханаар хаахыг зөвшөөрнө.

Ингэхдээ пийшингийн хучилтыг дөрвөн үе тоосгон өрлөгөөр хийх бөгөөд тааз хүртэлхи зайг 6.6.2.20-д зааснаар авна.

Пийшингийн дээрхи хаалттай орон зайн хананд тус бүр нь 150см^2-аас багагүй амьд огтлолын талбайтай сараалж бүхий хоёр нүхийг өөр өөр түвшинд байхаар төлөвлөнө.

6.6.2.22 Тоосгон эсвэл бетонон утааны яндангийн гадна гадаргуугаас шатамхай ба удаан шатах материалан дээврийн шувуун нуруу,хавирга нуруу,бусад деталь хүртэлх зайг 130мм-ээс багагүй, тусгаарлалтгүй ваараан хоолой хүртэл 250мм,харин дулаан дамжуулалтын эсэргүүцэл нь 0.3м^2^{o}C/Вт, шатдаггүй буюу удаан шатах материалаар Г-1 хийсэн дулаан тусгаарлалттай үед 130мм-ээр авна. Утааны яндан үл шатах ба удаан шатах материалан дээврийн хийц хоорондын орон зайг шатдаггүй материалаар хаахаар төлөвлөнө.

6.6.2.23 Барилгын хийцийг шаталтаас хамгаалахын тулд дараах арга хэмжээг авна.

а) Галлагааны амны дорх шатах ба удаан шатах шалыг 700х500мм-ийн хэмжээтэй металл хуудсыг урт талыг нь пийшинг дагуулан байрлуулна.

б) Пийшингийн нүүрэнд өнцөг гарган шатахгүй материалан хана эсвэл хамар хана хийх ба түүнийг шалны түвшингээс галлагааны амны дээд тал хүртэл 250мм, төмөр тор ба ган хуудсыг 25мм-ийн зузаантай эсвэл келингрет картоныг 8мм-ийн зузаантай шавардаж хийнэ. Галлах амнаас эсрэг талын хана хүртэлх зай 1250мм-ээс багагүй байна.

6.6.24 Шалны түвшингээс утааны эргэлт ба үнсний савны ёроол хүртэлхи хамгийн бага зайг дараах байдлаар авна.

а) Хучилт буюу шалны хийц нь шатамхай ба удаан шатах материалтай үед үнсний савны ёроол хүртэл 140мм, утааны эргэлтийн ёроол хүртэл 210мм.

б) Хучилт буюу шалны хийц нь шатдаггүй материалтай үед шалны түвшин дээр

Барилгын хөгжлийн төв

6.6.2.25 Сарааλжин ба хөлтэй пийшин дорх шатах материалан шалыг 10мм зузаантай келингрет картон тавьж ган хуудсаар бүрж хамгаална. Энэ тохиолдолд пийшингийн доод талаас шал хүртэл 100мм-ээс багагүй зайтай байх ёстой.

6.6.26 Пийшинг утааны яндантай холбоход дараах нөхцөлд 0.4 метрээс багагүй урттай богино хоолойгоор холбохыг зөвшөөрнө.

а) Богино яндангийн дээд талаас шатамхай материалаар хийсэн тааз хүртэл зай нь тааз шаталтаас хамгаалагдаагүй үед 0.4м-ээс багагүй.

б) Богино яндангийн доод талаас шатамхай буюу удаан шатах материалтай шал хүртэлх зай нь 0.14м-ээс багагүй байх ёстой.

Богино янданг шатдаггүй материалаар хийх гал тэсвэрлэлтийн хязгаар нь 0.75 цаг түүнээс их байна.

6.6.3 Бие даасан халаалт.

6.6.3.1 Хавсралт И-д дурдсан бие даасан халаалтанд 105ºС-ээс ихгүй температуртай 0.6 МПа-аас ихгүй даралттай дулаан зөөгч бүхий 6.2.2-т заасан шаардлагыг хангахуйц үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн халаалтын автомат тохируулгатай дулаан үүсгүүрийг ашиглана. Тохируулгын автомат систем нь дулаан хангамжийн болон хэрэгцээний халуун усан хангамжийн халуун усны өгөгдсөн температурыг барьж байх нөхцлийг хангах ёстой.

6.6.3.2 35 ба түүнээс илүү кВт дулааны бүтээлтэй хийн түлшний дулаан үүсгүүр, түүнчлэн 360кВт хүртэлх дулааны бүтээлтэй хийн, шингэн ба хатуу түлшний дулааны үүсгүүрийг тухайн халааж буй барилгын аль ч давхарт (цоколийн болон зоорийн давхар ороод) тусад нь өрөөнд байрлуулна. Халааж буй барилгадаа байрлах дулаан үүсгүүрийн өрөө нь 2 хаалгатай байх ёстой ба нэг нь шууд гадагш гарахаар байвал зохино. Дулаан үүсгүүрийн өрөө нь барилгад зэргэлдээ барьсан бол нэг хаалгатай байж болно.

6.6.3.3 Дулаан үүсгүүрийн өрөөнд:

- Метан, нүүрс хүчлийн оксидын агаар дахь хэмжээг мэдрэх дохиололтой байна Уг дохиолол нь агаар дахь хийн өтгөрөлт, байгалийн хийн дөл тархах зөвшөөрөгдөх агууламжийн доод хязгаарын 10%-иас их болох үед хийн болон шингэн түлшний өгөлтийг зогсоож хаах шуурхай үйлчилгээний байгууллагатай шууд холбогдсон байх ёстой.
- Цонх эсвэл тусгай бэлтгэсэн суваг зэрэг хялбархан нээж болохуйц хаалтан төхөөрөмжтэй байх.
- Шаталтын задгай камерт шаардагдах агаарыг тооцохгүйгээр нэг удаагийнхаас багагүй агаарын солилцоог хангахуйц агаар сэлгэлтийн сорох системтэй байхаар төлөвлөнө.

6.6.3.4 Утааны янданг хөөний шаталт болон зэврэлтэнд тэсвэртэй 4.4.4-т заасан дулаан тусгаарлалттайгаар тооцож шатдаггүй материалаар, босоо чиглэлдээ нугачаагүй байхаар төлөвлөнө.

6.6.3.5 Утааны яндангийн хийцийг температур, даралт, зэв болон хөөний шаталтын тэсвэрлэлт, чийгний мэдрэмж, дулааны эсэргүүцэл, галд тэсвэрлэлтээр ангилах болон барилгын бүтээц хүртэлхи зайг хавсралт Р-д зааснаар авна.

Барилгын хөгжлийн төв

7. АГААР СЭЛГЭЛТ, КОНДИЦИОНЕР БА АГААРЫН ХАЛААЛТ

7.1 ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

7.1.1 Кондиционерийг дараахи тохиолдолд хэрэглэнэ:

- Зураг төсөл зохиох даалгаварын дагуу технологийн процесст шаардагдаж буй агаарын бичил уур амьсгал, цэвэр байдалын үзүүлэлтүүдийг хангахын тулд; эдийн засгийн үндэслэл болон тусгай норматив баримт бичгийн дагуу;
- Зураг төсөл зохиох даалгаврын дагуу бичил цаг агаарын үзүүлэлтүүдийг зохистой нормуудын (бүх эсвэл зарим үзүүлэлтүүдийн) хэмжээнд хангахын тулд;
- Дулааны улиралд агаарыг зохиомол аргаар хөргөхгүйгээр зөвхөн агаар сэлгэлтийн тусламжтайгаар хангах боломжгүй үед бичил цаг агаарын үзүүлэлтүүдийг зөвшөөрөгдөх хэмжээнд хангах.

Кондиционерийн үед өрөөний үйлчилгээний болон ажлын бүсэд (байнгын болон байнгын бус ажлын байран дээр) агаарын хөдөлгөөний хурд нь зөвшөөрөгдөх нормын хүрээнд байх ёстой.

7.1.2 Зохиомол өдөөлттэй агаар сэлгэлт (цаашид зохиомол өдөөлттэй сэлгэлт гэх)-ыг дараахи үед хийж өгөх шаардлагатай:

а) Хэрэв ердийн агаар сэлгэлт (цаашид ердийн агаар сэлгэлт гэх) нь бичил цаг агаарын нөхцөл болон агаарын цэвэр байдлыг хангаж чадахгүй байгаа бол;

б) Ердийн агаар сэлгэлтгүй бүс болон өрөөнүүдэд зориулж:

Агаар оруулах, зайлуулах зориулалт бүхий ердийн агаар сэлгэлтийн системийг хэсэгчилэн ашигладаг холимог агаар сэлгэлт төлөвлөхийг зөвшөөрнө. Ердийн гэрэлтүүлэг бүхий өрөө тасалгаанд гадна хананы байгалийн гэрэл нэвтрүүлэх онгорхойгоор нийт ажилчин бүрт 20м^3 ба 40м^3 (олон нийтийн болон үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий өрөө, тасалгаанд) хэмжээтэйгээр гэгээвч, нээлхий зэргээр дамжихаар үечилсэн ажиллагаатай ердийн агаар сэлгэлтийг ашиглахыг зөвшөөрнө.

7.1.3 Зохиомол өдөөлттэй агаар сэлгэлтийн зураг төслийг ихэвчлэн гаднах агаарын тооцооны температур нь – 40ºС ба түүнээс доош байх бүс нутагт байрладаг олон нийтийн болон захиргаа –ахуйн барилгын өрөө, тасалгаанд зориулж төлөвлөнө (Б параметрууд).

7.1.4 Орон сууц, олон нийтийн болон захиргаа –ахуйн барилгуудын агаар сэлгэлтийн ердийн сорох системийг гадна агаарын температур 5ºС байх үеийн хувийн жин хүйтний улирлын үеийн доторх агаарын температурын хувийн жингүүдийн зөрүүгээр тооцно. Гадна агаарын температур 5ºС байх үед айлын өрө тасалгааны нормчлогдсон зайлуулах агаарын зардлыг хангаж чадахгүй бол албадмал агаар зайлуулах систем төлөвлөнө.

Үйлдвэрийн барилгад ердийн агаар сэлгэлтийг дараах байдлаар тооцно:

а) Халаалттай бүх өрөөний хувьд жилийн шилжилтийн улирлын тооцоот үзүүлэлтийн үед гаднах болон доторхи агаарын хувийн жингийн ялгавраар, харин илүүдэл дулаантай өрөө тасалгааны хувьд – жилийн дулааны улиралын тооцоот үзүүлэлтээр;

Барилгын хөгжлийн төв

б) Илүүдэл дулаангүй өрөөний хувьд жилийн дулааны улиралд салхины хурд нь үйлчлэлээр 1 м/с байх үеийнхээр;

7.1.5 Албадмал өдөөлттэй агаар сэлгэлт буюу кондиционерыг 23Вт/м^3-ээс их илүүдэл дулаантай өрөө, 140Вт/м^2-аас илүү эрчимтэй дулааны урсгалтай кранчины өргөх цамхагийн бүхээгт төлөвлөх шаардлагатай.

Хэрэв өргөх цамхагийн бүхээгийн орчны агаарын хортой бодисын агууламж зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс илүү бол гаднах агаарыг ашиглан агаар сэлгэлтийг хийж өгөх шаардлагатай.

7.1.6 А ба Б зэрэглэлийн дараах барилгуудын цахилгаан шатны машины байрлах өрөө, тасалгаа болон гонх-дамжих хэсэгт гадна агаар оруулах албадмал агаар сэлгэлтийг хийж өгөх шаардлагатай. Ингэхдээ хоногийн ба жилийн турш илүүдэл агаарын даралтыг тогтмол байлгах шаардлагыг хангах хэрэгтэй:

- А ба Б зэрэглэлийн өрөөнүүдэд;
- Аюулын 1 ба 2-р зэрэглэлийн хортой хий болон уур ялгарч буй өрөө тасалгаа, барилгуудад.

А ба Б зэрэглэлийн 2 ба түүнээс дээш өрөөнүүдийн дунд нь нэг гонх-дамжих хэсэг төлөвлөж болохгүй.

7.1.7 Оруулах-зайлуулах буюу зайлуулах албадмал агаар сэлгэлтийг 0,5 м түүнээс гүн нүхэнд болон мөн ялгарч буй хортой хий, уур, агаарын хольцын (аэрозол) хувийн жин нь агаарын хувийн жингээс илүү байх А ба Б зэрэглэлийн өрөөнүүдэд байрлах өдөр тутмын үйлчилгээ шаарддаг үзлэгийн сувгуудад төлөвлөх шаардлагатай.

7.1.8 Таазны болон дэвүүр–сэнснүүдийг (ажлын байрны агаарын шүршүүрийн зориулалтаар ашиглагдаж байгаагаас бусад үед) ихэвчлэн ажлын байр болон дараах өрөө, тасалгааны зарим хэсгүүдэд агаарын хөдөлгөөний хурдыг дулааны улиралд "Орон сууц, олон нийтийн барилга. Өрөөний бичил уур амьсгалын үзүүлэлт"-н стандарт MNS 5825 : 2007-д тусгагдсан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс үе үе нэмэгдүүлэхийн тулд (ингэхдээ 0,3 м/с-ээс ихгүй хэмжээгээр) агаар оруулах системд нэмэлт маягаар суурилуулж өгөх шаардлагатай:

а) Уур амьсгалын IV бүсэд байрлах олон нийт, захиргаа – ахуйн болон үйлдвэрийн барилгуудад мөн зураг төсөл зохиох даалгаврын дагуу бол уур амьсгалын бусад бүсүүдэд;

б) Үйлдвэрийн барилгуудад байнгын ажлын байран дээр 140 Вт/м^2-аас илүү эрчимтэй цацраг дулааны урсгалтай үед.

7.1.9 Байнгын ажлын байрыг дараах тохиолдолд гадна агаараар шүршинэ:

а) 5, 6 заалтын дагуу 140Вт/м^2-аас илүү эрчимтэй цацраг дулааны урсгалаар шарах үед;

б) Хорт бодисын ялгаралт явагддаг технологийн ил процессуудын үед байнгын ажлын байрууд дээрх хорт бодисууд тархахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд мөн далдлалт төхөөрөмж болон байрны соролт хийх боломжгүй үед

Хайлуулах, цутгах, цувих болон бусад халуун цехүүдийн агааржуулалтын алгасалын доторх агаарыг хөргөх эсвэл хөргөхгүйгээр ажлыг байрыг шүршихийг зөвшөөрнө.

Барилгын хөгжлийн төв

7.1.10 Өрөө тасалгааны агаарын халаалтыг Б хавсралтад заасан шаардлагуудыг харгалзан төлөвлөж өгнө. Агаарын халаалтын системүүдэд агаарын зардал, температурыг 4.4.6 заалтыг тооцон Л хавсралтаар тодорхойлох шаардлагатай.

7.1.11 Оруулах ба дахин эргүүлэх агаарыг төхөөрөмжүүдэд халаах үед дулаан зөөгч (ус, уур болон бусад)-ийн болон агаар халаагч, цахилгаан агаар халаагч мөн хийн агаар халаагч зэргийн дулаан өгөх гадаргуугийн температурыг Б хавсралтын дагуу авах ба энэ температур нь 150ºС-ээс ихгүй байна.

7.1.12 Албадмал өдөөлттэй агаар сэлгэлтийн болон кондиционерийн системүүдийн агаарыг тоосноос цэвэрлэхдээ оруулж буй агаар дахь тоосны агууламж нь дараах хэмжээнээс илүүгүй байвал зохино:

а) Орон сууцны болон олон нийтийн барилгын өрөө тасалгаанд өгөх үед- суурин газрын атмосферийн хортой бодисын зөвшөөрөгдөх дээд агууламжаар;

б) Үйлдвэрийн болон захиргаа–ахуйн барилгын, өрөө тасалгаанд өгөх үед- ажлын бүсийн агаар дахь Зөвшөөрөгдөх доод агууламжийн 30 %;

в) Өргөх цамхагийн бүхээг болон удирдлагын өрөө, ажиллагсадын амьсгалах бүс болон агаар өгөх үед мөн агаарын шүршүүрийн үед- ажлын бүсийн агаарт тоосны 10 мкм-ээс томгүй хэмжээтэй жижиг хэсгүүдийн хэмжээ нь Зөвшөөрөгдөх доод агууламжийн 30 %;

г) Агаар сэлгэлтийн тоног төхөөрөмж болон агаарын хоолойнд техникийн нөхцлөөр зөвшөөрөгдөх агууламжаар.

7.1.13 Байрын соролтын системээр зайлуулж буй шатдаг хий, уур, аэрозоль болон тоосны агаар дахь агууламж нь зайлуулагдаж буй холимогийн температурын үед хийн дөл тархах агууламжийн доод хязгаарын 50%-иас хэтрэхгүй байх ёстой.

7.2 Системүүд

7.2.1 Агаарын халаалт болон агаарын халаалттай хосолсон агаар сэлгэлтийн оруулах системийг төлөвлөхдөө:

- Нөөц эргэлтийн насостай болон сэнстэй (эсвэл сэнсний цахилгаан хөдөлгүүртэй)
- Хоёроос багагүй халаах төхөөрөмжтэй (эсвэл хоёр систем)
- Агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжийн хоёр сэнсний (системийн) аль нэг нь ажиллахгүй болсон тохиолдолд засварын ажлын үед өрөө тасалгаан дахь агаарын температурыг буулгаж болох боловч 5.2-оор нормчлогдсон ажлын бус цагийн зөвшөөрөгдөх агаарын хэмээс доошлуулж болохгүй.

7.2.2 Ердийн агаар сэлгэлтгүй, хүн байнга байдаг үйлдвэр, захиргаа – ахуй болон олон нийтийн өрөө тасалгаануудын ерөнхий солилцооны агаар сэлгэлтийн системүүдийг шаардлагатай агаар солилцооны 50%-аас багагүйг сэлгэх чадалтай хоёроос багагүй оруулах болон сорох хоёр төхөөрөмжтэй байхаар төлөвлөнө. Сэнсний нөөц төхөөрөмж эсвэл нөөц цахилгаан хөдөлгүүртэй төлөвлөсөн нөхцөлд нэг сорох ба нэг оруулах систем төлөвлөхийг зөвшөөрнө.

Адил зэрэглэлийн тэсрэлтийн болон галын аюултай, нэг ижил төрлийн хорт бодис ялгаруулдаг зэрэгцээ өрөөнүүд нь хоорондоо онгойдог нээлхийгээр холбогдсон үйлдвэрлэлийн байрнуудын хувьд оруулах системийг нөөц сэнсний

Барилгын хөгжлийн төв

төхөөрөмжгүй, сорох системийг нөөц сэнс буюу цахилгаан хөдөлгүүртэй төлөвлөхийг зөвшөөрнө.

7.2.3 Хоног ба жилийн турш өрөөнүүдэд агаарын үзүүлэлтийг тасралтгүй хангах шаардлагатай үед кондиционерийн болон агаар сэлгэлтийн ерөнхий солилцооны оруулах системийг хоёроос багагүй төхөөрөмжтэй байхаар төлөвлөнө. Төхөөрөмжийн аль нэг нь ажилгүй болсон тохиолдолд нөгөө нь шаардлагатай агаарын солилцооны 50%, жилийн хүйтний улиралд тогтоосон температурыг (12ºС-аас багагүй) хангах шаардлагатай. Технологийн шаардлагаар буюу зургийн даалгавраар агаарын шаардлагатай үзүүлэлтийг хангахын тулд нөөц кондиционер, сэнс, цахилгаан хөдөлгүүр, насос гэх мэт нөөц төхөөрөмжүүд төлөвлөхийг зөвшөөрнө.

7.2.4 Ажлын ээлжийн турш сэнс зогсох үед технологийн төхөөрөмжүүдийг зогсоох боломжгүй өрөө тасалгаанд 1, 2-р ангиллын аюултай хортой бодисын хэмжээг зөвшөөрөгдөх хязгаарын агууламжаас доош байлгах байрын сорох системийг төлөвлөхдөө нэг нөөц сэнс (систем тус бүрд буюу хоёр системийн дунд нэг) төлөвлөх хэрэгтэй.

Хэрвээ хортой бодисын агууламжийг зөвшөөрөгдсөн хязгаарын хэмжээ хүртэл 12.14е-ийн дагуу автоматаар залгагдах ослын агаар сэлгэлтийн системээр хангах боломжтой бол нөөц сэнсгүй байхыг зөвшөөрнө.

7.2.5 А болон Б ангиллын өрөөнүүдийн албадмал ажиллагаатай агаар сэлгэлтийн ерөнхий солилцооны сорох систем төлөвлөхдөө шатдаг хий, уур, тоосны хольцын тасалгаан дахь агууламжийн хэмжээ дөл тархах агууламжийн доод хязгаарын хий, уур, тоос агаарын хольцын 10%-с хэтрэхгүй байхаар агаарын зардлыг хангах нэг нөөц сэнстэй (систем бүрд буюу хэд хэдэн системд) байхаар төлөвлөнө.

Нөөц сэнсийг дараах тохиолдлуудад тооцохгүй байхыг зөвшөөрнө:

а) Агаар сэлгэлтийн ерөнхий солилцооны систем ажиллахгүй болсон үед түүнтэй холбоотой шатдаг хий, уур, тоос ялгаруулалт болон технологийн төхөөрөмж зогсдог бол;

б) Тасалгаанд шатдаг хий, уур, тоосны агууламжийг шатдаг хий, уур, тоосны хольц дөл тархах агууламжийн доод хязгаарын 10%-аас хэтрэхгүй байхаар шаардлагатай агаарын зардлыг хангах ослын агаар сэлгэлттэй бол;

Хэрвээ "а", "б" дэд заалтын дагуу нөөц сэнс суурилуулаагүй бол аваарын дохиололтой байхаар төлөвлөнө.

Хэрвээ сэнс зогсох үед технологийн төхөөрөмж зогсохгүй шатдаг хий, уур, тоосны агууламж дөл тархах агууламжийн доод хязгаарын 10%-аас хэтрэхээр байвал тэсрэх аюултай хольцыг сорох байрын системийг систем тус бүрд буюу хоёр системийн дунд нэг нөөц сэнстэй (эжекторын төхөөрөмжийн хувьд ч гэсэн) байхаар төлөвлөнө. Хэрвээ өрөө тасалгаан дахь агаарын шатдаг бодисын агууламжийг 12.14е-ийн дагуу автоматаар ажиллах аваарын агаар сэлгэлтийн систем дөл тархах агууламжийн доод хязгаарын 10% хүртэл бууруулж чадахаар бол нөөц сэнс тавихгүй байхыг зөвшөөрнө.

7.2.6 Агаар сэлгэлт, кондиционер, агаарын халаалтын системийг янз бүрийн галын аюултай хэсгүүд болон 7.2.7-7.2.9-ийн дагуу галын нэг хэсэгт байрлах хэд хэдэн өрөө тасалгааны хувьд тус тусдаа байхаар тооцдог. Гал эсэргүүцэх хаалтаар

Барилгын хорооллийн төв

тусгаарлагдаагүй, тэсрэлт галын аюулын нэг ангиллын өрөө тасалгаанууд болон өөр тасалгаанд орох 1м^2-аас их ерөнхий талбай бүхий онгорхой нээлхийтэй өрөөнүүдийг нэг өрөө хэмээн авч үзэхийг зөвшөөрнө.

7.2.7 Галын нэг хэсгийн хязгаарт байрлах агаар сэлгэлт, кондиционер, агаарын халаалтын (цаашид агаар сэлгэлт гэх) системүүдийг дараах бүлэг өрөөнүүдийн хувьд нэгтгэн төлөвлөж болно. Үүнд:

а) Орон сууцны;

б) Олон нийтийн, захиргаа–ахуй, Д зэрэглэлийн үйлдвэрийн, (ямарч байдлаар хосолсон байж болох);

в) Гурваас илүүгүй давхарт байрласан (тусдаа буюу дараалан байрласан) А, Б зэрэглэлийн аль нэгт багтах үйлдвэрийн;

г) В1, В2, В3, В4, Г, Д зэрэглэлийн аль нэгний үйлдвэрлэлийн буюу В4 зэрэглэлийн агуулахын;

д) Гурваас илүүгүй давхарт байрласан (тусдаа буюу, дараалан байрласан) А, Б, В1, В2, В3 зэрэглэлийн аль нэгэнд хамаарагдах агуулах;

е) Өрөөнүүд нь бие даасан дан барилгад байрлах шууд гадагшаа хаалгатай А, Б, В1, В2, В3 зэрэглэлийн ямарч байдлаар хосолсон агуулах болон нийт талбай нь 1100 м2-аас ихгүй өрөөнүүд;

ж) В4 зэрэглэлийн өрөөг үйлчилж байгаа агаар дамжуулах хоолойд хэвийн нөхцөлд нээлттэй гал эсэргүүцэх хавхлага төлөвлөсөн нөхцөлд В4, Г, Д зэрэглэлийн болон В4, Д зэрэглэлийн агуулахууд (дурын байдлаар хосолсон).

7.2.8 Галын нэг хэсгийн хүрээнд үндсэн бүлгийн өрөөнүүдийн агаар сэлгэлтийн нэг системд өөр бүлгийн дараах өрөөнүүдийг нэгтгэхийг зөвшөөрнө:

а) Орон сууцанд – захиргаа-ахуйн буюу олон нийтийн (харгалзах норматив баримтын шаардлагад нийцүүлэн)

б) Г, Д зэрэглэлийн үйлдвэрлэлд – захиргаа ахуйн буюу олон нийтийн (хүмүүс олноор цугладаг танхимаас бусад)

в) А, Б, В1, В2, В3 зэрэглэл аль нэгний үйлдвэрлэлд – ямарч ангиллын үйлдвэрлэлийн (энэ дотор ямарч ангиллын агуулах багтана) эсвэл захиргаа – ахуйн буюу олон нийтийн (хүмүүс олноор цугладаг танхимаас бусад).

а), б), в)-д заасан бүлэг өрөөнүүдийн агаар сэлгэлтийн системийг агаар дамжуулах цуглуулах хоолойд өөр зориулалттай бүлэг өрөөнүүдтэй холбохдоо гал эсэргүүцэх хэвийн нээлттэй хавхлага төлөвлөсөн өгсөн нөхцөлд нэгтгэхийг зөвшөөрнө.

Үндсэн бүлэг өрөөнд нийт талбайн хэмжээгээрээ нэгдэж буй өрөөнүүдийн нийт талбайгаас их бүлэг өрөөнүүдийг хамааруулна. Нэгтгэгдэж буй өрөөнүүдийн нийт талбай 200 м^2-аас ихгүй байх ёстой.

7.2.9 Агаар оруулах ерөнхий системийг 11 давхраас ихгүй лабораторийн өрөөнүүдийг (техникийн болон зоорийн давхрыг оролцуулан), В1-В4, Г, Д зэрэглэлийн ба захиргаа – ахуйн өрөөг дурын байдлаар хослуулан тэдгээртэй зэрэгцээ байдлаар А зэрэглэлийн (тус бүрдээ 36м²-аас ихгүй талбайтай) хоёроос ихгүй агуулахыг (өөр өөр давхруудад) нэгтгэн төлөвлөхийг зөвшөөрнө. Эдгээр агуулахуудын агаар дамжуулах хоолойд EI 30 гал тэсвэрлэх хязгаар бүхий хэвийн нээлттэй хавхлага төлөвлөж өгнө.

Барилгын хөгжлийн төв

7.2.10 Хортой бодис буюу тэсрэх, шатах аюултай хольцуудыг зайлуулах байрын сорох системийг агаар сэлгэлтийн ерөнхий системээс тусад нь төлөвлөнө.

Хоногийн турш ажиллах нөөц сэнсээр тоноглогдсон агаар сэлгэлтийн ерөнхий сорох системд хаяж буй агаарыг цэвэрлэх шаардлагагүй бол хортой бодис зайлуулах байрын сорох системийг холбож өгч болно.

Агаар сэлгэлтийн ерөнхий сорох систем ба байрын сорох системийг дараах тохиолдлуудад нэгтгэн төлөвлөж болно:

Байрын соролтоор тоноглогдсон төхөөрөмж дэлбэрэх аюултай хольц үүсгэдэггүй бол В1-В4, Г, Д ангиллын эрдэм шинжилгээ-судалгаа, үйлдвэрлэлийн зориулалттай нэг лабораторийн өрөөний хувьд;

Судалж буй бодисыг шууд хэрэглэхээр хадгалах А ангиллын агуулахад.

7.2.11 В1-В4, Г, Д зэрэглэлийн өрөөний шатах бодис агуулсан тоног төхөөрөмжийн эргэн тойрны 5м-ийн бүсээс зайлуулж буй агаар энэ бүсэд шатах, тэсрэх аюултай хольц үүсгэж болох нөхцөлд агаар сэлгэлтийн ерөнхий сорох системийг эдгээр өрөөнүүдэд байх бусад системээс тусад нь төлөвлөх шаардлагатай.

7.2.12 Технологийн төхөөрөмжийн тухайн хэсгийн байрын сорох системийг нэгтгэхдээ тэсрэх аюултай хольц үүсэх буюу илүү аюултай хортой бодис бий болгож болзошгүй бодисуудын хувьд тус тусад нь төлөвлөх хэрэгтэй. Зургийн даалгаварт тухайн хэсгийн шатдаг буюу хортой бодисуудыг ерөнхий системд нэгтгэх боломжийг зааж өгсөн байх ёстой.

7.2.13 Агаар сэлгэлтийн төхөөрөмж ба хоолой дээр конденсацлагдан тунаж үлдсэн буюу хуримтлагдсан шатах бодисыг зайлуулах байрын сорох системийг төлөвлөхдөө нэг өрөөнд байгаа хэд хэдэн төхөөрөмж, шүүгээг нэгтгэн, эсвэл өрөөнд буй нэгж төхөөрөмж тус бүрт нь төлөвлөнө.

7.2.14 Ажлын байранд агаар оруулах агаарын шүршүүрийн системийг өөр бусад зориулалттай системээс тусад нь төлөвлөнө.

7.2.15 А, Б ангиллын өрөөний нэг буюу хэд хэдэн гонход болон А, Б ангиллын барилгын цахилгаан шатны машины өрөөнд гаднаас агаар оруулах системийг төлөвлөхдөө 8.15, 8.16 а), б), в), г) заалтын дагуу систем тус бүрд нөөц сэнстэйгээр бусад системээс тусад нь төлөвлөнө.

А, Б зэрэглэлийн нэг буюу бүлэг өрөөний гонх болон А, Б зэрэглэлийн гаднаас агаар оруулах системийн тоног төхөөрөмжийн өрөөний гонход тухайн өрөөнд үйлчилж буй агаар оруулах өрөөний системтэй нэгтгэн төлөвлөж болох ба эсвэл В4, Г, Д зэрэглэлийн өрөөнд үйлчлэх системээс (дахин эргэлтгүй) нөөц сэнс болон гал гарсан тохиолдолд тухайн өрөөнд оруулах агаарыг автоматаар зогсоохоор төлөвлөнө.

Өөр зэрэглэлийн болон өөр зориулалтын өрөөний гонход агаар оруулах системийг ихэвчлэн эдгээр гонхоор хамгаалагдаж буй өрөөнүүдийн системтэй нэгтгэн төлөвлөнө.

7.2.16 Шатах хий ба уур ялгаруулдаг А, Б, В1-В4 зэрэглэлийн агуулахын өрөөнд агаар сэлгэлтийн ерөнхий солилцооны албадмал систем төлөвлөнө. 10 тонноос илүү багтаамжтай А, Б зэрэглэлийн агуулахын өрөө нь шаардлагатай агаарын солилцоог хангах агаар сэлгэлтийн албадмал ажиллагаатай нөөц

Барилгын хөгжлийн төв

системтэй байх бөгөөд тухайн системийн удирдлагыг орох хаалганы дэргэд байрлуулна.

Тасалгаанаас ялгарч буй хий, уур нь агаараас хөнгөн, шаардлагатай агаарын солилцоо цагт хоёр давтамжаас хэтэрдэггүй бол зөвхөн дээд хэсгийн агаарыг зайлуулах ердийн систем төлөвлөхийг зөвшөөрнө.

7.2.17 Агаар сэлгэлтийн ерөнхий солилцооны албадмал сорох системийг хортой хий, уур ялгаруулдаг агаар сэлгэлтийн системийг төлөвлөхдөө шаардлагатай агаарын солилцоог хангах албадмал сорох нөөц системтэй байхаар тооцон тухайн системийн удирдлагыг орох хаалганы дэргэд байрлуулна. Хэрвээ агаараас хөнгөн, аюулын 3, 4-р зэрэглэлийн хортой хий, уур ялгаруулдаг бол ердийн агаар сэлгэлтийн системээр тооцохыг зөвшөөрнө.

7.2.18 А, Б зэрэглэлийн өрөөнд агаар сэлгэлтийн ерөнхий солилцооны сорох албадмал систем төлөвлөнө. Хэрвээ шатах, тэсрэх бодис агаараас хөнгөн бөгөөд системийн ажиллах чадвар жилийн дулааны улиралд салхигүй байхад хангагддаг бол ердийн систем төлөвлөхийг зөвшөөрнө.

7.2.19 Өрөө тасалгааны агаар сэлгэлтийн ерөнхий солилцооны системийг А, Б ангиллын өрөөнд буюу агаарын хувийн жингээс илүү хувийн жинтэй хортой хий, уур, аэрозоль ялгаруулдаг тасалгаанд байрлуулсан 0,5м буюу илүү гүнтэй үзлэгийн сувгийг агаар сэлгэлтэнд ашиглаж болно.

7.3 ГАДНААС АГААР ХҮЛЭЭН АВАХ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД

7.3.1 Агаар сэлгэлтийн ердийн оруулах системд ашиглах хүлээн авах байгууламж болон онгойдог цонх, нээлхийг 5.9-ийн дагуу байрлуулах хэрэгтэй.

7.3.2 Хүлээн авах байгууламжийн нүхний доод хэсгийг ус цаг уурын станцын өгөгдлөөр тодорхойлогддог тогтвортой цасан бүрхүүлээс 1м-ээс багагүй өндөрт байрлуулах, эсвэл газрын түвшнээс 2м-ээс доошгүй өндөрт байхаар тооцно.

Элсэн шуурга болон тоос, элс ихтэй газруудад агаар хүлээн авах сараалжны дотор талд том хэмжээний тоос, элс тунах хэсэг байхаар төлөвлөх бөгөөд агаар авах нүхний доод хэсгийг газрын түвшнээс 3м-ээс доошгүй байхаар байрлуулна.

Хүлээн авах байгууламжийг ургамлын гаралтай хог хаягдлаас хамгаалахыг зургийн даалгаврын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

7.3.3 Гаднаас агаар хүлээн авах ерөнхий байгууламжийг янз бүрийн галын хэсгүүдэд үйлчилдэг дурын системд (энд утааны эсрэг агаар оруулах систем багтана) төлөвлөх шаардлагагүй. Зэргэлдээ орших галын хэсгүүдийн агаар хүлээн авах нүхний хоорондын зай хөндлөнгөөрөө 3м-ээс багагүй байх ёстой.

Янз бүрийн галын хэсгүүдэд үйлчлэх агаар сэлгэлтийн ерөнхий системийн хувьд (А, Б, В1 ангиллын өрөө тасалгаа, агуулахаас бусад) дараах нөхцлийг ханган гал эсэргүүцэх хэвийн нээлттэй хавхлагыг тавьж өгсөн тохиолдолд гаднаас агаар хүлээн авах ерөнхий байгууламж төлөвлөхийг зөвшөөрнө.

Үүнд:

а) Хэрвээ системүүд нь нэг байранд суурилуулсан бол агаар сэлгэлтийн ерөнхий солилцооны оруулах системийн агаар дамжуулах хоолой хашлага бүтээцтэй огтолцсон хэсгүүдэд;

Барилгын хөгжлийн төв

б) Агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжүүд өөр, өөр байранд байрласан бол гаднаас агаар авах хавхлагийн өмнө;

Галын нэг хэсгийн хязгаарт дараах тохиолдлуудад гаднаас агаар хүлээн авах ерөнхий төхөөрөмж төлөвлөхгүй. Үүнд:

а) Агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжийг нэг өрөөнд байрлуулахыг зөвшөөрдөггүй агаар оруулах системд;

б) Агаар оруулах албадмал систем (А, Б зэрэглэлийн өрөө, агуулахад үйлчилдэг системүүдээс бусад) болон утааны эсрэг агаар сэлгэлтийн агаар оруулах системийг нэгтгэж агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжийн өрөөний хана болон хашлагатай огтлолцсон хэсгийн агаар дамжуулах хоолойд гал эсэргүүцэх хэвийн нээлттэй хавхлагыг төлөвлөсөн үед агаар оруулах систем болон утааны эсрэг агаар сэлгэлтийн системийн агаар хүлээн авах байгууламжийг нэгтгэн төлөвлөж болно.

7.4 ОРУУЛАХ АГААРЫН ЗАРДАЛ

7.4.1 Оруулах агаарын зардлыг (гадна буюу гадна ба дахин эргэлтийн агаарын хольц) Л хавсралтын дагуу тооцож эрүүл ахуйн норм болон шатах, тэсрэх галын аюулгүйн нормыг хангах шаардлагат хэмжигдэхүүнүүдийн аль ихийг авна.

7.4.2 Өрөө тасалгааны гадна агаарын зардлыг байрын сорох, агаар сэлгэлтийн сорох, технологийн тоног төхөөрөмжөөс зайлуулах зардлаар нормчлогдсон балансын зөрүүг тооцон тодорхойлох бөгөөд М хавсралтаар шаардагдах зардлаас багагүй байна.

7.4.3 Үүдний өрөөнд оруулах агаарын зардлыг 7.1.6 ба 7.2.15-ын дагуу хаалга хаалттай байх үед 20Па илүүдэл даралт үүсгэх ба барьж байхаар тооцоолон авах (үүдний өрөө зориулагдсан байр тасалгааны даралттай харьцуулахад) буюу 250м^3/цаг-ээс багагүй байхаар авна.

А, Б ангиллын барилгын цахилгаан шатны машины өрөөнд оруулах агаарын зардлыг түүнтэй холбогдсон цахилгаан шатны шахтын хэсгийн даралтаас 20Па илүү даралт үүсгэж байхаар тооцож тодорхойлно.

Үүдний өрөө ба түүнтэй залгагдсан шахт ба цахилгаан шатны машины өрөөний агаарын даралтын зөрүү нь 50 Па-аас хэтрэхгүй байх ёстой.

7.4.4 Агаарын эргүүлэн ашиглахыг дараах тохиолдлуудад зөвшөөрөхгүй. Үүнд:

а) 1 ба 2-р ангиллын аюултай хортой бодис ихээр ялгардаг өрөөнөөс;

б) Эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагаас тогтоосон нормоос хэтэрсэн өвчин тараагч нян, мөөгөнцөртэй буюу хурц эвгүй үнэртэй өрөө тасалгаанаас;

в) Хортой бодис агуулсан бөгөөд агаар халаагчийн халсан гадаргууд хүрсэн тохиолдолд дэгдэн хөөрдөг, өрөөнд агаар халаагчийн өмнө агаар цэвэрлэх арга хэмжээ аваагүй үед;

г) А, Б ангиллын өрөө тасалгаанаас (агаарын болон агаарын дулааны хөшигнөөс бусад)

д) Хортой буюу шатдаг хий, уур, аэрозоль зэрэг хортой бодистой ажилладаг эрдэм шинжилгээний болон үйлдвэрлэлийн зориулалттай лабораторийн танхимаас;

Барилгын хөгжлийн төв

е) В1-В4, Г, Д зэрэглэлийн өрөөнүүдэд байрласан төхөөрөмжийн орчны 5 метрийн бүсээс, эдгээр бүсүүдэд ялгарсан шатдаг хий, уур, утаа, тоосонцор нь агаартай тэсрэх аюултай хольц үүсгэх боломжтой бол;

ж) Агаартай нэгдэн дэлбэрэх агаарын хольцтой, хортой бодис байрын сорох системээс;

и) Үүдний өрөө-гонхоос

Агаарыг тоосноос цэвэрлэсний дараа тоос-агаарын хольцын байрын сорох системээс агаарын дахин эргэлтийг (тэсрэх тоос-агаарын хольцоос бусад) зөвшөөрнө.

7.4.5 Агаарын дахин эргэлтийг дараах нөхцөлд хязгаарлана.

а) Нэг айл, зочид буудлын өрөө, нэг айлын сууцны хүрээнд;

б) Олон нийтийн барилгын нэг өрөөний хүрээнд;

в) 7.4.4-д дурьдагдсанаас бусад 1, 2, 3, 4-р ангиллын ижил төрлийн хортой бодис ялгаруулдаг нэг буюу хэд хэдэн өрөөний хүрээнд.

7.5 АГААРЫН СОЛИЛЦООГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

7.5.1 Зохиомол өдөөлттэй системүүдээр тоноглогдсон олон нийт, захиргаа ахуй, үйлдвэрийн барилгуудад жилийн хүйтний улиралд оруулах ба сорох агаарын зардлуудыг ихэвчлэн тэнцүү байхаар төлөвлөнө.

Олон нийт, захиргаа ахуйн өрөөнүүдэд оруулах агаарын зарим хэсгийг хонгил руу эсвэл зэргэлдээ өрөө рүү тухайн өрөөнд зориулагдсан агаарын зардлын 50%-иас ихгүйг өгөхийг зөвшөөрнө.

Хүйтний улиралд гадна агаарын тооцооны температур нь хасах 400ºС ба түүнээс доош (параметр Б) бүс нутагт олон нийт, захиргаа ахуй барилгын (чийгтэй ба нойтон горимтой барилгуудаас бусад) 6метрээс их өндөртэй өрөөны 1м^2 шаланд 6м^3/ц-аас ихгүй ба 6м ба түүнээс бага өндөртэй өрөөнүүдэд 1 цагт агаарын солилцооны нэг давтамжийн эзлэхүүнээс ихгүйгээр эерэг дисбалансыг хангаж байх ёстой.

7.5.2 Хүйтний улиралд 6 метр ба түүнээс бага өндөртэй үйлдвэрийн барилгад агаарын солилцооны давтамж нэгээс ихгүйгээр, 6 метр ба түүнээс өндөр барилгад шалны 1м^2 талбайд 6м^3/цаг агаар солилцохоор тооцож агаарын сөрөг дисбаланс бариулахаар техник үндэслэлтэйгээр зөвшөөрнө.

А, Б ангиллын өрөө тасалгаанууд болон хорт бодис буюу эвгүй үнэр ялгаруулдаг үйлдвэрлэлийн өрөөнүүдэд сөрөг дисбаланс тооцоолж өгөх хэрэгтэй.

7.5.3 "Цэвэр" өрөө болон кондиционерийн системтэй өрөө тасалгаануудад, хэрвээ тэдгээрээс хортой болон дэлбэрэх аюултай бодис буюу хурц эвгүй үнэр ялгардаггүй бол ихэвчлэн эерэг дисбаланс бариулна.

7.5.4 Байр тасалгаан дахь дисбалансыг хангахын тулд агаарын зардлыг дараах байдлаар авдаг. Үүнд:

а) Гонх-шлюз байхгүй үед дисбалансыг хангах агаарын зардлыг хамгаалах өрөөн дэх даралтад харьцуулахад 10 Па-аас багагүй даралтын ялгавар үүсгэх тооцооноос тодорхойлдог. Гэхдээ хамгаалагдах өрөөний хаалга бүрт 100 м^3/ц-аас багагүй байхаар авна. Гонх шлюз байгаа үед дисбалансыг хангах агаарын зардлыг гонх шлюз руу өгч байгаа зардалтай тэнцүүгээр авна.

Барилгын хөгжлийн төв

б) Гонхтой тохиолдолд гонхонд өгч буй зардалтай тэнцүү.

7.5.5 Орон сууц, олон нийтийн болон захиргаа-ахуй үйлчилгээний барилгын өрөө тасалгаануудад оруулах агаарыг ихэвчлэн дээд хэсэгт байрладаг агаар хувиарилагчаар өгдөг. Илүүдэл дулаантай, 3 м-ээс өндөр тааз тай олон нийтийн зориулалттай өрөө тасалгаануудад түрж гаргах агаар сэлгэлт ашиглах боломжтой (орж ирэх хүйтэн агаарыг үйлчлэх бүсийн шалан дахь тусгай агаар хуваарьлагчаар өгч тасалгааны дээд бүсээс агаарыг зайлуулна).

7.5.6 Их хэмжээний чийг ялгаралттай дулаан-чийгшилтийн харьцаа нь 4000 кДж/кг ба түүнээс бага өрөөнүүдэд оруулах агаарын зарим хэсгийг барилгын хашлага бүтээцийн чийг, хөлрөлт үүсэж болзошгүй бүс рүү өгөхөөр төлөвлөнө.

7.5.7 Үйлдвэрийн өрөө тасалгаанд оруулах агаарыг агаар хуваарилагчаас ажлын бүс рүү өгөхдөө:

а) Ажлын бүсийн хязгаарт буюу түүнээс дээгүүр хэвтээ урсгалаар өгөх ба түүн дотор хуйлруулах агаар хувиарилагчаар түгээнэ;

б) Шалнаас 3 метр болон түүнээс өндөрт налуу (доош) урсгалаар түгээнэ;

в) Шалнаас 4 метр ба түүнээс дээш өндөрт босоо урсгалаар түгээнэ;

Харьцангуй бага илүүдэл дулаантай өрөөнд оруулах агаарыг үйлдвэрлэлийн дээд бүсэд байрласан агаар хуваарилагчаас өгөхийг зөвшөөрнө;

Тоос ялгаруулдаг өрөө тасалгаанд оруулах агаарыг дээд хэсэгт байрлах агаар хувиарлагчаас дээрээс доош чиглэлтэй урсгалаар өгөх нь зүйтэй.

7.5.8 Байрын соролт тавих боломжгүй ба хорт бодис ялгаруулдаг эх үүсвэрийн дэргэд байрласан нөхцөлд оруулах агаарыг байнгын ажлын байранд өгнө.

7.5.9 Агаар сэлгэлтийн системээр өрөөнөөс агаарыг зайлуулахдаа хамгийн өндөр температур буюу дулаан агууламжтай болон хамгийн их бохирдсон бүсээс зайлуулна. Тоос болон аэрозоль ялгарсан үед ерөнхий солилцооны агаар сэлгэлтийн системээр агаар зайлуулахдаа доод бүсээс гадагшлуулахаар тооцдог.

Хортой буюу шатдаг хий, уур ялгаруулдаг үйлдвэрлэлийн байрнаас бохирдсон агаар зайлуулахдаа дээд хэсгээс нь нэг цагт нэг давтамжийн агаар солилцооноос багагүй хэмжээгээр харин 6м-ээс илүү өндөртэй байруудад талбайн 1м^2 бүрт 6м^3/цаг-ээс багагүй хэмжээтэй байхаар тооцно.

7.5.10 Ерөнхий солилцооны сорох системээр өрөөний дээд бүсээс агаар зайлуулахад зориулагдсан хүлээн авах нүхийг дараах байдлаар байрлуулна:

а) Тааз эсвэл хучилт доор, гэхдээ илүүдэл дулаан, чийг хортой хий цуглуулах зайлуулах нүхний доод ирмэг шалнаас 2 метрээс багагүй өндөрт;

б) Тэсрэх аюултай хий, уур, аэрозолийн хольц (устөрөгчийн агаартай хольцоос бусад) зайлуулах үед тааз ба хучилтын хавтгайгаас нүхний дээд ирмэг хүртэл 0,4 метрээс багагүй;

в) Устөрөгчийн хольцтой агаарыг зайлуулах үед тааз ба хучилтын хавтангаас нүхний дээд тал хүртэл 4 метрээс илүү өндөртэй өрөөнд 0,4 метрээс ихгүй, 4 метр ба түүнээс бага өндөртэй өрөөнүүдэд 0,1 метрээс багагүй байх;

7.5.11 Ерөнхий солилцооны системээр доод бүсээс агаар зайлуулахад зориулагдсан хүлээн авах нүхний доод ирмэг хүртэл зайг 0,3 метрээр авна. Ажлын

Барилгын хөгжлийн төв

бүсэд байрласан доороос сорох агаарын зардлыг энэ бүсээс зайлуулагдах зардлаар тооцно.

7.6 ОСЛЫН АГААР СЭЛГЭЛТ

7.6.1 Дотор нь гэнэт их хэмжээний хорт эсвэл шатдаг хий, уур, тоосонцор орж болох үйлдвэрлэлийн өрөөнд зориулсан ослын агаар сэлгэлтийг технологийн зураг төслийн шаардлагаар технологийн болон агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжийн ажиллагаа хугацаагаараа давхцахгүй байхаар төлөвлөнө. Ослын агаар сэлгэлтийн агаарын зардлыг технологийн даалгавраар авна.

7.6.2 А ба Б зэрэглэлийн өрөөнүүдэд ослын агаар сэлгэлтийг албадмал өдөөлттэйгээр төлөвлөнө.

Хэрэв шатдаг хий, уур, тоосонцор тэсрэх аюултай хольцын температур, зэрэглэл, бүлэглэл нь тэсрэлтийн хамгаалалттай сэнсний техникийн нөхцлийн өгөгдөлтэй тохирохгүй байвал ослын системийг 7.8.3 зүйлтэй уялдуулан эжектортой төлөвлөх буюу 7.8.4 зүйлтэй уялдуулан дан барилгад хий, уурыг аэрацийн гэгээвч эсвэл дефлектороор шахан гаргахын тулд агаар өгөх зохиомол өдөөлттэй системийг агаарын нягтаас бага нягттай шатдаг хий, уурыг дефлектороор зайлуулахаар төлөвлөнө.

7.6.3 В1-В4, Г ба Д зэрэглэлийн өрөөний ослын агаар сэлгэлтийг албадмал өдөөлттэйгээр төлөвлөнө. Жилийн дулааны улиралд тооцооны Б өгөгдлүүдийн хувьд шаардлагатай агаарын зардлыг хангасан нөхцөлд ердийн системтэй ослын агаар сэлгэлттэй төлөвлөхийг зөвшөөрнө.

7.6.4 Ослын агаар сэлгэлтэнд доорх системүүдийг ашиглаж болно:

а) Ослын агаар сэлгэлтэнд шаардагдах агаарын зардлыг хангах ердийн солилцооны ба байрын соролтын үндсэн ба нөөцийн системүүдийг;

б) а–д заасан системүүдэд дутсан агаарын зардалд ба ослын агаар сэлгэлтийн системийг;

в) Хэрэв үндсэн ба нөөцийн системийг ашиглах боломжгүй мөн үр ашиггүй бол зөвхөн ослын агаар сэлгэлтийн системийг;

7.6.5 Ослын системээр өрөөнд ялгарч байгаа хий, уурыг зайлуулах соролтын төхөөрөмж (сараалж, богино хоолой) 7.5.10 ба 7.5.11-д заасан шаардлагад нийцүүлэн дараах бүсэд байрлуулна.

а) Ялгарч буй хий, уурын хувийн жин ажлын бүсийн агаарын хувийн жингээс их үед ажлын бүсэд;

б) Бага хувийн жинтэй хий, уур ялгарах үед дээд бүсэд;

7.6.6 Хэрвээ ослын агаар сэлгэлтийн системээр зайлуулагдаж буй агаарын зардлыг оруулах агаарыг автоматаар онгойдог нээлхийгээр дамжин хангаж байвал тусгай оруулах систем төлөвлөх шаардлагагүй.

7.7. АГААРЫН ХӨШИГ

7.7.1. Агаарын ба агаарын дулаан хөшгийг дараах газруудад төлөвлөнө:

а) Өрөө тасалгааны байнга онгорхой байдаг гадна хананы нээлхийнүүд болон үүдний өрөөгүй бөгөөд ажлын ээлжийн явцад 5-аас олон удаа буюу 40 минутаас

Барилгын хөгжлийн төв

багагүй хугацаанд нээлттэй байдаг гадна хананы хаалга, нээлхийнүүдэд, гаднах агаарын тооцоолох температур -15ºС болон түүнээс доош газруудад (Б өгөгдлүүд)

б) Олон нийт, захиргаа ахуйн барилгын үүдний өрөөний гадна хаалганд, гадна агаарын тооцооны температур (параметр Б), нэг цагийн турш хаалгаар нэвтрэх хүний тооноос хамааруулан

-15ºС -аас -25ºС – 400 буюу түүнээс олон хүн

-26ºС -аас -40ºС – 250 буюу түүнээс олон хүн

-40ºС -аас доош – 100 буюу түүнээс олон хүн

в) Хэрвээ үүдний хонгилтой залгаа кондиционерийн системтэй өрөө тасалгаа нь гонхгүй бол барилга байгууламжийн гадна хаалганы дэргэд үндэслэлтэйгээр.

г) Нойтон горимтой өрөөний гадна хаалга, том хаалга, нээлхийний дэргэд;

д) Нэг өрөөнөөс нөгөө өрөө рүү агаар дамжин урсгахгүйн тулд үйлдвэрийн өрөөний хамар, дотор хананы нээлхийн дэргэд үндэслэлтэйгээр;

е) Технологийн тусгай шаардлага, зургийн даалгавраар эсвэл кондиционертэй өрөөний том хаалга, хаалга ба нээлхийн дэргэд үндэслэлтэйгээр.

Агаарын болон агаарын дулааны хөшигний дулааны зардлыг барилгын агаарын ба дулааны балансад тооцох шаардлагагүй.

7.7.2 Гадна нээлхий, том хаалга ба хаалганы дэргэдэх агаарын ба агаарын дулаан хөшгийг салхины даралтаар тооцно. Агаарын зардлыг олохдоо Б параметрийн үеийн салхины хурд (5метрээс ихгүй) ба гадна агаарын температураар тодорхойлно. Хэрэв Б параметрийн үеийн салхины хурд А параметрээс бага байвал агаар халаагчийг А параметр дээр шалгана. Агаарын дулаан хөшигний нүх, завсраас гарах агаарын хурдыг доор зааснаас ихгүйгээр авна.

Гадна хаалганы хажууд	8 м/с
Дааман хаалга ба технологийн нээлхийн дэргэд	25 м/с

7.7.3 Өрөө рүү гадна хаалга, том хаалга, нээлхийгээр өгч байгаа агаарын хольцын тооцооны температурыг доор зааснаас багагүй байна.

- Хөнгөн болон дунд зэргийн хүндрэлтэй ажил бүхий үйлдвэрлэлийн ба мөн олон нийтийн болон захиргаа-ахуй, барилгын үүдний хонгилд 12ºС;
- Хүнд ажилтай болон тогтмол ажлын байр байдаггүй үйлдвэрлэлийн байранд хаалга, үүд, нээлхийгээс 6м хүртэл зайд тохиолдолд 5ºС.

7.8 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

7.8.1 Сэнс, кондиционер, агаар оруулах камер, агаар халаагч, дулааны хаягдал ашиглагч, тоос баригч, шүүлтүүр, хавхлага, дуу намсгагч зэргийг (цаашид тоног төхөөрөмж гэх) агаарын тооцооны зардлыг нягт бусаас сорох соролтыг тооцож бусад шаардлагатай үзүүлэлтээс хамааруулан сонгоно. Нягт бусаас сорогдох агаарын хэмжээг тоног төхөөрөмжид үйлдвэрлэгчийн өгөгдлөөр, сорох системд сэнс хүртэлх, оруулах системд сэнсний дараах хоолойн алдагдлыг 7.11.7 зүйлд зааснаар авна. (Ерөнхий солилцооны агаар сэлгэлтийн системийн агаар дамжуулах хоолойн үйлчилж байгаа өрөөнд угсрагдсан хэсгийг хасаж авна) Утаа ба галын эсрэг хавхлагын агаарын соролт ба алдагдал нь 8.5-д заагдсан шаардлагатай нийцэх ёстой.

Барилгын хөгжлийн төв

7.8.2 Агаар халаагчийн хоолой дахь усыг хөлдөлтөөс хамгаалахын тулд дараах арга хэмжээ авна. Үүнд:

а) Агаар халаагчийн дэргэд эргэлтийн насосны төхөөрөмж төлөвлөнө;

б) Агаар халаагчийн дэргэд гаднах агаарын тооцооны температурын Б өгөгдлөөр 0ºС-ын үед хоолойн дахь усны хөдөлгөөний хурдыг 0,12 м/с-ээс багагүй байхаар авна;

Эргэлтийн насос байхгүй тохиолдолд гадна агаарын тооцооны температур Б параметрийн ба 0°С үед агаар халаагчийн дулаан зөөгчийн хоолой дахь хөдөлгөөний хурдыг 0.12 м/с-ээс багагүйгээр буюу тооцоогоор үндэслэн авна;

в) Дулаан зөөгч нь уур үед хувирсан ус (конденсат) зайлуулагчийг агаар халаагчийн богино хоолойноос 300 мм-ээс багагүй доор байрлуулах ба хувирсан усыг цуглуулах сав хүртэл өөрийн урсгалаар зайлуулахаар хийх;

Сонгон авсан агаар халаагчийн халаах гадаргуу тооцооныхоос 10%-аас хэтрэх ёсгүй.

7.8.3 Тэсрэлтийн хамгаалалттай төхөөрөмжийг дараах нөхцөлд тавина.

а) Төхөөрөмж нь А ба Б зэрэглэлийн өрөөнд буюу эдгээр өрөөнд үйлчилж буй системийн агаар дамжуулах хоолойд байрласан бол;

б) А ба Б зэрэглэлийн өрөөний агаар сэлгэлт, утаа зайлуулагч, кондиционерийн ба агаарын халаалтын (тэр дотроо агаар-агаарын дулаан солилцуулагч) системд;

в) 7.2.11 зүйлд заасан агаар сэлгэлтийн сорох системд;

г) Тэсрэх аюултай хольцын байрын сорох системд;

Хэрэв агаартай тоос, утаа, уур, шатдаг хий, тэсрэх аюултай хольцын температур, зэрэглэл, бүлэглэл нь тэсрэлтийн хамгаалалттай сэнсний техникийн нөхцөлд тохирохгүй байвал эжекторийн төхөөрөмжийг төлөвлөнө. Эжекторийн төхөөрөмжтэй системд, хэрэв тэдгээр нь гадна агаараар ажиллах бол энгийн хийцлэлтэй сэнс, агаар үлээгч эсвэл компрессор төлөвлөнө.

В1-В4, Г ба Д ангиллын өрөө тасалгаанд байрласан уур болон хий агаарын холимог зайлуулах байрын сорох системд технологийн төлөвлөлтийн нормын дагуу хэвийн ажиллагааны үед буюу технологийн төхөөрөмжинд осол гарсан тохиолдолд тэсрэх аюултай агууламж бүхий хольц үүсгэх боломжгүй бол энгийн хийцлэлтэйг ашиглана.

7.8.4 А ба Б зэрэглэлийн өрөөнд зориулсан агаар сэлгэлтийн оруулах систем, кондиционер, агаарын халаалтын төхөөрөмж мөн түүнчлэн энэ өрөөнд зориулсан бусад өрөөний дулааныг ашиглах (А, Б, В1-В2 ангиллаас бусад) агаар-агаарын дулаан солилцуулагч төхөөрөөмжийг агаар сэлгэлтийн тоног төхөөрөмжийн өрөөнд байрлуулахдаа 7.9.10 зүйлд заасны дагуу тэсрэлтээс хамгаалах үл буцаах хавхлага тавьсан нөхцөлд энгийн хийцлэлтэйгээр төлөвлөхийг зөвшөөрнө.

7.8.5 Тэсрэх аюултай тоос агаарын хольцийг шатах бодисоос цэвэрлэхийн тулд тоос баригч болон шүүлтүүр (цаашид тоос баригч гэнэ) хэрэглэхдээ:

а) Хуурай цэвэрлэгээний үед хуримталсан тоосыг тасралтгүй зайлуулах төхөөрөмжтэй бол тэсрэлтээс хамгаалагдсан хийцлэлтэйг;

б) Нойтон цэвэрлэгээний үед (энэ дотор хөөсөөр цэвэрлэх) техникийн үндэслэлтэй бол энгийн хийцлэлтэйг ашиглах ба тэсрэлтээс хамгаалагдсан хийцлэлтэй байх нь зүйтэй.

Барилгын хөгжлийн төв

7.8.6 Оруулах агаар хувиарилагчийг төлөвлөхдөө:

а) Агаарын халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционерт агаарын зардлыг тохируулах төхөөрөмжтэйгээр;

б) Ажлын байранд агаарын шүршилтийг зардал тохируулах төхөөрөмж болон агаарын урсгалыг хэвтээ чиглэлд 180°С хүртэл, босоо чиглэлд 30°С хүртэл өөрчлөх төхөөрөмжтэйгээр.

7.8.7 Хийн хэрэгслээр төхөөрөмжлөгдсөн өрөөний сорох системд агаарын зардал тохируулах хийцтэй сарааллжийг (мөн түүнчлэн сэнсэн дэхь хавхлага) түүний бүрэн хаах нөхцлийг хангаж тавина.

7.8.8 Оруулах агаарын агаар хуваарилагч (хөндлөн ба дугуй нүх бүхий агаар дамжуулах хоолойноос бусад) болон сорох төхөөрөмжид шатдаг материал ашиглахыг зөвшөөрнө.

7.8.9 Дулаан ашиглах төхөөрөмж болон дуу намдаагчид шатдаггүй материал ашиглах ба дулаан хадгалагчийн дулаан ашиглах төхөөрөмжийн (дотоод) гадаргууд Г1 хэлбэрийн шатдаг материал ашиглахыг зөвшөөрнө.

7.9 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨРӨМЖ БАЙРЛУУЛАХ

7.9.1 Агаарыг эргүүлэн ашиглах болон эргэлтгүй агаар, агаарын дулаан хөшгөөс бусад төхөөрөмжийг А, Б, В1-В4 зэрэглэлийн үйлчилж буй агуулахад байрлуулахыг зөвшөөрөхгүй.

В2, В3, В4 зэрэглэлийн агуулахын өрөөнүүдэд дараах нөхцөлд төхөөрөмж суурилуулахыг зөвшөөрдөг. Үүнд:

IP-54 хамгаалалтын түвшинтэй цахилгаан хэрэгсэл;

Гал түймэр гарсан тохиолдолд агаар сэлгэлтийн системийг автоматаар зогсоох галын дохиололтой агуулахын өрөөнүүд.

7.9.2 5000м³/цаг хүртэл зардалтай төхөөрөмжийг тухайн үйлчлэх өрөөний дүүжин тааз болон хонгилын дүүжин таазанд (нэг айлын хүрээнд буй өрөөнөөс бусад) агаар дамжуулах хоолой уг өрөө, хонгил хоёрыг заагласан ханыг дайран гарах газарт 7.9.1-ийн шаардлагыг тооцон гал эсэргүүцэх хэвийн нээлттэй хавхлага төлөвлөсөн нөхцөлд тавихыг зөвшөөрнө.

7.9.3 А ба Б зэрэглэлийн өрөөний системийн төхөөрөмж мөн тэсрэх аюултай бодисын байрын сорох системийн төхөөрөмжийг зоорийн өрөөнд байрлуулахыг хориглоно.

7.9.4 Ослын агаар сэлгэлтийн болон байрын сорох системийн төхөөрөмжүүдийг тэдний үйлчилж буй өрөөнд суурилуулж болно.

7.9.5 Тэсрэх аюултай тоос агаарын хольцыг хуурай цэвэрлэх тоос баригч ба шүүлтүүрийг (цаашдаа тоос баригч гэх) сэнсний өмнө байрлуулна.

7.9.6 Тэсрэлтийн аюултай тоос агаарын хольцын хуурай цэвэрлэх тоос баригчийг үйлдвэрийн барилгын гадна талд хананаас 10 метрээс багагүй зайд ил задгай эсвэл бие даасан барилгад сэнстэй хамт байрлуулна.

Барилгын хөгжлийн төв

60 кг ба түүнээс доош багтаамжтай сав дахь агаарын зардал 15000м^3/ц ба түүнээс бага үед баригдсан тоосыг тасралтгүй зайлуулах төхөөрөмжгүй, мөн баригдсан тоосыг тасралтгүй зайлуулах төхөөрөмж бүхий тэсрэх аюултай тоос агаарын хольцын хуурай цэвэрлэх тоос баригчийг үйлдвэрийн барилгын агааржуулалтын төхөөрөмжид зориулсан тусгай өрөөнд (зооpиос бусад) сэнстэй хамт байрлуулахыг зөвшөөрнө.

7.9.7 Галын аюултай тоос-агаарын хольцыг хуурай цэвэрлэх тоос баригчийг дараах байдлаар байрлуулна. Үүнд:

а) Хэрэв тоос баригчаас хэвтээгээр 2 метрээс багагүй зайд барилгын бүх өндрийн дагуу цонхны нээлхий байхгүй бол, хэрэв арматуртай шилээр шиллэгдсэн төмөр хүрээтэй, давхар шиллэгээтэй онгойдоггүй цонх эсвэл шилэн блокон цонх байгаа бол, галд тэсвэртэй нэг ба хоёрдугаар зэрэглэлийн барилгын гадна талд, шууд хананы дэргэд байрлуулдаг. Онгойдог цонхтой үед баригчийг барилгын хананаас 10 метрээс багагүй зайд;

б) Гал тэсвэрлэлтийн III, IV зэрэглэлтэй барилгын гадна талд хананаас 10 метрээс багагүй зайд;

в) Барилгын дотор, агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжид зориулагдсан тусгай өрөөнд сэнстэй хамт бусад галын аюултай тоос-агаарын хольцийн тоос баригчийн системтэй хамт тийм тоос баригчийг зоорийн давхарт байрлуулахдаа бункер ба бусад битүү саванд хуримтлагдах тоосны жин 200 кг-аас хэтрэхгүй, түүнийг гараар зайлуулах буюу эсвэл шатах тоосыг механикжуулсан аргаар тасралтгүй зайлуулах нөхцөлийн үед зоорийн өрөөнд байрлуулахыг, мөн тоос баригчууд нь технологийн төхөөрөмжтэй нэг удирдлагаар холбогдсон, агаарын зардал нь 15000м^3/ц-аас ихгүй үед (А ба Б зэрэглэлийн өрөөнөөс бусад) үйлдвэрийн өрөөний дотор байрлуулахыг зөвшөөрнө.

Шүүлтүүр суурилагдсан өрөөнд тоосны агууламж нь ажлын бүсийн агаар дахь хорт бодисын зөвшөөрөгдөх агууламжийн хязгаарын 30%-иас хэтрэхгүй бол шатах тоосноос галын аюултай тоос-агаарын хольцыг цэвэрлэх шүүлтүүрийн төхөөрөмжийг үйлдвэрлэлийн өрөөнд тавихыг зөвшөөрнө.

7.9.8 Тэсрэх болон галын аюултай агаар тоосны холимогт тоос тунах камер хэрэглэхийг хориглоно.

7.9.9 Агаар тоосны холимогийг нойтон цэвэрлэх тоос баригчийг сэнсний хамт буюу түүнээс тусад нь халаалттай өрөөнд байрлуулна. Тоос баригчийг халаалтгүй байранд буюу барилгын гадна байрлуулж болно.

Халаалтгүй байранд буюу барилгын гадна тоос баригч (агаар тоосны холимогийг хуурай болон нойтон цэвэрлэх) байрлуулахдаа ус буюу тоос баригчид хуримтлагдсан чийг хөлдөхөөс хамгаалах арга хэмжээг авах шаардлагатай.

7.9.10 А ба Б зэрэглэлийн өрөөнд үйлчлэх оруулах систем, агаарын кондиционер, агаарын халаалтын (цаашид оруулах системийн төхөөрөмж гэх) системийн тоног төхөөрөмжийг сорох системийн төхөөрөмжтэй хамт агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжийн ерөнхий өрөөнд, мөн агаарын эргүүлэн ашиглах оруулах ба сорох системийг эсвэл агаар-агаарын дулааны хаягдал ашиглах төхөөрөмжтэй хамт байрлуулахыг хориглодог. А ба Б зэрэглэлийн үйлчилгээний өрөөнүүд, захиргаа, амралт ба ажиллагсад дулаацах өрөөг хамарсан оруулах системийн

Барилгын хөгжлийн төв

агаар дамжуулах хоолойн агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжид зориулсан өрөөний хашлагыг огтлон гарах газруудад тэсрэлтээс хамгаалах үл буцаах клапан тавина.

7.9.11 В1-В3 зэрэглэлийн өрөөнд үйлчлэх агаарын эргүүлэн ашиглах оруулах системийн төхөөрөмжийг тэсрэлт, галын аюултайгаас бусад зэрэглэлийн өрөөнд зориулсан системийн төхөөрөмжтэй хамт агаар сэлгэлтийн системийн төхөөрөмжийн ерөнхий өрөөнд байрлуулахыг хориглоно.

7.9.12. Орон сууцны өрөөнүүдэд үйлчлэх агаар оруулах системийн төхөөрөмжийг хүн амд ахуйн үйлчилгээ үйлчилгээ үзүүлдэг болон үйлдвэрлэлийн өрөөний агаар оруулах болон агаар сорох дурын системийн төхөөрөмжтэй хамт агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжийн өрөөнд хамт байрлуулахыг хориглоно.

7.9.13 Хурц эсвэл тааламжгүй үнэр (угаалга, ариун цэврийн ба тамхи татах өрөө г.м) ялгаруулах өрөөний агаар зайлуулах системийн төхөөрөмжийг оруулах системийн төхөөрөмжтэй хамт агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжийн ерөнхий өрөөнд байрлуулахыг хориглоно.

7.9.14 А ба Б зэрэглэлийн өрөөний ерөнхий солилцооны агаар сэлгэлтийн сорох системийн төхөөрөмжийг бусад системд зориулсан төхөөрөмжтэй хамт агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжийн өрөөнд байрлуулахыг хориглоно.

А ба Б зэрэглэлийн өрөөнөөс сорох ерөнхий солилцооны системийн төхөөрөмжийг хэрэв агаар дамжуулах хоолойд шатах бодис суух боломжийг хаасан бөгөөд тоос баригчгүй эсвэл нойтон тоос баригчтай тэсрэх аюултай хольцын байрын соролтын системийн төхөөрөмжтэй хамт агаар сэлгэлтийг төхөөрөмжийн өрөөнд байрлуулахыг зөвшөөрнө. В1-В3 зэрэглэлийн өрөөнөөс агаар сорох системийн төхөөрөмжийг Г зэрэглэлийн өрөөнөөс агаар сорох системийн төхөөрөмжтэй нэг өрөөнд байрлуулахыг хориглоно.

7.9.15 Тэсрэх аюултай хольцтой байрын сорох системийн төхөөрөмжийг 7.9.14-т зааснаас бусад тохиолдолд өөр системийн төхөөрөмжтэй агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжинд зориулсан нэг өрөөнд байрлуулж болохгүй.

7.9.16 Дулааныг (хүйтнийг) нь агаар–агаарын дулаан нөөцлөгч ашигладаг сорох системийн төхөөрөмж болон агаарыг эргүүлэн ашиглах системийн төхөөрөмжийг 7.9.13 ба 7.9.14-ийн шаардлагуудтай уялдуулан суурилуулах хэрэгтэй.

Агаар-агаарын дулаан ашиглагч хэрэглэн сорох системийн дулааныг ашигладаг ба эргүүлж ашиглах системийн төхөөрөмжийг 7.9.13 ба 7.9.14 зүйлд заасан шаардлагатай уялдуулан байрлуулна.

Агаар-агаарын дулаан нөөцлөгч мөн түүнчлэн агаарыг нь орж ирж буй агаар халаах (хөргөх) зориулалтаар ашигладаг сорох системийн төхөөрөмжийг оруулах системийн салхивчийн төхөөрөмжийн өрөөнд суурилуулж болно.

7.10 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ӨРӨӨ

7.10.1 Орон сууц, олон нийт, захиргаа-ахуй болон үйлдвэрлэлийн байрны агаар сэлгэлтийн төхөөрөмж суурилуулах өрөө ба техникийн давхруудыг төлөвлөх үедээ БНбД 31-01-01, БНбД 31-03-03, БНбД 31-04-03, БНбД 31-11-09-ын шаардлагуудыг дагаж мөрдөнө.

Барилгын хэлжлийн төв

7.10.2 Сорох системийн төхөөрөмжүүдийн өрөөг тэсрэх, шатах ба галын аюулаар нь дараах зэрэглэлд хамааруулна:

а) Үйлдвэрийн барилгын агаар сэлгэлтийн ерөнхий солилцооны төхөөрөмж байрласан бол үйлчилж буй байрны зэрэглэлд,

б) Хэрвээ өрөөнд нь сэнс, эжекторт агаар өгөх агаар үлээгч ба компрессор байрласан бол Д зэрэглэлд

в) Эжекторт агаар өгөх сэнснүүд, агаар үлээгч, компрессорууд нь агаар авч буй өрөөний зэрэглэлд;

г) Хэрвээ тэдгээрт В1-В4, Г, Д зэрэглэлийн өрөө, олон нийт, захиргаа-ахуйн байранд суурилуулсан технологийн төхөөрөмжөөс тэсрэх аюултай холимог зайлуулах байрын сорох системийн төхөөрөмжүүд болон 7.2.11-ийн дагуу агаар сэлгэлтийн ерөнхий солилцооны төхөөрөмжүүд байрласан бол шатахтэсрэх болон шатах аюулын байдлаар барилгын өрөө тасалгаа ба гаднах төхөөрөмжийн зэрэглэлийг тодорхойлох /НПБ 105/ дүрмийн дагуу тооцож А, Б ангилалд багтаана.

Сэнсний өмнө байрласан нойтон цэвэрлэх тоос баригчтай, тэсрэх аюултай агаар тоосны хольцыг байрын сорох системийн төхөөрөмжийн өрөөг үндэслэлтэй бол Д-ангиллын өрөөнд хамааруулахыг зөвшөөрнө.

д) Орон сууц, олон нийт, захиргаа-ахуйн байрны ерөнхий солилцооны сорох системийн төхөөрөмж байрласан бол Д зэрэглэлд хамруулна.

Төрөл бүрийн тэсрэх, шатах ба галын аюултай зэрэглэлд хамаардаг хэд хэдэн байранд үйлчилдэг сорох системийн төхөөрөмжийн байрыг илүү их аюултай зэрэглэлд нь хамааруулна.

7.10.3 Оруулах системийн төхөөрөмжүүдийг тэсрэх, шатах болон галын аюулаар нь дараахь зэрэглэлд хамааруулна:

Үүнд:

а) Аль нэг системийн 75 л ба түүнээс их тосны багтаамжтай төхөөрөмж (шүүлтүүр ба бусад) байрласан бол В1 зэрэглэлд;

б) Шатамхай хий ба тоос ялгардаггүй өрөөнөөс агаар цуглуулах эсвэл агаарыг тоосноос цэвэрлэхэд хөөсөн эсвэл нойтон тоос баригч хэрэглэх тохиолдлуудаас бусад, В зэрэглэлийн өрөөнөөс агаарын эргүүлж ашиглах систем ажиллаж байвал В зэрэглэлд;

в) Хэрвээ систем нь В1-В4 буюу Г-ангиллын өрөөнөөс–агаарыг эргүүлэн ашиглах бол тоног төхөөрөмжийн өрөөг В1-В4, Г, Д ангилалд багтаана. Систем шатдаг хий, тоос ялгаруулдаггүй буюу агаарыг тоосноос цэвэрлэх хөөсөн ба нойтон тоос баригчтайгаас бусад тохиолдолд;

г) Хэрвээ агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжийн В1-В4 зэрэглэлийн өрөөнд үйлчлэх сорох төхөөрөмж байрладаг бол В1-В4 зэрэглэлд оруулна.

д) Агаар зайлуулж буй өрөөний дулааныг ашиглаж буй агаар агаарын дулаан ашиглагчийг тухайн оруулах системийн төхөөрөмж байрласан өрөөний зэрэглэлд;

д) Хэрвээ тэдгээрт хийн багаж төхөөрөмж суурилуулсан бол Г зэрэглэлд,

е) Үлдсэн бүх тохиолдолд Д ангилалд хамааруулна.

Тэсрэх ба галын аюулаараа янз бүрийн зэрэглэлийн хэд хэдэн өрөөний оруулах системийн төхөөрөмжийн өрөөг илүү аюултай зэрэглэлд хамааруулна.

Барилгын хөгжлийн төв

7.10.4 7.2.11-д заасан систем ба А, Б зэрэглэлийн өрөөний сорох системийн төхөөрөмжийн, мөн тэсрэх аюултай хольцын байрын сорох системийн төхөөрөмжийн өрөөнүүдэд дулааны зангилаа, усны насос, засварын ажил гүйцэтгэх, тос сэргээн солих ба бусад зорилгоор байр гаргахыг зөвшөөрөхгүй.

7.10.5 Агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжийн өрөөг ихэвчлэн үйлчлэх өрөөнүүд орших галын хэсэгт байрлуулна.

Галд тэсвэрлэлтийн 1 ба 2-р зэрэглэлийн барилгуудад агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжийн өрөөний гал эсэргүүцэх саадыг нэвтлэн гарах агаар дамжуулах хоолойд хэвийн нээлттэй гал эсэргүүцэх хавхлага тавьж өгсөн тохиолдолд агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжийн өрөөг үйлчилж буй галын хэсгээс гадна байрлуулахыг зөвшөөрнө.

Дээр дурьдсан агаар сэлгэлтийн тоног төхөөрөмжийн өрөөнд А, В, В1 зэрэглэлийн өрөөнүүд, А, Б, В1 ба В2 зэрэглэлийн агуулахууд болон агуулахуудад үйлчлэх төхөөрөмж болон 7.2.11-ийн дагуу тэсрэх аюултай бодисын байрын сорох системийн төхөөрөмжийг байрлуулж болохгүй.

Агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжийн өрөөнд төрөл бүрийн галын хэсэгт байрлах өрөөнд үйлчлэх төхөөрөмжийг (7.9.11-7.9.16-ийн дагуу) байрлуулж болох ба 7.11.13-ийн дагуу агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжийн өрөөний гал эсэргүүцэх нормчлогдсон хязгаартай хашлагыг огтлох бүрт агаар дамжуулах хоолойд гал эсэргүүцэх хэвийн нээлттэй хавхлага тавьсан нөхцөлд зөвшөөрнө.

7.10.6 Тэсрэх аюултай хольцын хуурай цэвэрлэх тоос баригчтай өрөөг хүмүүс олноор цуглах (ослын тохиолдлоос бусад) өрөөний доор байрлуулахыг хориглоно.

7.10.7 Агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжийн өрөөг дамжуулан дараах дамжуулах хоолойнуудыг тавихыг зөвшөөрдөггүй. Үүнд:

а) Хурдан ноцох, шатах, шингэн болон хийтэй;,

б) Бохир усны цэвэрлэх болон шалгах таглаатай хоолойг (борооны ус хуримтлуулах ба дээр орших агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжийн өрөөнөөс ус цуглуулах хоолойнуудаас бусад); бохир усны хоолойг цагираг төмрөөр бөгжилж (хомут) тавихыг зөвшөөрнө.

7.10.8 Нэг ба хэсэг төхөөрөмж нь 100кг-аас дээш жинтэй (сэнс, хөдөлгүүр) бол төхөөрөмжийг засварлахад зориулан ачаа өргөн тээвэрлэх машин (технологийн хэрэгцээнд зориулагдсан механизмийг хэрэглэх боломжгүй бол) төлөвлөнө.

7.11 АГААР ДАМЖУУЛАХ ХООЛОЙ

7.11.1 Ерөнхий солилцооны агаар сэлгэлт, агаарын халаалт, кондиционерийн системийн (цаашид агаар сэлгэлтийн систем гэх) агаар дамжуулах хоолойд гал түймэр гарсан үед шаталтын бүтээгдэхүүн (утаа) өрөө рүү нэвтрэхээс сэргийлэх зорилгоор дараах хийцийг тавих шаардлагатай.

а) Галын эсрэг хавхлагыг –орон сууц, олон нийт, захиргаа- ахуй болон, В4, Г-зэрэглэлийн үйлдвэрийн байранд (сантехникийн узел, угаалтуур, шүршүүр, саунаас бусад), босоо болон хэвтээ цуглуулах коллекторт холбогдох давхар бүрийн агаар дамжуулах хоолойн салбар хэсгүүдэд;

б) Агаарын хаалт -орон сууц, олон нийт, захиргаа-ахуй (сантехникийн узел, угаалтуур, шүршүүр, саунаас бусад), болон Г ангиллын үйлдвэрийн байрны

Барилгын хөгжлийн төв

босоо болон хэвтээ коллекторт холбогдох давхар бүрийн агаар дамжуулах хоолойн салбар хэсгүүдэд;

Агаарын хаалтын геометрийн ба хийцийн үзүүлэлт нь гал түймэр гарсан тохиолдолд коллекторoос утаа давхар бүрийн агаар дамжуулах хоолойгоор дамжин бусад давхруудад нэвтрэхээс хамгаалах ёстой. Агаар дамжуулах хоолой дээрх агаарын хаалтын босоо хэсгийн уртыг тооцоогоор сонгох ба 2м-ээс багагүй байна.

Босоо коллекторыг дээврийн давхар буюу техникийн давхарт байрлуулсан ерөнхий хэвтээ коллекторт холбохыг зөвшөөрнө. 28м-с өндөр барилгын босоо коллекторууд ерөнхий хэвтээ коллекторт холбогдох цэгүүдэд гал эсэргүүцэх хэвийн нээлттэй хавхлага тавьж өгөх хэрэгтэй.

Хэвтээ цуглуулах хоолой тус бүрд таваас олонгүй дараалсан давхруудын агаар дамжуулах хоолойг холбоно. Олон давхар барилгад (5-с дээш) дараах байдлаар холбохыг зөвшөөрнө:

а) Хэвтээ цуглуулах хоолой бүрд 5-аас дээш давхар бүрийн агаар дамжуулах хоолойд галаас хамгаалах энгийн нээлттэй хавхлагыг давхар бүрийн (5-с дээш) агаар дамжуулах хоолойд тавьсан нөхцөлд;

б) Дээврийн буюу техникийн давхарт байрласан ерөнхий цуглуулах хоолойд бүлэг хэвтээ хоолойг холбохдоо галын эсрэг хэвийн нээлттэй хавхлага тавьсан нөхцөлд;

в) Гал эсэргүүцэх хэвийн нээлттэй хавхлагыг - А, Б, В1, В2, В3 зэрэглэлийн агуулах болон шатах материалын агуулахад үйлчлэх агаар дамжуулах хоолойд, 7.2.11-ийн дагуу үйлчилж буй байрны гал эсэргүүцэх саадыг нэвтлэн гарах систем, тухайн орчноос тэсрэх шатах аюултай хольцийг сорох системийн агаар дамжуулах хоолойд тавьж өгнө.

г) Гал эсэргүүцэх хэвийн нээлттэй хавхлагыг -А, Б, В1, В2, В3 зэрэглэлийн аль нэг давхарт байрлах 300м2 –аас ихгүй нийт талбайтай, ерөнхий нэг хонгил бүхий бүлэг өрөөнд (агуулахаас бусад) үйлчлэх дамжин өнгөрүүлэх цуглуулах агаар дамжуулах хоолойн хэсэг бүрд (сэнсэнд хамгийн ойр орших салбар шугамаас 1м-ээс ихгүй зайд) суурилуулна.

ТАЙЛБАР:

1. 7.11.1–ийн а), б), в) –д заасан гал эсэргүүцэх хэвийн нээлттэй хавхлагыг галын эсрэг саадад буюу саадны дэргэд, эсвэл түүний гадна талд (аль ч талаас нь хамаагүй) саадаас хавхлагын хаалт хүртэл агаар дамжуулах хоолойн хэсгийн гал даах хязгаарыг саадын галд тэсвэрлэх хязгаартай тэнцүү байхаар авч хангахаар суурилуулна.

2. Техникийн шалтгаанаар хавхлага ба агаарын хаалтыг агаар дамжуулах хоолойд тавих боломжгүй бол янз бүрийн өрөөний агаар дамжуулах хоолойг нэг системд холбохгүй ба ийм тохиолдолд өрөө бүрт хавхлага, агаарын хаалтгүй тусгай систем хийх шаардлагатай.

3. Орон сууц, олон нийт (эмчилгээ-урьдчилан сэргийлэх зориулалттайгаас бусад) захиргаа- ахуйн барилгын агаар сэлгэлтийн ерөнхий солилцооны сорох агаар дамжуулах хоолойг дулаан дээврийн хонгилоор нэгтгэхийг зөвшөөрдөг.

4. Эмчилгээ-урьдчилан сэргийлэх зориулалттай барилгад босоо цуглуулах хоолой хэрэглэхийг зөвшөөрдөггүй.

7.11.2 Үл буцаах хавхлагыг I ба II ангиллын аюултай хортой бодис (агаар сэлгэлт ажиллагаагүй үед) өөр өөр давхарт байрласан өрөөнөөс нөгөөд шилжин

Барилгын хөгжлийн төв

урсахаас хамгаалах зорилгоор төлөвлөх ба эдгээр өрөөнд өгөх гадна агаарын зардал нь хорт бодисыг саармагжуулах нөхцлөөр тодорхойлогдоно.

Олон нийт, захиргаа ахуйн эсвэл үйлдвэрийн (агуулахаас бусад) Г ба Д зэрэглэлийн өрөөг хонгилоос тусгаарласан гал эсэргүүцэх хана ба хамар хананд нь гал барих хэвийн нээлттэй хавхлагаар хамгаалсан үед агаар шилжин урсах нүх гаргахыг зөвшөөрнө.

Дурьдсан хавхлагыг хаалганых нь галд тэсвэрлэх чадвар нормчлогддоггүй байранд суурилуулах шаардлагагүй.

7.11.3 Асбест-цементээр хийгдсэн агаар дамжуулах хоолойг оруулах системд хэрэглэхийг зөвшөөрөхгүй. Агаар дамжуулах хоолой нь тээвэрлэж буй болон хүрээлэн буй орчинд тэсвэртэй бүрхүүлтэй байх ёстой. Галд тэсвэрлэх нормчлогдсон хязгаартай агаар дамжуулах хоолойг (хийцэндээ дулаан хамгаалах ба галаас хамгаалагдсан бүрхүүлтэй) шатдаггүй материалаар төлөвлөнө. Ингэхдээ агаар дамжуулах хоолойг хийх ган хуудас төмрийн зузааныг 4 дүгээр хавсралтын дагуу авах боловч 0,8 мм-ээс багагүйгээр авна. Ийм бүтэцтэй хийцийн (мөн фланцтай) холбогдох залгаасыг нягтруулахын тулд шатдаггүй материал ашиглана. 100ºС –ээс их температуртай агаарыг дамжуулах галд тэсвэрлэлтийн нормчлогдсон хязгаартай агаар дамжуулах хоолойн хийцэд дулааны шугаман тэлэлтийг тооцож тэнцвэржүүлэгч авч үзэх бөгөөд ийм агаар дамжуулах хоолой тогтоох хэрэгслэлийг Агаар дамжуулах хоолойг галд тэсвэрлэлтэнд шалгах аргын /НПБ 239/ дагуу агаар дамжуулах хоолойн нормчлогдсоноос багагүй галд тэсвэртэй байхаар сонгоно. Агаар дамжуулах хоолойн галд тэсвэрлэлтийн зэрэгтэй адил буюу илүү барилгын шатдаггүй хийцийг ус болон уур агуулаагүй агаарыг тээвэрлэхэд ашиглахыг зөвшөөрнө. Ингэхдээ хийцийн нягт дотор гадаргуугийн гөлгөр байдал агаар дамжуулах хоолойг цэвэрлэх боломжийг анхаарах шаардлагатай. Ингэхдээ хийцийн бин битүү байдал, дотор ханыг гөлгөр өнгөлгөөтэй байлгах болон цэвэрлэх боломжийг тусгаж өгнө.

7.11.4 Шатдаггүй материалаар хийсэн агаар дамжуулах хоолойг төлөвлөхдөө:

а) Тэсрэх ба галын аюултай хольцын байрын соролт, ослын болон тээвэрлэгдэх агаарын температур нь 80ºС ба түүнээс дээш байх системд;

б) Гал тэсвэрлэлтийн нормчлогдсон хязгаартай агаар дамжуулах хоолойн хэсгүүдэд;

в) Орон сууц, олон нийт, захиргаа ахуй, үйлдвэрийн барилгын ерөнхий солилцооны ба кондиционер, агаарын халаалтын системүүдийн гол шугам ба дамжин өнгөрүүлэх хэсэгт;

г) Агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжийн өрөөний хязгаарт болон техникийн давхрууд, дээврийн хонгил, зоорийн давхар, шалан доогуур тавьж өгсөн тохиолдолд.

7.11.5 Шатах материал Г1-р хийсэн агаар дамжуулах хоолойг 7.11.4 а), б), г) -д заасан болон хүмүүс олноор цуглах өрөөний системээс бусад орон сууц, олон нийт, захиргаа ахуй, үйлдвэрийн Д зэрэглэлийн дан барилгад хэрэглэхийг зөвшөөрнө.

Барилгын хөгжлийн төв

7.11.6 Шатах материалаар хийсэн агаар дамжуулах хоолойг 7.11.4-д зааснаас бусад үйлчилгээний өрөөний хүрээнд хэрэглэхийг зөвшөөрнө. Д зэрэглэлийн өрөөгөөр өнгөрөх ба үйлчилгээний өрөөний агаар дамжуулах хоолойд шатах материалаар хийсэн зөөлөн холбоос, булан төлөвлөхийг, хэрэв тэдгээрийн урт нь удаан шатах материалаар хийсэн агаар дамжуулах хоолойн уртын 10%-иас ихгүй, шатахгүй материалаар хийсэн агаар дамжуулах хоолойн уртын 5%-иас хэтрэхгүй байвал зөвшөөрнө. 4.113. 7.11.4 а, б-д зааснаас бусдад сэнсний зөөлөн холбоосыг шатдаг материалиар хийхийг зөвшөөрнө.

7.11.7 Агаар сэлгэлтийн системийн агаар дамжуулах хоолой, утааны хоолой, утааны янданг дараах байдлаар төлөвлөнө:

а) Нягт Н ангиллыг сэнсний статик даралт нь 600 Па-аас их үед ерөнхий солилцооны агаар сэлгэлтийн ба агаарын халаалтын системийн ба даралтаас нь үл хамааруулан байрын соролт, кондиционерийн системийн дамжуулан өнгөрүүлэх хэсэгт, мөн А ба Б зэрэглэлийн үйлчилгээний өрөөний системд;

б) Хэвийн Х ангилалыг дээрхээс бусад тохиолдлуудад агаар дамжуулах хоолойн нягт бусаас алдагдах ба сорогдох агаарын хэмжээ нь хүснэгт 1-д зааснаас хэтрэхгүй байна.

Систем тус бүрийн агаар дамжуулах хоолойн зай завсраар алдагдах агаарын ерөнхий алдагдал болон хий соролт L,м^3/цаг-аар, дараах томъёогоор олох агаарын зардлаас хэтрэх ёсгүй.

$$L = p\Sigma Ai \qquad (4)$$

Энд: p- агаар дамжуулах хоолойн 1м^2 дэлгэсэн талбайн хувийн алдагдал буюу соролт, (м^3/цаг) -аар, агаар дамжуулах хоолойн нягтралын ангиллаас хамааруулан 1-р хүснэгтээс авна.

Ai- агаар сэлгэлтийн нэг системийн агаар дамжуулах бүх хоолойн нийт дэлгэсэн талбай, м2;

Агаар дамжуулах хоолойн 1 м^2 дэлгэмэл талбайд ноогдох хувийн алдагдал ба соролт.

Хүснэгт 1. Агаар дамжуулах хоолойн 1м^2 дэлгэмэл талбайд ноогдох хувийн алдагдал ба соролт.

Агаар дамжуулах хоолойн ангилал	Сэнснээс 1 м зайд агаар дамжуулах хоолой дах илүүдэл стастик даралт (эерэг буюу сөрөг) кПа.															
	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
Х (хэвийн)	3,6	5,8	7,6	9,2	10,7	12,1	13,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Н (нягт)	1,2	1,9	2,5	3,0	3,5	4,0	4,4	4,9	5,3	5,7	6,6	7,5	8,2	9,1	9,9	10,6

7.11.8 Галын нэг хэсгийн хязгаарт дурын зориулалтын системийн агаар дамжуулах хоолой болон цуглуулах коллекторыг угсрах нөхцөл, мөн түүнчлэн үйлчилж буй өрөөний галын эсрэг саадыг (хана, хамар хана, дээвэр) нэвтэлсэн хэсгээс агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжийн өрөө хүртлэх бүх зайн туршид байх тэдгээрийн галд тэсвэрлэх хязгаарыг 2-р хүснэгтээс авна.

Барилгын хөгжлийн төв

Хүснэгт 2. Дамжуулан нэвтрүүлэх агаар дамжуулах хоолой ба цуглуулах хоолойн гал тэсвэрлэлтийн хязгаар ба угсрах нөхцөл

АСС-ээр үйлчлүүлж буй өрөө тасалгаа	Өрөө тасалгаагаар дамжин угсрах агаар дамжуулах ба цуглуулах хоолойн гал тэсвэрлэлтийн хязгаар /EI/ мин, ба угсрах нөхцөл.								
		Үйлдвэрийн зэрэглэл							
	А, Б, В1-В4 зэрэглэл болон шатах	А, Б ба В1-В4	Г	Д	Үйлдвэрийн барилгын техникийн давхар ба хонгил	Олон нийт, захиргаа	Ахуйн (сан-узел, шүршүүр, угаалтуур сауна гэх мэт,)	Техникийн давхар ба хонгил (үйлдвэрийн барилгаас бусад	Орон сууц
А, Б, В1-В4 зэрэглэлийн болон шатах материалын агуулахууд**, А, Б зэрэглэлийн өрөөний гонх, тэсрэх, шатах аюултай хольцын байрын сорох болон 7.2.11-д заагдсан системүүд	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	ЗГ	ЗГ	30	ЗГ
А,Б буюу В1-В4 зэрэглэл	30/30	15/30	15/30	15/30	15/30	15* * */30	15/30	15/30	ЗГ
Г зэрэглэл,	30/30	15/30	НГ	НГ	15/30*	30/30	15/30	15/30	ЗГ
Д зэрэглэл	30/30	15/30	НГ	НГ	НГ/30	НГ/30*	15/30*	НГ/30*	ЗГ
Үйлдвэрийн барилгын хонгил	30/30	15/30	НГ/30	НГ/30*	НГ/30*	НГ/30*	НГ/30*	НГ/30*	ЗГ
Олон нийтийн болон захиргаа-ахуйн барилга.	ЗГ	15 * * */30	30/30	НГ/30*	НГ/30*	НГ/30*	НГ/30*	НГ/30*	ЗГ
Ахуйн (сантехникийн узел, шүршүүр, угаалтуур, халуун ус гэх мэт,)	30/30	15/30	15/30	НГ/30*	НГ/30*	НГ/30*	НГ/30*	НГ/30*	ЗГ
Хонгил (үйлдвэрлэйин барилгаас бусад),	ЗГ	ЗГ	ЗГ	НГ/30*	НГ/30*	НГ/30*	НГ/30*	НГ/30	НГ/30
Орон сууц.	ЗГ	ЗГ	ЗГ	НГ/30*	НГ/30*	НГ/30*	НГ/30*	НГ/30	НГ/30

ЗГ - Агаар дамжуулах хоолойг дамжуулан угсрахыг зөвшөөрөхгүй.

НГ- Агаар дамжуулан нэвтрүүлэх хоолойн гал тэсвэрлэлтийн хязгаар нормчлогдохгүй,

* EI 15 - галд тэсвэрлэлтийн III, IV зэрэглэлийн барилгуудад,

** Шатах материал хадгалах А, Б ангиллын агуулахад тавихыг хориглоно.

*** А, Б ангиллын өрөөнөөс агаар дамжуулах хоолой тавихыг хориглоно.

ТАЙЛБАР

1. Галд тэсвэрлэлтийн хязгаарын утгыг хүснэгтэд бутархай хэлбэрээр үзүүлэв.

Хүртвэрт-үйлчилж буй давхрын хязгаарт

Барилгын хөгжлийн төв

Хуваарьт-үйлчилж буй давхрын гадна.

2. Олон нийтийн барилгад олон нийтийн болон захиргаа-ахуйн үйлчилгээний өрөөний агаар сэлгэлтийн системийн дамжуулах хоолойг В1-В4 зэрэглэлийн агуулахаар дамжуулан тэдгээрийн өрөө тасалгааны галд тэсвэрлэх нормчлогдсон хязгаартай гал эсэргүүцэх саадыг (хаалт дээвэр) дамжуулан нэвтрүүлэх агаар дамжуулах хоолой дайран өнгөрч буй хэсгүүдэд гал эсэргүүцэх хэвийн нээлттэй хавхлага төлөвлөсөн тохиолдолд зөвшөөрнө.

3. Хүн амьдардаг, гал тогооны өрөө болон олон айлтай орон сууцны өрөөгөөр дамжуулан агаар дамжуулах хоолой угсрахыг зөвшөөрөхгүй.

Нэг давхарт орших хэд хэдэн өөр байр дамжуулан тавьсан нэг системийн дамжуулан нэвтрүүлэх агаар дамжуулах хоолойнд гал эсэргүүцэх хязгаарын адилхан их утгыг (агаар дамжуулах хоолойн янз бүрийн хэсгүүдэд шаардагдаж байгаагаас) авч тооцох хэрэгтэй. Дээврийн хонгил, зоорийн давхарт тавьсан дамжуулан нэвтрүүлэх агаар дамжуулах хоолойг EI 30 галд тэсвэрлэх хязгаартайгаар авна.

7.11.9 Галын нэг хэсэгт байгаа дурын зориулалтын дамжуулан өнгөрүүлэх хоолой болон цуглуулах хоолойг дараах маягаар төлөвлөнө:

а) Агаар дамжуулах хоолойг галд тэсвэрлэлтийн EI 30 хязгаартай шатдаггүй Г1 материалаар гүйцэтгэх, тусгай сувагт (шахт, кожух, гильз) угсрах нөхцөлд удаан шатах ба шатах материалаар хийхээр;

б) Дамжин өнгөрөх агаар дамжуулах болон цуглуулах хоолойг (А, Б ангиллын үйлдвэрлэлийн байрны болон А, Б, В1, В2 ангиллын агуулахын агаар дамжуулах хоолой, коллектороос бусад) EI 45-аас багагүй галд тэсвэрлэх хязгаар бүхий тусгаарлах хийцтэй ерөнхий сувганд агаар дамжуулах хоолой тус бүр ерөнхий сувгийн хийцийг нэвтлэн гарах газруудад гал эсэргүүцэх хэвийн нээлттэй хавхлага тавьж өгсөн тохиолдолд EI 15-аас багагүй боловч нормчлогдсоноос бага гал тэсвэрлэх хязгаартай галд шатдаггүй материалаар,

EI 15 гал тэсвэрлэлтийн зэрэг бүхий шатдаггүй материалаар хийсэн хашлага бүтээцтэй ерөнхий сувагт агаар дамжуулах ба цуглуулах хоолойг (А ба Б зэрэглэлийн үйлдвэрийн агаар дамжуулах ба цуглуулах хоолой мөн А, Б, В1, В2 зэрэглэлийн агуулахаас бусад) байрлуулах нөхцөлд агаар дамжуулах хоолойг нормчлогдсон галд тэсвэрлэлтийн EI 45 цагаас багагүй гал тэсвэрлэлтийн хязгаар бүхий шатдаггүй материалаар хийсэн хоолой ба хэвийн нээлттэй хавхлагыг угсрасан нөхцөлд;

в) Дамжин нэвтрэх агаар дамжуулах хоолойг угсрахдаа (А, Б ангиллын байр, агуулах, В1, В2 ангиллын агуулахууд болон орон сууцны байрнаас бусад) агаар дамжуулах хоолой бүр нормчлогдсон гал тэсвэрлэх хязгаартай гал эсэргүүцэх саад бүрийг нэвтлэн гарах хэсэгт гал эсэргүүцэх хэвийн нээлттэй хавхлага угсарвал нормчлогдсоноос бага гал эсэргүүцэх хязгаар бүхий гал тэсвэрлэх шатдаггүй материалаар төлөвлөнө.

Агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжинд зориулагдсан өрөөнд угсрагдсан (дамжуулан нэвтрүүлэхээс бусад) болон барилгын гадна угсрагдсан агаар дамжуулах ба цуглуулах хоолойн гал тэсвэрлэх хязгаарыг нормчлохгүй.

Агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжийн өрөөнд угсрах дамжуулах ба цуглуулах хоолой (дамжин өнгөрөхөөс бусад) мөн түүнчлэн барилгын гадна угсрагдах агаар дамжуулах хоолойн галд тэсвэрлэлтийн зэргийг нормчлохгүй.

Барилгын үйлдвэрлэлийн төв

7.11.10 Үйлчилж буй галын хэсгийн гадна талд угсрах дамжин өнгөрөх агаар дамжуулах хоолойг тус галын хэсгийн гал эсэргүүцэх саадыг нэвтлэн гарсны дараа гал тэсвэрлэлтийн EI 150 хязгаарт төлөвлөх хэрэгтэй.

Дурьдсан дамжин өнгөрөх агаар дамжуулах хоолойг галд тэсвэрлэх EI 150 хязгаартай ерөнхий сувагт тавигдсан бол галд тэсвэрлэлтийн зэргийг нормчлосноос багаар авч болох ба гэхдээ EI 30-аас багагүй авна.

7.11.11 Төрөл бүрийн галын хэсгийн дурын зориулалттай дамжин өнгөрөх болон цуглуулах хоолойнуудыг дараах нөхцөлд EI 150-аас багагүй галд тэсвэрлэх хязгаар бүхий шатдаггүй хийцээр тусгаарлагдсан ерөнхий сувагт угсрана:

а) Үйлчилж буй галын хязгаарт угсрах дамжин өнгөрөх болон цуглуулах агаар дамжуулах хоолойг галд тэсвэрлэлтийн EI 30 хязгаарт төлөвлөх ба давхар бүрийн салбар шугам босоо цуглуулах хоолойд гал эсэргүүцэх хэвийн нээлттэй хавхлагаар дамжин холбогдоно.

б) Өөр галын хэсгийн системийн дамжин өнгөрөх агаар дамжуулах хоолойг галд тэсвэрлэлтийн EI 150 хязгаарт тооцно.

в) Агаар дамжуулах хоолойн гал эсэргүүцэх REI 150 болон түүнээс их нормчлогдсон хязгаартай саад бүрийг огтолж буй агаар дамжуулах хоолой дээр гал эсэргүүцэх хэвийн нээлттэй хавхлаг угсарсан нөхцөлд өөр галын хэсгийн системийн дамжин өнгөрөх агаар дамжуулах хоолойг галд тэсвэрлэлтийн EI 60 хязгаартай угсарч болно.

7.11.12. А, Б зэрэглэлийн өрөөний гонхыг үйлчилж буй болон тэсрэх аюултай хольцын байрын сорох системийн дамжин өнгөрөх агаар дамжуулах хоолойг төлөвлөхдөө:

а) Галын нэг хэсгийн хязгаарт гал тэсвэрлэлтийн EI 30 хязгаартай;

б) Үйлчилж буй хэсгийн хязгаарын гадна гал тэсвэрлэлтийн EI 150 хязгаартай.

7.11.13 Гал эсэргүүцэх саадыг нэвтлэх агаар дамжуулах хоолой ба нүхэнд гал эсэргүүцэх хэвийн нээлттэй хавхлагыг 12.4 дүгээр заалтын шаардлагыг тооцон дараах галд тэсвэрлэлтийн хязгаартай төлөвлөнө:

Гал эсэргүүцэх саадын нормчлогдсон галд тэсвэрлэлтийн хязгаар REI 150 ба их үед - EI 90;

Гал эсэргүүцэх саадын нормчлогдсон галд тэсвэрлэлтийн хязгаар REI 60 үед - EI 60;

Гал эсэргүүцэх саадын нормчлогдсон галд тэсвэрлэлтийн хязгаар REI 45 (EI 45) үед - EI 30;

Гал эсэргүүцэх саадын нормчлогдсон галд тэсвэрлэлтийн хязгаар REI 15 (EI 15) үед - EI 60.

Бусад тохиолдолуудад нормчлоогүй агаар дамжуулах хоолойн хувьд гал эсэргүүцэх хэвийн нээлттэй хавхлагын гал тэсвэрлэлтийн хязгаарыг EI 15-аас багагүй байхаар төлөвлөнө. Бүх төрлийн гал эсэргүүцэх хавхлагын галын техникийн үзүүлэлтийг "Агаар сэлгэлтийн системийн галын эсрэг хавхлаг. Галд тэсвэрлэлтэнд шалгах арга" /НПБ 241/ дүрмээс авна.

7.11.14 Агаар дамжуулах хоолойг дараах үед угсрахгүй:

а) Дамжин нэвтрэх хоолойг шатны хонгил, үүдний өрөө, цахилгаан шатны өмнөх талбай (эдгээр шатны хонгил, үүдний өрөө, цахилгаан шатны өмнөх талбайд

Барилгын хөгжлийн төв

үйлчилж буй утааны эсрэг агаар сэлгэлтийн агаар дамжуулах хоолойноос бусад) болон хоргодох байр, нуувчаар дамжуулан;

б) А, Б зэрэглэлийн өрөө ба тэсрэх аюултай хольцын байрын сорох системийн дамжуулах хоолойг зоорийн давхар болон шалны доорхи сувгуудад;

в) Тэсрэх аюултай хольц, 1 ба 2-р ангиллын аюултай хортой болон эвгүй үнэртэй бодисуудын байрын сорох системийн агаар дамжуулах хоолойн даралттай хэсгийг өөр өрөөгөөр дамжуулахыг хориглоно. Харин дээр заасан агаар дамжуулах хоолойнууд П ангиллын гагнаастай салдаггүй холбоостой бол угсрахыг зөвшөөрнө.

7.11.15 Дамжин өнгөрөх агаар дамжуулах хоолойн барилгын хана, хамар хана, хучилтыг нэвтлэн гарсан хэсгүүдийг (энд бүрхүүл ба суваг хамаарна) 7.11.9 б), 7.11.11 а), б), в)-ийн дагуу дамжин өнгөрөх агаар дамжуулах хоолой сувагт (үйлчилж буй хэсгийн хязгаарт) хучилтаар нэвтлэн гарсан хэсгээс бусад тохиолдолд нэвтлэн гарч буй хэсгийн хашлага хийцийг галд тэсвэрлэлтийн нормын хязгаарыг хангахаар шатдаггүй материалаар нягтруулна.

7.11.16 Агаар дамжуулах хоолойн дотор талд болон гадна талд нь түүний хананаас 100 мм-ээс бага зайд хий болон шатах бодис дамжуулах хоолой, кабель, цахилгааны шугам, газардуулагч, бохирын хоолой, байрлуулахыг зөвшөөрөхгүй бөгөөд агаар дамжуулах хоолойг эдгээр шугам сүлжээтэй огтлон гарахыг хориглоно. Агаар сэлгэлтийн агаар дамжуулах хоолойтой босоо сувгуудад ахуйн болон үйлдвэрлэлийн бохирын хоолой тавихыг зөвшөөрөхгүй.

7.11.17 Агаараас хөнгөн шатдаг хийтэй агаарын хольцыг зайлуулах байрын сорох ба ерөнхий солилцооны зайлуулах системийн агаар дамжуулах хоолойг хий - агаарын хольцын хөдөлгөөний чиглэлд 0,005-аас багагүй налуутай (өгсүүлж) төлөвлөнө.

7.11.18 Дотор нь чийг ба бусад шингэний хөлрөлт буюу суулт явагдах боломжтой агаар дамжуулах хоолойг агаарын хөдөлгөөний тал руу 0,005-аас багагүй налуутай төлөвлөх ба юүлэхээр төлөвлөнө.

8.ГАЛ ТҮЙМРИЙН ҮЕИЙН УТААНЫ ЭСРЭГ ХАМГААЛАЛТ

8.1 Барилгын утаа эсэргүүцэх агаар сэлгэлтийн оруулах-зайлуулах системийг (цаашид утаа эсэргүүцэх гэх) барилгын аль нэг өрөөнд гал түймэр гарсан тохиолдолд хүмүүсийг аюулгүй нүүлгэн шилжүүлэх, аврах ажиллагааг хангахын тулд төлөвлөнө. Галын хэсэг бүрд бие даасан агаар сэлгэлтийн утаа эсэргүүцэх системтэй байна.

8.2 Гал түймрийн үед шаталтын бүтээгдэхүүнийг зайлуулах зориулалттай агаар сэлгэлтийн утаа эсэргүүцэх сорох системийг дараах газруудад төлөвлөнө:

а) 28 м-ээс өндөр орон сууц, олон нийт, захиргаа - ахуйн болон төрөл бүрийн зориулалттай барилгын хонгил, холлоос. Барилгын өндрийг галын машин зорчих гадаргуугын тэмдэгт болон дээд давхрын (дээд талын техникийн давхрыг тооцохгүй) гадна ханан дахь онгойдог цонх (нээлхий)-ны доод тэмдэгтийн өндрийн ялгавраар тодорхойлоно.

б) Хүмүүс байнга байх зориулалттай өрөө тасалгаанаас (эдгээр байранд байх хүний тооноос хамаарахгүй) гарахдаа орон сууц, олон нийт, захиргаа- ахуйн,

Барилгын хөгжлийн төв

үйлдвэрлэлийн, төрөл бүрийн зориулалттай барилгын зоорь болон хагас зоорийн давхрын хонгилоор дамждаг бол эдгээр хонгилоос,

в) 2 ба түүнээс дээш давхар бүхий А, Б ба В зэрэглэлийн үйлдвэрийн ба агуулах, олон нийтийн ба төрөл бүрийн зориулалтын барилгын гадна хашлага хийцэд байгалийн гэрэлтүүлгийн нээлхийгүй 15 м-с их урттай хонгилоос;

г) Утаагүй шатны хонгилтой төрөл бүрийн зориулалттай барилгын ерөнхий хонгил ба холлоос,

д) 28 м-ээс илүү өндөртэй барилгын атриумаас, мөн түүнчлэн 15 м-ээс илүү өндөр атриум болон атриум болон пассаж руу гардаг хаалга буюу тагттай пассажаас;

е) Галд тэсвэрлэлтийн IV зэргийн барилгын өрөөнүүд нь А, Б ба В1-В3, эсвэл В4, Г буюу Д зэрэглэлд хамаарах, цонх ба гэгээвчийн ердийн гэрэлтүүлэгтэй ба гэрэлтүүлэггүй, тогтмол ажлын байртай, цонх (нээлхийний доод тал хүртэл шалнаас 2,2 м ба түүнээс дээш), нээлхий, гэгээвч нь механикаар онгойдоггүй бол (аль ч тохиолдолд гал түймрийн үед утааг зайлуулахад хангалттай талбайтай байх) үйлдвэрийн ба агуулахын өрөө тус бүрээс;

ж) Байгалын гэрэлтүүлэггүй өрөө бүрээс:

- Хүмүүс олноор цуглахад зориулагдсан олон нийтийн;

- Шатдаг бодис, материал хадгалах, ашиглахад зориулсан байнгын ажлын байртай 50 м^2 буюу түүнээс илүү талбайтай номын сан, ном хадгалах байр, архив, цаасны агуулах;

- 250 м^2 ба түүнээс дээш талбайтай дэлгүүрийн худалдааны танхим;

- 200 м^2 буюу түүнээс илүү талбайтай хувцас өлгүүрийн өрөөнөөс.

и) Газар дээрхи болон газар доорхи битүү авто зогсоолоос (2 болон түүнээс олон давхар) түүнчлэн тусгаарлагдсан автомашины рампаас (налуу зам)

В1-В3 зэрэглэлийн үйлдвэрлэлийн болон шатах бодис материал хадгалах 200 м^2 хүртэл талбайтай өрөөний хонгилоор дамжуулан шаталтын бүтээгдэхүүнийг зайлуулахыг зөвшөөрдөг.

800 м^2 хүртэл талбайтай байгалийн гэрэлтүүлэггүй худалдааны танхимын хувьд байрны хамгийн алслагдсан хэсгээс ойрын нүүлгэн шилжүүлэх гарц хүртэл 25 м-ээс илүүгүй алслагдсан бол шаталтын бүтээгдэхүүнийг түүнтэй зэрэгцээ хонгилууд, рекреац, атриумаар дамжуулан зайлуулахыг зөвшөөрнө.

8.3. 8.2-н шаардлагууд дараах нөхцөлд хамаарахгүй:

а) Гал унтраах усан болон хөөсөн автомат төхөөрөмжөөр тоноглогдсон 200м^2 хүртэл талбайтай өрөөнд (А, Б ангиллын байрнаас бусад);

б) Гал унтраах хийн, аэрозолийн, нунтгийн автомат төхөөрөмжөөр тоноглогдсон өрөөнд (авто зогсоолоос бусад);

в) Хэрэв хаалга нь хонгил, холлд шууд гардаг бүх өрөөнөөс шаталтын бүтээгдэхүүнийг шууд зайлуулахаар төлөвлөсөн бол эдгээр хонгил, холлоос,

Тайлбар:

Хэрэв утаа зайлуулах системтэй үндсэн өрөөний талбайд, тус бүрдээ 50м2 хүртэлх талбайтай бусад өрөө байрласан бол энэ өрөөнүүдээс шаталтын бүтээгдэхүүнийг зайлуулахгүй байж болно.

Барилгын хорихлийн төв

8.4 Утаа эсэргүүцэх агаар сэлгэлтийн системийн сорох шаталтын бүтээгдэхүүний зардлыг гал түймрийн голомтын дулаан ялгаруулах чадал, зайлуулж буй шаталтын бүтээгдэхүүний температур, гадна агаарын үзүүлэлтүүд, барилгын хашлага бүтээц ба агаар сэлгэлтийн сувгуудаар дамжин алдагдаж буй дулааны алдагдал, нээлхийн геометрийн хэмжээ болон байрлалыг тооцож тодорхойлно:

а) 8.2-ийн а), б), в), г) –д заасан хонгилын хувьд -60 м-ээс илүүгүй урттай хонгил тус бүрээс;

б) 8.2-ийн е), ж), и) –д заагдсан өрөөний хувьд- 3000м2-аас илүүгүй талбайтай утааны бүс бүрээс;

Агаар сэлгэлтийн утаа эсэргүүцэх оруулах-сорох систем ажиллаж байх үед үйлчилж буй өрөөний хаалттай хаалган дээрх сөрөг даралтын зөрүү 150 Па-аас илүүгүй байх ёстой.

8.5 Зайлуулж буй шаталтын бүтээгдэхүүний зардлыг тодорхойлохдоо:

а) Агаар сэлгэлтийн утааны эсэргүүцэх сорох системийн сувгуудын нягт бусаар сорогдох агаарын зардлыг 7.11.7-ийн дагуу;

б) Утааны хавхлагын нягт бусаар сорогдох агаарын зардал Gv,-г кг/цаг-аар, туршилтын баталгаажсан тэмдэглэлийн дагуу гэхдээ дараах томьёогоор тодорхойлсоноос ихгүйгээр авна:

$$Gv - 40{,}3 \sum_{i=1}^{n} (Avi \Delta Pi)^{0.5} \qquad (5)$$

Энд: Avi - Хавхлага бүрийн хөндлөн огтлолын талбай м^2

ΔPi- Давхар бүрийн хавхлагын хоёр талын даралтын зөрөө Па,

n - Системийн гал түймрийн үеийн хаалттай хавхлагын тоо

8.6 Хонгилыг утаанаас хамгаалах агаар сэлгэлтийн утаа эсэргүүцэх системийг өрөөг хамгаалах системээс тусад нь төлөвлөнө. Өөр өөр төрлийн галын аюултай өрөөнүүдийн системийг нэгтгэхийг зөвшөөрөхгүй.

8.7 Хонгилоос шаталтын бүтээгдэхүүн зайлуулахдаа утаа хүлээн авах төхөөрөмжийг хонгилын таазны доор сувагт байрлуулах ба хаалганы дээд түвшинээс дээш байрлуулна. Утаа хүлээн авах төхөөрөмжийг утааны сувгийн салбар шугамд тавихыг зөвшөөрдөг. Утаа хүлээн авах нэг төхөөрөмжийн үйлчлэх хонгилын урт 45м-ээс ихгүй байх ёстой.

8.8 3000м^2 –аас илүү талбайтай өрөөнөөс шаталтын бүтээгдэхүүн шууд зайлуулах бол түүнийг тус бүрдээ 3000м^2–аас ихгүй талбайтай утааны бүсэд хуваах ба зөвхөн нэг бүсэд гал түймэр үүсэх боломжийг тооцно. Өрөөний утаа хүлээн авах нэг төхөөрөмжийн үйлчлэх талбайг 1000м^2 аас ихгүйгээр авна.

8.9 Дан барилгын өрөөнөөс утааг шууд зайлуулахдаа ихэвчлэн ердийн сорох системээр утааны хавхлагатай суваг, утаа сорох нүх буюу үлээлгэгүй нээлттэй гэгээвчээр гүйцэтгэнэ.

Цонхны харалдаа байгаа l <15 метрийн өргөнтэй бүсээс утааг цонхны нээлхийгээр зайлуулахыг зөвшөөрөх ба нээлхийн доод ирмэг нь шалнаас 2,2 метрээс багагүй түвшинд байх ёстой.

Барилгын хөгжлийн төв

Утааны сорох нүх, хавхлага, гэгээвч, нээлхийн хийцлэл нь хөлдөхгүй байх, ажиллагаанд орох үедээ үлээлгэгүй байх нөхцлийг хангах бөгөөд ердийн ажиллагаатай утаа эсэргүүцэх агаар сэлгэлтийн сорох горимд харгалзах хөндлөн огтлолын нэвтрүүлэх талбайтай байх ёстой.

Олон давхар барилгад, ихэвчлэн албадмал сорох систем төлөвлөх хэрэгтэй.

8.10 Утаа эсэргүүцэх агаар сэлгэлтийн сорох системийг төлөвлөхдөө:

а) Үйлчилж буй өрөөнд харгалзах зэрэглэлд нийцүүлэн "Барилга, байгууламжийг утаанаас хамгаалах тоног төхөөрөмж, сэнс, галд тэсвэрлэлтийг шалгах арга" дүрмийн /НПБ 253/ дагуу зөөх хийн тооцооны температураас хамааруулан 0.5цаг/200ºС, 0.5цаг/300ºС, 1.0цаг/300ºС, 2.0цаг/400ºС, 1.0цаг/600ºС, 1.5цаг/600ºС гал тэсвэрлэх хязгаартай сэнсүүдийг (төвөөс зугтах, төвөөс зугтах дээврийн ба тэнхлэгийн) сонгоно. Шатдаггүй материалаар хийгдсэн зөөлөн холбоосоор холбохыг зөвшөөрнө. Ингэхдээ зөөлөн холбоосын дэлгэгдсэн 1м2 талбайд ноогдох хувийн алдагдал болон хий соролт нь сэнсний зөөж буй хийн тооцооны температур ба 1000Па (суларсан, чөлөөлөгдсөн) даралттай үед 70кг/цаг-аас хэтрэх ёсгүй.

б) 7.11.3, 7.11.7-ийн дагуу П-ангиллын шатдаггүй материалаар хийсэн агаар дамжуулах хоолой болон сувгийн гал тэсвэрлэх хязгаар нь дараахаас багагүй байна.

- Галын хэсгийн гал эсэргүүцэх саадыг нэвтлэн гарах агаар дамжуулах хоолой болон сувагт галаас сэргийлэх хавхлага тавиагүй нөхцөлд галын хэсгийн гаднах дамжин өнгөрөх агаар дамжуулах хоолой болон сувгийг - EI 150;
- Битүү зогсоолоос шаталтын бүтээгдэхүүн зайлуулах үед үйлчилж буй галын хэсгийн хязгаарт байх босоо агаар дамжуулах хоолой болон сувгийг- EI 60;
- Үйлчилж буй өрөөнөөс шаталтын бүтээгдэхүүнийг шууд зайлуулах үед үйлчилж буй галын хэсгийн хязгаарт байх босоо агаар дамжуулах хоолой болон сувгийг -EI 45;
- Үйлчилж буй галын хэсгийн хязгаарт бусад тохиолдолд - EI 30.

в) Хэвийн хаалттай гал эсэргүүцэх хавхлагын гал тэсвэрлэх хязгаар нь багагүй байна:

- Битүү зогсоолд -EI 60,
- Үйлчилж буй өрөөнөөс шаталтын бүтээгдэхүүн шууд зайлуулах үед - EI 45,
- Хонгил болон холлоос утаа сорох сувгийн агаар дамжуулах хоолойн салбар дээр болон сувагт утааны хавхлага тавьсан үед - EI 30;

г) Утааны шаталтын бүтээгдэхүүнийг барилга байгууламжийн хучилтан дээр агаар сэлгэлтийн оруулах системийн агаар хүлээн авах төхөөрөмжөөс 5м-ээс багагүй зайд хаяна. Шатах материалаар хийсэн дээврээс 2м-ээс багагүй өндөрт агаарт хаяхаар тооцно. Дээврийг хаялтын нүхний захаас 2м-ээс багагүй зайд шатдаггүй материалаар хамгаалсан тохиолдолд шаталтын бүтээгдэхүүнийг арай бага өндөрт хаяхыг зөвшөөрнө.

Шаталтын бүтээгдэхүүнийг дараах байдлаар хаяж болно:

- БНбД 23-01-09, БНбД 2.01.07-ийн дагуу өгөгдсөн салхины даралт, цасны ачаалалтай үед гэхдээ салхины тооцооны хурд 11м/с болон цасны тооцооны ачаалал 60кг/м^2–аас багагүй үед гал гарахад нээгдэх боломжийг хангасан удирдлагаар тоноглогдсон барилгын хучилт дахь утааны нүх, хавхлага, гэгээвчээр, барилгын хашлага хийцийн утааны нээлхийгээр дамжуулан;

Барилгын хөгжлийн төв

- Цонхгүй болон цонхтой ханан дээрх сараалжаар (гадна ханан дахь буюу гадна хананы дэргэдэх шахтаар дамжуулан) цонхноос хэвтээ ба босоо чиглэл дэх зай нь 5м-с багагүй, газрын гадаргуугийн түвшнээс 2м-с багагүй нөхцөлд эсвэл цонх хүртэл зай бага байх тохиолдолд хаялтын хурдыг 20 м/с-ээс багагүй байхаар;
- Цонхтой гадна хана, агаар сэлгэлтийн системийн агаар хүлээн авах буюу хаях төхөөрөмжөөс 15 м-ээс багагүй зайд орших тусдаа сувгаар дамжуулан;

д) Доод ба зоорийн давхрын утаа зайлуулах сувгийн утааны хаялтыг хайлуулах, цутгах хэвлэх ба бусад халуун цехийн агаарын солилцооны алгасалаар авч үзэхийг зөвшөөрнө;

Ингэхдээ сувгийн амсрыг агаарын солилцооны алгаслын шалнаас 6м-ээс багагүй түвшинд, барилгын хийцээс хэвтээгээр 1м ба босоогоор 3м-ээс багагүй зайд эсвэл утааны хонгилын амсарыг дренчерээр шүрших төхөөрөмжийн үед шалнаас 3м-ээс багагүй түвшинд байрлуулна. Эдгээр сувгуудад утааны хавхлага тавихгүй байж болно.

е) Сэнсэнд үл буцаах хавхлага төлөвлөнө. Үйлдвэрийн үйлчилгээний өрөөнд 23 Вт/м3-аас их илүүдэл дулаантай бол үл буцаах хавхлага тавихгүй байж болно. (Шилжилтийн нөхцөлд)

ж) Шатдаггүй материалаар хийгдсэн суурин утаа эсэргүүцэх дэлгэц буюу давхар хоорондын дээврийн нээлхийн периметрийн дагуу байрласан хамгаалагдаж буй өрөө болон авто зогсоолын тусгаарлагдсан налуу замыг /рамп/ давхар дундын доторх нээлхийг хаах зориулалттай, гал түймэр гарсан тохиолдолд үүсэх утааны давхаргын тооцооны зузаанаас багагүй өндөртэй байрлалыг нь солих боломжтой буулгадаг хаалт хөшиг ашиглахыг зөвшөөрнө;

8.11 Шаталтын бүтээгдэхүүн зайлуулах сэнсийг 1-р төрлийн гал эсэргүүцэх хамар ханаар хашигдсан тусгай өрөөнд байрлуулна.

Утааны эсэргүүцэх сорох системийн сэнсийг гадны хүн орохоос хамгаалах хашаа, хайстай бол барилгын дээвэр дээр болон гадна талд (гадна агаарын тооцооны температур хасах 40°С-ээс бага газруудаас бусад–Б өгөгдлүүд) байрлуулж болно.

Сэнс болон сувгийг галд тэсвэрлэлтийн шаардлагат хязгаарыг хангасан нөхцөлд сэнсийг утааны сувагт байрлуулахыг зөвшөөрнө.

8.12 Гал унтраах хий, аэрозолийн болон нунтаг бодисын тоноглолоор хамгаалагдсан өрөөнөөс гал түймрийн дараа хий, утаа зайлуулахдаа өрөөний дээд, доод бүсээс албадмал системээр гүйцэтгэж зайлуулагдсан хий болон агаарын эзэлхүүнийг орох агаараар нөхөж өгнө.

Гал унтраах хий, аэрозолийн болон нунтаг бодисын автомат тоноглол үйлчилсэний дараа хий болон утаа зайлуулахын тулд үндсэн ба ослын болон зөөврийн агаар сэлгэлтийн төхөөрөмж ашиглаж болно.

Гал унтраах хий, аэрозолийн болон нунтаг бодисны тоноглолоор хамгаалагдсан өрөөний хашлага бүтээцийг агаар дамжуулах хоолой (дамжин өнгөрөхөөс бусад) огтлон гарах газруудад EI 15-аас багагүй галд тэсвэрлэх хязгаартай галаас сэргийлэх хавхлагуудыг тавина:

Хамгаалж буй өрөөний оруулах болон сорох системд -хэвийн нээлттэйг;

Гал түймрийн дараа хий болон утаа зайлуулах системд- хэвийн хаалттайг;

Гал түймрийн дараа хий болон утаа зайлуулахад ашиглагдах хамгаалагдаж буй өрөөний үндсэн агаар сэлгэлтийн системүүдэд-хосолмол үйлчлэлтэйг.

Барилгын хөгжлийн төв

8.13 Гал түймрийн үед утааны эсрэг агаар сэлгэлтээр оруулах гадны агаарыг дараах хэсгүүдэд өгнө:

а) Утаагүй шатны хонгилтой барилгад (гал түймэр гарах үеэр тэндээс гарах хаалганы дэргэд гонх байхгүй тохиолдолд) цахилгаан шатны хонгилд,

б) Галын хэсгийг тээвэрлэх горимтой цахилгаан шатны хонгилд;

в) Н2 төрлийн утаагүй шатны хонгилд;

г) Н3 төрлийн утаагүй шатны хонгилтой үед гонход;

д) Зоорийн ба хагас зоорийн давхрын (мөн түүнчлэн дараалан байрласан хоёр гонх) цахилгаан шатны өмнөх гонход;

е) Зоорийн (хагас зоорийн) давхрын шатдаг бодис, материал хадгалдаг өрөөнөөс 1-р давхрын өрөөнд хүрэх 2-р төрлийн шатны гонход. Хайлуулах, цутгах, хэвлэх зэрэг халуун цехийн үүдний өрөөнд барилгын агааржуулалтын алгасалаас агаар авч өгөхийг зөвшөөрнө.

ж) Атриум, пассажид орох гонход 8.2-ийн е)-д заагдсаны дагуу атриум болон пассажийн зоорийн давхар, доод хэсгийн түвшнээс;

Шаталтын бүтээгдэхүүн шууд зайлуулагдаж буй өрөөнүүдийн ерөнхий хонгилд болон утааны эсрэг агаар сэлгэлтийн сорох системүүдээр хамгаалагдсан рекреац, бусад хонгил, холл, атриумтай холбогддог хонгилуудад илүүдэл даралт үүсгэхийн тулд гадна агаар оруулахыг зөвшөөрнө.

8.14 Утаа эсэргүүцэх агаар сэлгэлтийн оруулах системийн гадна агаарын зардлыг 20 Па-аас багагүй илүүдэл даралт хангахаар тооцно:

а) Бүх давхрын хаалга хаалттай байхад цахилгаан шатны хонгилд – (суух давхраас бусад)

б) Хонгил ба холлоос дүрвэж буй замын дагуух буюу гал түймэр гарч буй давхрын хаалга нээлттэй үед, эсвэл гадагш гарах хаалга нээлттэй ба бүх давхрын хонгил, холлоос гарах хаалга хаалттай үед Н2 төрлийн утаагүй шатны хонгилд;

в) Гал түймэр гарсан давхрын гонход;

Н3 хэлбэрийн утаа болдоггүй шатны хонгилд гарах гарцанд байрласан нэг нээлттэй хаалгатай үүдний өрөөнд буюу зоорийн давхрын түвшнээс атриум, пассажийн оролтонд хүргэх дотоод нээлттэй шат, газар доорхи авто зогсоолын цахилгаан шатны холлын өмнө оруулах агаарын зардлыг онгорхой хаалгаар дамжин агаар урсах дундаж хурдыг (гэхдээ 1,3м/с-ээс багагүй) хангах нөхцөлөөр утааны эсрэг агаар сэлгэлтийн сорох системтэй хамт тооцон үзэж тодорхойлно. Хаалгануудын нь хаалттай үүдний өрөөнд өгч буй агаарын зардлыг тооцохдоо хаалганы хавтасны завсраар алдагдах агаарыг тооцож үзэх хэрэгтэй.

Илүүдэл даралтын хэмжээг хамгаалж буй өрөөтэй зэрэгцэн орших өрөөтэй харьцуулан тодорхойлно.

8.15 Утааны эсрэг агаар сэлгэлтийн оруулах системийн үзүүлэлтийг тооцохдоо:

а) Жилийн хүйтний улиралд гадна агаарын температур болон салхины хурдыг (Б параметрээр);

б) Цахилгаан шатны хонгил, Н2 төрлийн утаагүй шатны хонгил, Н3 төрлийн утаагүй шатны хонгилын гонх, зэрэгцээ өрөөтэй харьцуулахад зоорийн давхрын түвшингээс атриум, пассажид орох (хонгил, холл) гонх зэрэгт илүүдэл даралтыг 20 -150 Па байхаар өгнө.

в) Хоёр хавтастай хаалганы нэг том хавтасны талбайг;

Барилгын хөгжлийн төв

г) Цахилгаан шатны бүхээг суух давхарт зогссон бөгөөд энэ давхрын цахилгаан шатны хонгилын хаалга нээлттэй байхаар;

Утаа эсэргүүцэх агаар сэлгэлтийн оруулах ба сорох систем зэрэг ажиллах үед дүрвэх хаалга хаалттай нөхцөлд түүн дээрх илүүдэл даралтын хэмжээ 150 Па-аас хэтрэхгүй байх ёстой.

8.16 Утаа эсэргүүцэх агаар сэлгэлтийн оруулах системийг тооцохдоо:

а) Бусад зориулалтын сэнснээс тусад нь 1-р төрлийн галаас хамгаалах хамар ханаар хашигдсан өрөөнд суурилуулна.

Гал эсэргүүцэх хэвийн нээлттэй хавхлагыг агаар сэлгэлтийн ерөнхий солилцооны гадна агаар оруулах хавхлагын өмнө суурилуулсан нөхцөлд галын нэг хэсгийн хязгаарт утааны эсрэг агаар сэлгэлтийн оруулах системийн сэнсийг оруулах системийн сэнснүүдэд зориулсан өрөөнд (А,Б зэрэглэлийн өрөө, агуулахад үйлчилдэгээс бусад) байрлуулахыг зөвшөөрнө.

Гадна агаарын температур нь хасах –400С ба түүнээс доош температуртай нутгаас бусад барилгын дээвэр дээр ба гадна талд хүн орохоос хамгаалсан хашилттайгаар сэнс байрлуулж болно;

б) 7.11.3-ийн дагуу П-ангиллын шатдаггүй материалаар хийсэн агаар дамжуулах хоолой болон сувгийн гал тэсвэрлэх хязгаар нь дор дурьдсанаас багагүй байна:

- Үйлчилж буй галын хэсгийн гадна орших агаар хүлээн авах суваг ба агаар оруулах суваг угсрах үед- EI 150;
- Үйлчилж буй галын хэсгийн хязгаарт орших агаар хүлээн авах ба агаар оруулах сувгууд угсрах үед- EI 30,

в) 8.10-ын д)-г тооцон сэнсэнд үл буцаах хавхлага угсрах;

г) Утаа эсэргүүцэх агаар сэлгэлтийн сорох системийн шаталтын бүтээгдэхүүнийг хаях хэсгээс 5 м-ээс багагүй зайд байрлуулсан гадна агаар хүлээн авах нүх;

д) Гал эсэргүүцэх хэвийн хаалттай хавхлагуудыг гал тэсвэрлэх хязгаартайгаар:

- 8.13-ийн б)-д заасан системд - EI 120;
- 8.13-ийн г), д), -д заасан системд - EI 60;
- 8.13-ийн е), ж), -д заасан системд -EI 30.

Нэг гонход үйлчилж буй тохиолдолд гал эсэргүүцэх хавхлага угсрахгүй.

Гал эсэргүүцэх хавхлагыг нэг гонход үйлчилдэг систем болон хайлуулах, цутгах, хэвлэх болон бусад халуун цехүүдэд угсрахгүй.

8.17 Гал түймэр гарсан тохиолдолд утааны эсрэг хамгаалтанд 8.1-8.16 шаардлагуудыг хангасан нөхцөлд агаар сэлгэлтийн ерөнхий солилцооны оруулах ба сорох системийг ашиглахыг зөвшөөрнө.

9. ХҮЙТЭН ХАНГАМЖ

9.1 Ус ба агаарыг хөргөхийн тулд байгалийн ба зохиомол хүйтний эх үүсвэрийг хэрэглэхээр төлөвлөнө.

Байгалийн хүйтний эх үүсвэрт гадна агаарыг хэрэглэхдээ:

Барилгын хөгжлийн төв

а) Жилийн дулааны улиралд хуурай халуун цаг агаартай бүс нутагт шууд ба шууд бус (хоёр шатлалтай) ууршилтын хөргөлтийн төхөөрөмжийг;

б) Жилийн хүйтний ба шилжилтийн улиралд өрөөнд илүүдэл дулааныг шингээх мөн гадаргуугийн агаарын хөргүүрт хүйтэн зөөгчтэй /ус, этиленгликолийн уусмал/ хуурай хөргөлтийг;

Хүйтний эх үүсвэрт гүний усыг хэрэглэхдээ байгаль хамгаалах байгууллагатай зөвшилцөж зөвхөн зураг төслийн даалгавараар гүйцэтгэнэ.

Зохиомол хүйтэн үүсвэрийг хэрэглэхдээ:

а) Ротортой, спиральтай, винтовый ба төвөөс зугатаах компрессортой компрессорон хөргөлтийн машин ба бүлүүрт компрессорыг одоо байгаа бүлүүрт компрессортой хөргөлтийн төвийг өргөтгөх, шинэчлэхэд болон бага температуртай хөргөлтийн үед;

б) Бромисто-литиевые абсорбцын хөргөлтийн машины үед;

в) Шууд хөргөх хладон төхөөрөмжтэй үед; (саланги, бөөнөөр болон бусад)

9.2 Хүйтэн хангамжийн системийг хөргөлтийн хоёр түүнээс олон тооны төхөөрөмжтэйгээр төлөвлөх ба 500 кВт хүртэл хүчин чадалтай бүтээмжээ 25% ба түүнээс бага чадалтай тохируулах боломжтой бол хөргөлтийн нэг машин ба нэг төхөөрөмжтэй байхаар төлөвлөнө.

Үйлдвэрийн барилгын кондиционерийн системийн хүйтэн хангамжийн машины тоог их хүчин чадалтай нэг машин нь ажиллахгүй болсон үед гарах үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх хазайлтыг үндэслэн тогтооно.

9.3 Кондиционерийн систем нь хоногийн турш ажиллах болон зургийн даалгавраар нөөцийн хөргөх машиныг төлөвлөхийг зөвшөөрнө.

Жил ба хоногийн туршид өгөгдсөн агаарын үзүүлэлтийг хангахын тулд өрөөний кондиционерийн (аппарат хэрэгсэл, толгойн, тооцоолох төв г.м) системд 100%-н хүйтний нөөц үүсвэр авахыг зөвшөөрнө.

9.4 Хүйтэн хангамжийн системийн төхөөрөмж ба хоолой дахь хүйтний алдагдлыг хөргөх төхөөрөмжийн чадлын 7%-иас ихгүйгээр авна.

9.5 Хүйтэн хангамжийн системд экологийн аюулгүй хөргөөх агентаар ажиллах компрессорон хөргөлтын машинуудыг ашиглана. Хүйтэн зөөгч нь R407A; R134a; R410A; R123 байна. R22 ашиглан ажиллаж байсан машинуудыг шинэчлэх ба хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхдээ R22-оор ажиллах төхөөрөмжүүдийг хэрэглэж болно.

9.6 Сэнстэй гүйцээх төхөөрөмжийн агаар хөргөгчийн хүйтэн хангамжийн системд ус хэрэглэх нь зүйтэй. Энд 6.1.5 ба 11.6-д заалтыг тооцон хөлддөггүй уусмалуудыг хэрэглэж болно.

Орон сууц, олон нийт, захиргаа-ахуйн барилгын сэнстэй гүйцээх төхөөрөмжид хөлддөггүй уусмалууд хэрэглэхийг зөвшөөрөхгүй.

9.7 Ууршилтын ба конденсаторын хөргөлтийн машинд өгөх уусмалын хамгийн их ба бага температурыг машины техникийн нөхцөлтэй уялдуулан авна.

Ус хөргөх бүрхүүл хоолойн ууршуулагч (агент буцлах хоолойн завсартай) дахь хүйтэн зөөгчийн буцлалтын температурыг нэмэх 20°C-аас багагүй, хүйтэн усны температурыг -50°C-аас багагүй авна.

Барилгын хөгжлийн төв

9.8 Хөргөлтийн машинуудын аль нэг нь 250кг ба түүнээс дээш тос агуулсан хладон хүйтэн зөөгчтэй компрессор төрлийн хөргөлтийн төхөөрөмжийг хэрэв тэдгээрийн хучилт дээр эсвэл шалан доор нь хүмүүс олноор байнга буюу эсвэл түр (ослын үеийнхээс бусад) байх өрөөтэй үйлдвэр, олон нийт, захиргаа - ахуйн барилгын өрөөнд байрлуулахыг зөвшөөрөхгүй.

Орон сууцны барилга, эмчилгээ-сувилгааны барилга, ахмадын ба хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн байр, хүүхдийн байгууллага ба зочид буудалд 250 кВт ба түүнээс их бүтээмжтэй хладон хүйтэн зөөгчтэй хөргөлтийн төхөөрөмжийг (бие даасан кондиционерийн хөргөх төхөөрөмжөөс бусад) хүмүүс олноор байнга буюу эсвэл түр (ослын үеийнхээс бусад) байх өрөөтэй үйлдвэр, олон нийт, захиргаа - ахуйн барилгад байрлуулахыг хориглодог.

Хүйтний хүчин чадал нь 12кВт хүртэлх кондиционерийн гадна төхөөрөмжийг барилгын гадна нээлттэй шатны хонгил, шиллэгээгүй лодж, хучилттай гарцад байрлуулахыг зөвшөөрнө. Ингэхдээ дуу чимээнээс хамгаалах болон конденсатыг зайлуулах арга хэмжээг авах хэрэгтэй.

9.9 Компрессор төрлийн хөргөлтийн төхөөрөмжийг гадаргуугийн агаар хөргөгч (шууд ууршилтын хладон) шууд харьцах агаар хөргөгч, олон хэсэгтэй бие даасан кондиционер, хладоны хэмжээг тохируулах салангид төрлийн төхөөрөмжийг хэрэглэхдээ:

а) Дотор нь ил гал хэрэглэгддэггүй өрөөнд.

б) Агаарын дахин эргэлт (7.4.5-д зааснаас бусад өрөөнд) зөвшөөрөгдөхгүй өрөөнд.

в) Эргэлтийн хэлхээнээс ослын үед хаяж буй хладоны жин хэмжээ нь үйлчлүүлж буй өрөө бүрийн 1м^3 гадна агаарт ноогдох буюу агаар сэлгэлтийн ерөнхий систем байхгүй бол 1м^3 барилгын эзлэхүүнд ноогдох хэмжээ нь ослын зөвшөөрөгдөх агууламжаас ихгүй байна: Ослын зөвшөөрөгдөх агууламжийг хладоныг үйлдвэрлэгчийн өгөгдөлөөр (эрүүл ахуйн батламжтай үед) болон хүснэгт 3-р авч болно.

Хүснэгт 3- Хладоны ослын зөвшөөрөгдөх агууламж, г/м^3.

Хладоны төрөл	R22	R407a	R134a	R410A	R123
Ослын зөвшөөрөгдөх агууламж	360	360	360	410	360

Хүмүүс байнга байдаг өрөөнд ерөнхий солилцооны агаар сэлгэлтийн систем байхгүй үед ослын зөвшөөрөгдөх агууламжийг осол гарах үед хладоны жинг ослын дохиололтой хладоны агууламж мэдрэгч тавина.

9.10 Үйлдвэрийн барилгын кондиционерийн системийн хүйтэн хангамжийг засварлахдаа аммиакан хүйтэн зөөгчтэй хөргөлтийн төхөөрөмжийг тусгай барилгад, залгаж барьсан өрөөнд эсвэл дан үйлдвэрийн барилгын тусгай өрөөнд байрлуулж ашиглахыг зөвшөөрнө. Конденсатор ба ууршуулагчийг барилгын хананаас 2 м-ээс багагүй зайд задгай талбай дээр байрлуулахыг зөвшөөрдөг. Аммиакан хөргөөгчтэй гадаргуугийн агаарын хөргөлт хэрэглэхийг зөвшөөрөхгүй.

Барилгын хөгжлийн төв

9.11 Компрессорын ба абсорбцийн (шингээлтийн) хөргөлтийн машиныг техник эдийн засгийн үндэслэлтэй бол төслийн өгөгдлөөр дулааны насосны горимоор ажиллахаар авна.

9.12 Бромт-литийн хөргөлтийн машиныг задгай талбайд ба төрөл бүрийн зориулалтын барилгын тусгай өрөө болон барилгуудад тавихыг зөвшөөрнө.

9.13 Дотор нь бромт литийн ба уур эжекторын хөргөлтийн машинууд ба хладон хүйтэн зөөгчтэй дулааны насосууд байрлуулсан өрөөнүүдийг Д, харин амиакан хөргөөгчтэйг Б зэрэглэлд хамааруулна. Тосыг тусгай өрөөнд хадгална.

9.14 Урьдчилан сэргийлэх хавхлагаас хаях хладоныг гаргах хоолойн амыг цонх, хаалга, агаар хүлээн авах нүхнээс 2м-ээс багагүй, газрын түвшнээс дээш 5м-ээс багагүй өндөрт байхаар төлөвлөнө. Хладоны гаралтыг дээш чиглүүлнэ. Ослын үед гарах аммиакын хоолойн амыг дээврээс дээш 3м-ээс багагүй өндөрт гарахаар хийнэ.

9.15 Хөргөлтийн төхөөрөмжийн өрөөнд илүүдэл дулааныг зайлуулах ерөнхий солилцооны агаар сэлгэлт төлөвлөнө.
Ингэхдээ агаар сэлгэлтийн албадмал ажиллагаатай сорох системийг дараахаас багагүй байхаар авна:

а) Хладон хэрэглэж байгаа үед агаарын солилцоог 1 цагт 3 удаа, ослын үед 1 цагт 5 удаа хийхээр;

б) Аммиак хэрэглэж байгаа үед агаарын солилцоог 1 цагт 4 удаа, ослын үед 1 цагт 11 удаа хийхээр;

9.16 Эргэлтийн ус хангамжийн системд сэнсний хаалттай ба гадаргуугийн гардирин хэрэглэх нь зүйтэй. Сэнсний нээлттэй градиринийг жилийн дулааны үед ажиллуулахыг зөвшөөрнө.

9.17 Агаарын хөргөлттэй сэнсний градиринтэй конденсаторыг тооцохдоо тэдгээрийг байрлуулах байршилыг (сүүдэр, нар, хавтгай дээвэр ба бусад) тооцож гадна агаарын үзүүлэлтүүдийг үйлчилж буй хүйтэн хангамжийн системийн гадна агаарын тооцооны үзүүлэлтүүдээс багагүй байхаар авна.

10. АГААРЫН ХАЯЛТ

10.1 Үйлдвэрийн өрөөний ерөнхий солилцооны агаар сэлгэлт ба байрын соролтын системээс агаар мандал руу хаяж байгаа бохирдуулагч хорт бодис (тоос, хий, агаарын хольц гэх мэт) агуулсан агаарыг цэвэрлэх нь зүйтэй. Түүнээс гадна үлдэгдэл хорт бодисыг агаар мандалд замхруулах шаардлагатай. ‘’Үйлдвэрийн хаягдалд агуулагдаж байгаа хорт бодисын агаар мандалын агаарт байгаа агууламжийг тооцох аргачлал" –тай уялдуулан бусад хаягдалын суурь агууламжийг тооцон агаар сэлгэлтийн хаягдлаас агаар мандал руу хаях хорт бодисын агууламж нь дараахаас хэтрэхгүй:

а) Улсын эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагын тогтоосон суурин газрын агаар мандалын агаар дахь хорт бодисын хамгийн их нэг удаагийн агууламжийн зөвшөөрөгдөх хязгаар (цаашдаа ЗДэХn гэх), рашаан сувилалын хамгаалалт- ариун цэврийн бүс, томоохон сувилал,

Барилгын хөгжлийн төв

амралтын байр, хотын амралт бүсэд –0,8 ЗДэXn ба тухайн барилга байгууламжид тогтоогдсон доод хэмжээнээс хэтрэхгүй байна.

Улсын эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагаас хамгийн их нэг удаагийн агууламжийг ЗДэXn-г тогтоогоогүй суурин газрын агаар мандал дахь хорт бодисын агууламжийг хоногийн дундаж зөвшөөрөгдөх хязгаараар авна.

б) Агаар оруулах нээлхий ба цонх, хүлээн авах төхөөрөмжөөр үйлдвэрийн ба захиргаа - ахуйн барилгын өрөөнд орж буй агаарын хорт бодисын агууламж нь ажлын бүсийн хорт бодисын зөвшөөрөгдөх агууламжийн хязгаарын 0,3 (цаашид ЗДXw,z) байна.

10.2 Ердийн мөн түүнчлэн 10.1-ийн шаардлагыг биелүүлэх албадмал өдөөлттэй бага чадлын эх үүсвэрийн системээс эсвэл цэвэрлэгээг төслийн "Агаар мандлын агаарыг бохирдлоос хамгаалах" бүлэгт зааснаар төлөвлөх шаардлагагүй бол тоос хий агаарын хольцын хаягдлыг цэвэрлэхгүй байхыг зөвшөөрнө.

Агаар сэлгэлтийн бага чадлын эх үүсвэрээс агаар мандалд хаях хортой бодисын агууламжийг П хавсралтаар тодорхойлно.

10.3 Ослын агаар сэлгэлтийн системийн хортой бодисыг агаар мандалд тараан замхруулахыг технологийн хэсгийн даалгавраар төлөвлөнө.

10.4 Үйлдвэрийн байрны албадмал агаар сэлгэлтийн системээс тоос-хий-агаарын хольцыг эгц дээш малгайвчгүйгээр хоолой ба сувгаар зайлуулна:

а) А ба Б зэрэглэлийн байрны ерөнхий солилцооны агаар сэлгэлт, бодисын эвгүй үнэр ба аюулын 1;2-р ангилалын хортой бодис зайлуулах системд;

б) Бодисын хортой ба эвгүй үнэр, тэсрэх аюултай хольцын байрын соролтонд.

10.5 Үйлдвэрийн байрын агаар сэлгэлтийн системээс агаар мандал руу хаялтыг тооцоогоор ба гадна агаар хүлээн авах төхөөрөмжөөс хэвтээгээр 10 м-ээс багагүй, хэвтээ зай нь 10 м-ээс бага үед босоогоор 6 м-т байрлуулна.

Түүнээс гадна хорт бодисын байрын сорох системийн хаялтыг барилгын илүү өндөр хэсгийн хучилт дээр хэрэв түүний илүү гарсан хэсгээс 10 м-ээс бага зайд байгаа бол 2 м-ээс багагүй өндөрт байрлуулах нь зүйтэй.

Ослын агаар сэлгэлтийн системийн хаялтыг газраас нүхний доод ирмэг хүртэл 3 м-ээс багагүй өндөрт байрлуулах нь зүйтэй.

10.6 Тэсрэх аюултай уур хий агаарын хольцын байрын сорох системийн хаялтын эх үүсвэрээс гал авалцах боломжит эх үүсвэр (оч, өндөр температуртай хий гэх мэт)–ийн ойрын цэг хүртэлх зайг , м–ээс багагүй авах ба олохдоо:

$$lz = 4D\frac{q}{qz} \geq 10 \qquad (6)$$

Энд D –эх үүсгүүрийн амны диаметр, м;

q – хаялтын аман дахь шатдаг хий, уур, тоосны агууламж, мг/м^3;

qz – шатдаг хий уур ба тоос тэдгээрийн дөл тархах доод агууламжийн хязгаарын 10%-тай тэнцүү агууламж, мг/м^3;

10.7 Хоолой эсвэл сувгийн дор хаяж аль нэгэнд нь шатдаг бодис суух боломжтой эсвэл хаялтууд холилдох үед тэсрэх аюултай хольц үүсэх боломжтой бол агаар сэлгэлтийн сорох системийн хаялтыг тусад нь төлөвлөнө.

Барилгын хөгжлийн төв

11. БАРИЛГЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ҮР АШИГ

11.1 Барилга, байгууламжийн эрчим хүчний үр ашиг нь дулаан, хүйтэн хангамж, халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционерын системийн дулааны ба цахилгаан эрчим хүчний жилийн хувийн зарцуулалтаар тодорхойлогдоно.

Дулааны ба цахилгаан эрчим хүчний жилийн хувийн зарцуулалт нь жилийн хугацаанд 1 $м^2$ орон сууцны барилгын айлын талбай, олон нийтийн болон үйлдвэрийн барилгын өрөө тасалгааны ашигтай талбайд зарцуулагдах дулаан, хүйтэн хангамж, халаалт агаар сэлгэлт, кондиционерын системүүдийн шаардлагат дулааны ба цахилгааны эрчим хүчний тоо хэмжээгээр тодорхойлогдоно.

11.2 Кондиционергүй орон сууцны барилгын дулааны эрчим хүчний жилийн хувийн зарцуулалт нь барилгын тодорхой байршилд БНбД 23-02–09 ийн Г хавсралтаар тооцсон халаалтын улирлын хэм хоногт, БНбД 23-02–09 оор нормчлогдсон халаалтын дулааны эрчим хүчний хувийн зарцуулалтаас бага байна.

Орон сууцны барилгын эрчим хүчний үр ашгийн нормчлогдсон хэмжээг БНбД 23-02–09 ийн Г-д заасны дагуу барилгын дулаан хамгаалалтын түвшингийн сонголт, халаалтанд өгөх дулааны үр ашиг ба тохируулах аргыг сонгосноор хангана.

11.3 Олон нийтийн болон үйлдвэрийн барилгын дулаан, хүйтэн хангамж, халаалт агаар сэлгэлт, кондиционерын системийн дулааны ба цахилгааны эрчим хүчний жилийн хувийн зарцуулалтыг БНбД 23-02–09 ийн хавсралтанд зааснаар тооцож ижил төрлийн эрчим хүчний үр ашигтай барилгатай харицуулна.

11.4 Барилгын эрчим хүчний үр ашгыг дулаан хамгаалах түвшингийн сонголт эрчим хүчний хэмнэлтийн арга хэмжээ, хоёрдогч эрчим хүчний нөөцийг ашигласан байдлаар хангана.

11.5 ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХОЁР ДАХЬ НӨӨЦИЙГ АШИГЛАХ. /ЭХХН/

11.5.1 Халаалт агаар сэлгэлт ба кондиционерт дулааны эрчим хүчний хоёрдогч нөөцийг ашиглахаар төлөвлөх нь зүйтэй:

а) Агаар сэлгэлтийн ерөнхий солилцооны ба байрын соролтын системээр зайлуулагдах агаарын дулааныг;

б) Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционерт тохирох дулаан ба хүйтэн зөөгчийн хэлбэрээр дамжуулах тогтмол буюу ээлжиндээ 50%-с багагүй хугацаагаар ажиллах технологийн төхөөрөмжийн дулаан ба хүйтнийг ашиглах.

11.5.2 Халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционерийн системд эрчим хүчний хоёрдогч нөөцийг (ЭХХН) ашиглах шаардлага, дулааны (хүйтний) хаягдал ашиглах тойм, дулааны хаягдлыг ашиглах ба дулааны насосыг сонгож төлөвлөхдөө системийн дулааны хэрэглээ, хоёрдогч эх үүсвэрээс гарах дулааны жигд бус байдлыг тооцон техник, эдийн засгийн үндэслэлтэй хийнэ.

11.5.3 ЭХХН дулааныг (хүйтэн) ашиглах үед оруулах агаар дахь хорт бодисын агууламж 5.9-д зааснаас хэтрэхгүй байна.

11.5.4 Агаарын дамжуулах хоолойд холбогдсон агаар – агаарын ба хий – агаарын хаягдал дулаан ашиглах газарт оруулах агаарын даралтыг зайлуулах агаар ба хийн даралтаас их байхаар авна.

Барилгын хөгжлийн төв

Ингэхдээ даралтын хамгийн их ялгавар нь дулааны хаягдал ашиглах төхөөрөмж дээрх техникийн нөхцлөөр зөвшөөрөгдсөн хэмжигдэхүүнээс хэтрэх ёсгүй. Агаар–агаарын эсвэл хий–агаарын дулааны хаягдал хэрэглэгчид аппаратын хийцийн онцлогийг ашиглах хорт бодис зөөгдөхийг тооцож төлөвлөнө.

11.5.5 Оруулах агаарыг халаахад (хөргөх) агаар-агаарын хаягдал дулаан ашиглагчид (мөн дулааны хоолой дээр суурилсан хаягдал дулаан ашиглагчад) дараах агаарыг ашиглаж болохгүй:

а) А ба Б зэрэглэлийн өрөөнөөс, гэхдээ энэ өрөөнүүдийн агаарыг тэсрэлтийн хамгаалалттай төхөөрөмжөөр халаан хэрэглэсэн бол А ба Б зэрэглэлийн өрөөний агаарыг ашиглахыг зөвшөөрнө.

б) 1-р ангиллын аюултай хорт бодис агуулсан, агаарын ба тоосны тэсрэх аюултай хольцтой байрын сорох системээс. Гэхдээ тэсрэх аюултай тоос агаарын хольц, тоосноос цэвэрлэсний дараа байрын соролтын агаарыг ашиглахыг зөвшөөрдөг.

в) Дулаан солилцуулагчийн гадаргуу дээр 1, 2 ангиллын аюултай хорт бодис, эвгүй хурц үнэр ялгаруулалттай, регенерацын хаягдал дулаан ашиглах мөн түүнчлэн дулааны хоолойн дулааны хаягдал агаарыг ашиглахыг хориглоно.

г) Монгол Улсын Эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагын тогтоосон аюултай агууламжтай өвчин үүсгэх нян, вирус, мөөгөнцөр агуулсан агаарыг ашиглахыг хориглоно.

Зөвшөөрөл байхгүй үед аюулын I, II ба III ангиллын хорт бодис агуулаагүй эсвэл агууламж өрөөний хортой бодисын зөвшөөрөгдөх агууламжаас хэтрээгүй үед дулаан зөөгч бүхий нэмэгдэл хэлхээтэй ашиглаж болно.

11.5.6 Оруулах агаарыг халаах (хөргөх) хаягдал дулаан ашиглагчид хяналтын байгууллагатай тохиролцсон үед битүүмжлэгдсэн хоолой ба дулаан солилцуулагч дотор хийгдсэн завсрын дулаан зөөгчөөр хэрэглэх үед хортой ба шатдаг шингэн, хийн дулааныг ашиглахыг зөвшөөрнө.

11.5.7 Оруулах агаарыг халаах (хөргөх) харьцах (контактный) хаягдал дулаан ашиглагчид (чийглэх камер гэх мэт) ундны чанартай ус ба хорт бодис агуулаагүй усны уусмалыг хэрэглэнэ.

11.5.8 Сууж үлддэг тоос ба аэрозол агуулсан агаар сэлгэлтийн агаарын дулааныг (хүйтэн) ашиглах үед хаягдал дулаан ашиглах төхөөрөмжийн техникийн нөхцлөөр зөвшөөрөгдөх агууламж хүртэл агаарыг цэвэрлэх ба дулаан солилцуулах гадаргууг бохирдлоос цэвэрлэхээр төлөвлөнө.

11.5.9 ЭХХН-ийн хаягдал дулаан ашиглах системд завсрын дулаан зөөгчийг хөлдөлтөөс хамгаалах ба хаягдал дулаан ашиглагчийн дулаан солилцуулагч газаргуу дээр мөстөлт үүсэхээс хамгаалах арга хэмжээ төлөвлөх хэрэгтэй.

11.5.10 Агаар сэлгэлтийн систем ба технологийн тоног төхөөрөмжийн ЭХХН-ийн дулааныг (хүйтэн) ашиглах үед нөөц дулаан (хүйтэн) хангамжийн системийг техник эдийн засгийн үндэслэлээр авч үзнэ.

12. ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ БА АВТОМАТЖУУЛАЛТ

12.1 Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционерийн ба утааны эсрэг агаар сэлгэлтийн системийн цахилгаан төхөөрөмж нь цахилгаан тоног төхөөрөмжийн

Барилгын хөгжлийн төв

дүрмийн шаардлага ба энэ бүлгийн шаардлагыг тооцон барилгын цахилгаан төхөөрөмжийн улсын стандартыг хангасан байна.

12.2 Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционерийн системийн цахилгаан хүлээн авагчдыг барилгын инженерийн ба технологийн төхөөрөмжүүдийн цахилгаан хүлээн авах зэрэглэлтэй адилаар авна.

Гал түймрийн дараа утаа, хий зайлуулахаас бусад (8.12) систем, утааны эсрэг хамгаалалтын ба ослын агаар сэлгэлтийн системийн цахилгаан хангамжийг нэгдүгээр зэрэглэлээр авах нь зүйтэй.

Гал түймрийн дараа утаа, хий зайлуулах системийг зургийн даалгавраар нэгдүгээр зэрэглэлээр төлөвлөхийг зөвшөөрнө.

Хоорондоо хамааралгүй хоёр эх үүсвэрээс нэгдүгээр зэрэглэлийн эрчим хүч хүлээн авагчийг тэжээх боломжгүй үед хоёр трансформатортай нэг эх үүсвэрийн өөр өөр трансформатораас эсвэл ойролцоо орших нэг трансформатортай хоёр дэд өртөөнөөс тэжээхийг зөвшөөрнө. Гэхдээ дэд өртөө нь өөр өөр замаар угсрагдсан өөр өөр тэжээх шугамд холбогдсон байх ба нам хүчдэлийн талдаа нөөцийн автомат төхөөрөмжтэй байна.

Агаар сэлгэлтийн оруулах системийн хөлдөлтөөс хамгаалах цахилгаан тэжээлийн сүлжээг нэг дүгээр зэрэглэлээр гүйцэтгэх нь зүйтэй.

Утаа эсэргүүцэх хамгаалалтын системээр тоноглогдсон барилга ба өрөөнүүдэд галын автомат дохиолол хийж өгөх нь зүйтэй. Оруулах системийн автоматжуулалтын щит ба сэнсний цахилгаан дамжуулагчийг тусгайд нь тэжээхээр хийх үед хоёрдугаар зэрэглэлээр цахилгаан тэжээлийг гүйцэтгэхийг зөвшөөрнө.

Утааны эсрэг агаар сэлгэлтийн ба тэсрэх аюултай хольц үүсэхээс хамгаалах гэх мэт системийн цахилгаан хүлээн авагчийн удирдлагын сүлжээнд дулааны ба хамгийн их хамгаалалтыг авч үзэхгүй.

12.3 Утааны эсрэг агаар сэлгэлтийн системтэй өрөө ба барилгад автомат галын дохиолол тавина.

Гал унтраах автомат усан (хөөсөн) системийн төхөөрөмжтэй өрөөний утаа зайлуулах бүс нь спринклер гал унтраах бүстэй давхцах ёстой.

12.4 Галын автомат дохиолол эсвэл гал унтраах автомат төхөөрөмжөөр тоноглогдсон барилга ба өрөөнд утааны эсрэг хамгаалалтын цахилгаан хүлээн авагчийг агаарын халаалт(агаар-дулааны хөшигөөс бусад), агаар сэлгэлт, кондиционерын (цаашид агаар сэлгэлтийн системүүд гэх) системийн цахилгаан хүлээн авагчтай бүлэглэн /блок ажиллахаар төлөвлөнө:

а) Гал гарсан үед А ба Б зэрэглэлийн өрөөний гонх болон А ба Б зэрэглэлийн өрөөний лифтний машины өрөөнд агаар өгөх системээс бусад агаар сэлгэлтийн систем зогсоох.

Салгалтыг хийхдээ:

- Агаар сэлгэлтийн системийн цахилгааны хуваарилах самбарт өгөх тэжээлтийн өгөлтийг төвлөрүүлэн зогсоох;

- Систем бүрийг тус тусад нь бие даасан байдлаар зогсоохоор;

Агаар сэлгэлтийн системийн тоног төхөөрөөмжтэй багцаар нийлүүлэгдсэн тоног төхөөрөмж, автоматжуулалтын хэрэгслийг ашиглахдаа гал гарах үед хөлдөлтөөс хамгаалах цахилгааны тэжээлээс бусад оруулах систем бүрийг бие даасан байдлаар салгана.

Барилгын хөгжлийн төв

Хөлдөлтөөс хамгаалах тэжээлийн сүлжээг хамгаалж үлдэх боломжгүй үед агаар сэлгэлтийн оруулах системийн алсын удирдлагын сүлжээнээс галын дохиололын системээс зөвхөн өгөлтийн сэнсийг салгахыг зөвшөөрнө.

Салгалтын хамааралгүй автоматжуулалтын ашиглалттай галын үед салгалтыг зохицуулахдаа дохиоллын өгөлтийн шугамын шалгалтыг салгалтанд хийнэ;

б) Гал түймрийн үед (8.12-д заасан системээс бусад) утааны эсрэг хамгаалалтын ослын системийг залгахаар;

в) Түймэр гарсан өрөө эсвэл утааны бүс дэх утааны хэвийн хаалттай хавхлагуудыг нээх буюу гал гарсан давхрын хонгилын хэвийн нээлттэй хавхлагуудыг хаах.

Утааны ба галын эсрэг хавхлагууд, утааны нүх, гэгээвч, нээлхий, цонх, түүнчлэн утааны эсрэг хамгаалалтад зориулагдсан доош буух эдлэлтэй утааны эсрэг халхавчуудыг автомат ба алсын гар (төхөөрөмжийн байранд) удирдлагатай төлөвлөнө.

Инженерийн тоног төхөөрөмжийн диспетчерээр удирдах барилга, мөн түүнчлэн хүрч очиход хэцүү байранд олон тооны хавхлагууд угсрагдсан үед утааны ба галын эсрэг хавхлагуудыг автоматаар алсын ба гар удирдлагатай хийнэ.

Утааны эсрэг хамгаалалтын гүйцэтгэх төхөөрөмжүүдийг хоёр горимд ажиллахаар төлөвлөнө:

- Автоматаар- гал илрүүлэх системээс (галын автомат дохиолол, гал унтраах автомат төхөөрөмж);

- Алсын удирдлагаар – давхруудын дүрвэх замын дагуух гарцын дэргэд буюу галын хайрцагт тавьсан товчлуур ба жилийн туршид ажиллах мэргэжлийн ажилтны удирдлагаас;

Утаанаас хамгаалах агаар сэлгэлийн оруулах ба сорох системийн хамтарсан ажиллагааны удирдлагын алгоритмийг аль нэг өрөөнд гал гарах нөхцлийг тооцон утааны эсрэг агаар сорох системийг, утааны эсрэг агаар оруулах системээс түрүүлж ажиллахаар, мөн түүнчлэн утаанаас хамгаалахад ашиглахгүй агаар сэлгэлтийн ерөнхий солилцооны системийг зогссохоор тодорхойлно.

Тайлбар:

1. Агаар сэлгэлтийн системийг хэсэгчлэн ба бүрэн салгах, галын эсрэг утааны хавхлагуудыг хаах /хэвийн нээлттэй/, утааны хавхлагуудыг нээх /хэвийн хаалттай/ шаардлагуудыг зургийн даалгаврын дагуу утааны эсрэг хамгаалалтын тооцооны горимыг тооцож авна.

2. Галын зөвхөн гар дохиоллын системтэй барилгад энэ барилгад үйлчлэх агаар сэлгэлтийн системүүдийг алсаас салгах, утааны эсрэг хамгаалалтын системийг залгахаар төлөвлөнө.

Агаар сэлгэлтийн системийг зогсоох, утааны эсрэг агаар сэлгэлтийн системийг ажиллуулахдаа дүрвэх замын дагуу байрлуулсан гараар ажиллагаатай дохиоллоос ажиллуулна.

Галын насосыг галын краны дэргэд байрласан товчлуураас ажиллуулах шаардлагатай үед энэ дохиог агаар сэлгэлтийн системийг зогсоох утааны эсрэг агаар сэлгэлтийн системийг ажиллуулахад ашиглаж болно.

Барилгын хөгжлийн төв

12.5 Галын автомат дохиололтой өрөө нь тэдгээрийн үйлчилдэг өрөөний гадна байрласан галын үед агаар сэлгэлтийн системүүдийг салгах алсын удирдлагын төхөөрөмжөөр тоноглогдсон байх ёстой.

А ба Б зэрэглэлийн өрөөний агаар сэлгэлтийн бүх системүүдийг нэгэн зэрэг салгах шаардлагатай үед барилгын гадна талд алсын удирдлагын төхөөрөмж төлөвлөнө. В1-В4 зэрэглэлийн байранд 3000м^2-аас багагүй талбайтай тусгай бүсэд агаар сэлгэлтийн системийг салгах алсын удирдлага хийхийг зөвшөөрнө.

12.6 А ба Б зэрэглэлийн өрөөний халаалт, агаар сэлгэлтийн системийн металл хоолой ба агаар дамжуулах хоолойн тоног төхөөрөмжид, мөн түүнчлэн тэсрэх аюултай хольц зайлуулах байрын сорох системд цахилгаан төхөөрөмжийн тоноглолын дүрмийн шаардлагад нийцүүлэн газардуулга хийж өгнө.

12.7 Системийн автоматжуулалт ба хяналтын түвшинг технологийн шаардлага ба эдийн засгийн ашигтай байдлаас нь хамааруулан зургийн даалгавраар сонгох нь зүйтэй.

12.8 Дараах системүүдэд дулаан зөөгч (хүйтэн зөөгч) ба агаарын үзүүлэлтүүдийг хянах шаардлагатай:

а) Дотор дулаан хангамж – агаар сэлгэлтийн оруулах төхөөрөмжийн ерөнхий түгээх ба буцаах дулаан зөөгчийн даралт ба температур, дулаан солилцуулах төхөөрөмжөөс гарах даралт ба температурыг;

б) Байрын халаах хэрэгслүүдтэй халаалтад - хяналтын байрны агаарын температурыг (технологийн хэсгийн даалгавраар);

в) Агаарын халаалт ба оруулах агаар сэлгэлт-оруулах агаарын температур ба хяналтын өрөөний агаарын температурыг (технологийн хэсгийн даалгавраар).

г) Агаарын шүршүүр -өгөх агаарын температурыг;

д) Кондиционер - гаднах, дахин эргэлтийн, чийглэх камер буюу гадаргуугийн агаар хөргөгчийн дараах оруулах агаарын ба өрөөний температур, харьцангуй чийгшил (түүнийг тохируулах үед);

е) Хүйтэн хангамж - дулаан солилцуулагч ба холих төхөөрөмж бүрийн өмнөх ба дараах хүйтэн зөөгчийн температур, ерөнхий дамжуулах хоолой дахь хүйтэн зөөгчийн даралтыг.

ж) Шүүлтүүртэй агаар сэлгэлт ба кондиционер, дулаан ашиглагч, статик даралтын камер - агаарын даралт ба даралтын ялгаврыг (төхөөрөмжийн техникийн ба ашиглалтын нөхцлийн шаардлагаар).

12.9 Алсын хяналтын хэрэгслүүдийг үндсэн үзүүлэлтүүдийг хэмжих зориулалтаар сонгох ба бусад үзүүлэлтийг хэмжихийн тулд байрын хэрэгсэлүүд (зөөврийн ба байнгын) тавих нь зүйтэй.

Нэг байранд байрлуулсан төхөөрөмж, хэд хэдэн системд өгөх хоолойн даралт ба температурын өөрчлөлтийг нэг ерөнхий багажаар ба төхөөрөмжийн буцах хоолой дээр бие даасан хэмжих хэрэгсэл тавина.

Аналог мэдрэгчтэй хяналттай үед харах шалгах-хэмжих багаж төхөөрөмж тавихгүй байхыг зөвшөөрнө.

12.10 Төхөөрөмжийн ажиллагааны ("залгах", "осол") дохиоллыг дараах системүүдэд тавьж өгнө:

Барилгын хөгжлийн төв

а) Олон нийт, захиргаа - ахуй ба үйлдвэрийн барилгын ердийн агаар сэлгэлтгүй өрөөний агаар сэлгэлтийг;

б) 1 ба 2-р ангилалын хортой бодис буюу тэсрэх аюултай хольцийг зайлуулах байрын соролт;

в) А ба Б зэрэглэлийн өрөөний агаар сэлгэлтийн ерөнхий солилцооны сорох;

г) Хянах үзүүлэлтүүд нь нормоос хазайсан нөхцөлд осолд хүргэж болох А ба Б зэрэглэлийн агуулахын агаар сэлгэлтийн сорох;

Тайлбар:
Энэ шаардлагууд ердийн агаар сэлгэлтгүй ариун цэврийн, тамхи татах, хувцасны өлгүүр ба бусад туслах өрөөнүүдэд хамаарахгүй.

12.11 Халаалт, агаар сэлгэлт ба агаарын кондиционерийн системийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг бүртгэл ба алсын хяналтыг технологийн шаардлага болон зургийн даалгавраар төлөвлөнө.

Байрын автоматжуулалтын самбараас диспетчерийн щитэд /удирдлага/ дамжуулан өгөх мэдээллийн хэмжээг системийн ашиглалтын нөхцлийг тооцон зургийн даалгавраар тодорхойлно.

12.12 Дараах системүүдэд үзүүлэлтүүдийн автомат тохируулалтыг төлөвлөнө:

а) 6.1.2-той уялдуулан гүйцэтгэсэн халаалтын;

б) Агаарын халаалт ба шүршүүрийн;

в) Агаарын хувьсах зарцуулалтар ажиллах түүнчлэн гадна ба дахин эргэлтийн хольцын агаарын зардал өөрчлөгдөх агаар оруулах ба сорох систем;

г) Агаар сэлгэлтийн оруулах (үндэслэлтэй үед);

д) Кондиционер;

е) Хүйтэн хангамж;

ж) Өрөөний агаарыг байрын чийгшүүлэгчээр чийглэх;

и) Барилгын шалыг халаах;

Тайлбар:
Олон нийт, захиргаа - ахуйн ба үйлдвэрийн барилгад дулааны зардлын бууралтыг хангах үзүүлэлтүүдийг программчилсан тохируулагыг урьдчилан төлөвлөх нь зүйтэй.

12.13 Агаарын үзүүлэлтүүдийн тохируулах ба хянах мэдрэгчүүдийг оруулах агаарын урсгал ба халаах ба хөргөх гадаргуугийн нөлөөнд өртөхөөргүй газрын байрны ажил, үйлчилгээний бүсийн онцлог цэгүүдэд байрлуулна.

Дахин эргэлтийн (буюу сорох) агаар дамжуулах хоолойд, хэрэв тэдгээрийн агаарын үзүүлэлтүүд нь өрөөний агаарын үзүүлэлтүүдээс ялгагдахгүй буюу тогтмол хэмжээгээр ялгагдаж байвал мэдрэгч тавьж болно.

12.14 Автоматаар бүлэглэн ажиллахаар төлөвлөхдөө:

а) Сэнсийг залгах ба салгах үед гадна агаарын хавхлагууд онгойх ба хаагдахаар;

б) Системүүдийн аль нэг нь ажиллахгүй болсон үед бүрэн ба хэсэгчлэн харилцан орлох зориулалттай агаар дамжуулах хоолойгоор холбогдсон агаар сэлгэлтийн системүүдийн хавхлагуудыг нээх ба хаахаар;

Барилгын төв жлийн төв

в) Хийн ба нунтаг гал унтраах төхөөрөмжөөр хамгаалагдсан өрөөнд энэ өрөөний агаар сэлгэлтийн системийн сэнсүүдийг унтраах үед агаар дамжуулах хоолойн галын эсрэг хавхлагууд (8.12) хаагдахаар;

г) Зургийн даалгавраар үндсэн төхөөрөмжүүд нь ажиллахгүй болсон үед нөөцийн төхөөрөмжүүд залгагдахаар;

д) Агаар халаагч ба халаах агрегатууд залгагдах ба салгагдах үед дулаан зөөгчийн өгөлтийг залгах ба салгахаар;

е) Өрөөний ажлын бүсийн агаарт ЗДХ-ээс хэтэрсэн хорт бодисын агууламж бий болсон үед мөн түүнчлэн өрөөний агаарт хий уур тоос агаарын хольцын дөл тархах агууламжийн доод хязгаарын 10%-иас давсан шатах бодисын агууламж үүссэн үед ослын агаар сэлгэлтийн системийг залгах;

12.15 Байрын сорох ба агаар сэлгэлтийн ерөнхий солилцооны системийн сэнсний бүлэглэл автоматжуулалт нь нөөцийн сэнсгүй байхад 7.2.4 ба 7.2.5-д зааснаар технологийн тоног төхөөрөмжийн зогсоолтыг, технологийн тоног төхөөрөмжийг зогсоох боломжгүй ба сэнс ажиллахгүй болсон үед ослын дохиоллыг залгах ёстой.

12.16 Гадна ба оруулах агаарын хувьсах зарцуулалттай системд гадна агаарын хамгийн бага зардлыг хангах төхөөрөмжийг төлөвлөнө.

12.17 Нойтон тоос баригчаар агаар цэвэрлэх агаар сэлгэлтийн сорох системд дараах нөхцлийг ханган тоос баригчид ус өгөх төхөөрөмжийг сэнстэй бүлэглэн автоматжуулахаар урьдчилан төлөвлөнө:

а) Сэнсийг залгах үед ус өгөхөөр;

б) Тоос баригчид усны түвшин унасан ба усны өгөлт зогссон үед сэнсийг зогсоох.

в) Тоос баригчийн усны түвшин өгөгдсөнөөс доош буурсан ба ус байхгүй үед сэнс залгагдах боломжгүй байх.

12.18 Том хаалга, хаалга ба технологийн нээлхий нээгдэхэд, хаалганы орчмын агаарын температур буурахад агаарын хөшиг ажиллахаар бүлэглэнэ. Хөшигний автомат унтраалтыг дулаан зөөгчийн зардлыг ус хөлдөхгүй байх хамгийн бага хэмжээнд нь хүртэл бууруулж, өрөөний агаарын нормчлогдох температур сэргэсний дараа болон технологийн нээлхий хаагдахад унтрахаар төлөвлөнө. Цахилгаан агаар халаагчтай системийг ашиглах үед агаар халаагчийг хэт халалтаас хамгаална.

12.19 Агаар халаагчийн усыг хөлдөлтөөс автоматаар хамгаалахаар төлөвлөнө.

12.20 Диспетчерийн удирдлагыг үйлдвэр, орон сууц, олон нийт, захиргаа - ахуйн барилгад инженерийн төхөөрөмжийн ажиллагаа болон технологийн үйл ажиллагааны диспетчерийн удирдлагатай үед төлөвлөнө.

12.21 Кондиционерийн үед цаг агаарын нөхцлийн барих нарийвчлалыг (хэрэв тусгай шаардлага байхгүй бол) мэдрэгч төхөөрөмжийн цэгт температур нь +1ºС, харьцангуй чийгшил нь +7% байхаар авна.

Барилгын хөгжлийн төв

13. ХИЙЦИЙН ШИЙДЭЛ БА ЭЗЛЭХҮҮН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ШААРДЛАГА

13.1 Дулааны улиралд агаар өөрийн урсгалаар орох үйлдвэрийн өрөөний онгорхой цонх ба нээлхийг шалнаас эсвэл ажлын талбайгаас нээлхийн доод тал хүртэл 1,8 метрээс ихгүй, хүйтний улиралд 3,2 метрээс багагүй өндөрт байхаар байрлуулахаар төлөвлөнө.

Орон сууц, олон нийт, захиргаа аж ахуйн барилгуудад оруулах агаар өгөхийн тулд онгойдог салхивч, гэгээвч буюу бусад төхөөрөмжийг төлөвлөнө.

13.2 Үйлдвэр, олон нийтийн барилгын шал ба ажлын тавцангаас 2,2 метр ба түүнээс дээш өндөрт байрлах гэрэлтүүлгийн нээлхий дэх хаалт, сараалжийг онгойлгох гар ба алсын удирдлагын төхөөрөмжийг өрөөний ажлын ба үйлчилгээний бүсэд байрлуулах ба харин гал түймрийн үед утаа зайлуулахдаа алсын ба гар /байрын/ удирдлагатай автомат төхөөрөмжтэй төлөвлөнө.

13.3 Аюулгүйн техникийн дүрэмтэй уялдуулан газрын түвшний ба шалнаас 1,8 метр ба түүнээс их өндөрт байрлах төхөөрөмж ба хэрэгслүүдэд үйлчилгээ хийх байнгын шат, тавцан төлөвлөнө. Хаалт, агаар сэлгэлтийн ба халаалтын төхөөрөмж мөн түүнчлэн бие даасан кондиционерийн хаалт хэрэгслүүдийг техник аюулгүйн дүрмийг баримтлан зөөврийн төхөөрөмжөөс үйлчлэх ба засварлахыг зөвшөөрнө.

13.4 Дааман хаалганаас 6 м, гадна хаалганаас 3 м-ээс багагүй зайд байрласан тогтмол ажлын байрыг хүйтэн агаарын үлээлтээс хамгаалахын тулд дэлгэц ба хамар хана төлөвлөнө.

13.5 Агаар сэлгэлтийн ба хөргөлтийн төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг хийхийн тулд 7.10.8-д заасан ачаа өргөх машинд зориулагдсан барилгын бүтээцийг төлөвлөх шаардлагатай.

13.6 Тухайн үйлчилж буй галын хэсэгт байрласан агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжийн өрөөний хашлага бүтээцийг RE1 45 гал тэсвэрлэлтийн хязгаартайгаар, хаалгуудыг E1 30-аас багагүй гал тэсвэрлэлтийн хязгаартайгаар төлөвлөнө.

13.7 Тухайн үйлчилж буй галын хэсгээс өөр галын хэсэгт байрласан (7.10.5-г үз) агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжийн өрөөний хаших бүтээцийг RE1 150 гал тэсвэрлэлтийн хязгаартайгаар, хаалгуудыг E1 60-аас багагүй гал тэсвэрлэлтийн хязгаартайгаар төлөвлөнө.

13.8 Агаар сэлгэлтийн тоног төхөөрөмжийн өрөөний өндрийг ачаа өргөх машин ажиллахыг тооцон шалны түвшингээс хучилтын бүтээцийн илүү гарсан хэсгийн доод тал хүртэл 3 м-ээс багагүйгээр байхаар авна. Өрөө болон ажлын талбайд тоног төхөөрөмжүүдийн илүү гарсан хэсгийн хоорондох болон тоног төхөөрөмж барилгын бүтээцийн хоорондын зайг угсралт ба засварын ажил гүйцэтгэхийг бодолцон 0.7 м-ээс багагүй байхаар төлөвлөнө.

Төхөөрөмж хоорондын зайг хамгийн их овортой төхөөрөмжийн хийц, элементүүдийг угсрах ба засварлах боломжийг хангахаар төлөвлөнө.

Барилгын хөгжлийн төв

13.9 Агаар сэлгэлт, хөргөлтийн төхөөрөмжийг угсрах ба засварлахад (хэсгүүдийг солих) зориулан угсралтын нээлхийг төлөвлөнө.

14. ХАЛААЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН УС ХАНГАМЖ БА АРИУТГАХ ТАТУУРГА

14.1 Оруулах ба дахин эргэлтийн агаарыг боловсруулахад хэрэглэгдэх шүрших камер, чийгшүүлэгч, гүйцэт чийглэгч ба бусад тоног төхөөрөмжийн усан хангамжийг ахуйн ундны усаар төлөвлөх нь зүйтэй.

14.2 Агаар сэлгэлт ба кондиционерийн системийн шүрших камер ба бусад аппаратуудад дахин эргэлтийн усыг шүүж хэрэглэнэ. Эрүүл ахуйн өндөржүүлсэн шаардлагын үед усны бактерын цэвэрлэгээг заавал хийнэ.

14.3 Техникийн чанартай усыг сорох системийн (дахин эргэлтийнхээс бусад) нойтон тоос баригчид мөн оруулах ба хаягдал дулааныг ашиглах төхөөрөмжийг угаахад хэрэглэнэ.

14.4 Халаалт, дулаан ба хүйтэн хангамжийн системийг юүлэх ба конденсат зайлуулах усыг ариутгах татуургаар зайлуулах нь зүйтэй.

14.5 Хөргөлтийн төхөөрөмжийн аппарат хэрэгслийг хөргөх усны чанарыг хөргөлтийн машины техникийн нөхцлөөр авна.

Барилгын хөгжлийн төв

ХАВСРАЛТ А

Нэр томьёо ба тодорхойлолт

Агаар сэлгэлт –барилгын өрөө тасалгаа, ажил үйлчилгээний бүсэд агаарын зөвшөөрөгдөх цаг агаарын нөхцөл ба ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагат орчныг бүрдүүлэхийн тулд илүүдэл дулаан, чийг, хорт ба бусад бодисыг зайлуулахад шаардлагатай агаарын солилцоо.

Агаарын хаалт - утааны (шаталтын бүтээгдэхүүний) хөдөлгөөний чиглэлийг 180º-аар өөрчлөн түймрийн үед доод давхраас дээд давхарт утаа ороход саад болох агаар дамжуулах хоолойн босоо хэсэг.

Агаар сэлгэлтийн нөөц систем ба нөөц сэнс - үндсэн системүүдээс аль нэг нь ажиллахгүй болсон үед системийг (сэнс) автоматаар залгагдахаар үндсэн системд нэмэгдэл болгож төлөвлөх систем ба сэнс.

Агаарын дахин эргэлт - өрөөний агаарыг сорж цэвэрлээд гадна агаартай хольж буюу дангаар нь дахин ашилах агаар.

Агаар цуглуулах хоолой – тухайн давхарт угсрагдсан агаар дамжуулах хоолойнуудыг холбосон агаар дамжуулах хоолойн хэсэг.

Агуулах – орон сууц, олон нийтийн барилгын хүмүүс тогтмол байдаггүй эд зүйлс хадгалах өрөө.

Айл бүрийн дулаан хангамж- орон сууцны барилгын халаалт, агаар сэлгэлт, халуун ус хангамжийн системийг дулаанаар хангах. Систем нь бие даасан дулаан үүсгүүр-дулаан гаргах төхөөрөмж, ус авах хэрэгсэлтэй халуун ус хангамжийн дамжуулах хоолой, халаах хэрэгсэлтэй халаалтын дамжуулах хоолой, агаар сэлгэлтийн системийн дулаан солилцуулагч зэргээс бүрдэнэ.

Ажлын бүс - ажлыг суугаа гүйцэтгэх үед 1,5 м, зогсоо үед 2 м өндөртэй шал ба ажлын тавцангийн түвшин дээрхи агаарын орон зай.

Амьсгалын бүс – ажиллаж буй хүний нүүрнээс 0,5 м радиустай орон зай.

Байрын соролт - хортой ба тэсрэх аюултай хий, тоос, тоосонцор ба уурыг эх үүсвэрээс /төхөөрөмж, аппарат, ванн, ажлын ширээ, хорго, шүүгээ ... гэх мэт/ нь сорж зайлуулах зориулалттай агаарын хоолойд холбогдох төхөөрөмж /зонт, хажуугийн соролт, сорох шүүгээ, агаар хүлээн авах нуувч... гэх мэт/. Энэ төхөөрөмж нь ихэвчлэн технологийн төхөөрөмжийн бүрэлдэхүүний хэсэг нь байдаг.

Байрын сорох систем - байрын соролтууд агаарын хоолойд холбогддог агаар сэлгэлтийн байрын сорох систем.

Балансын зөрүү (дисбаланс) – агаарын халаалт, кондиционерын ба зохиомол өдөөлттэй агаар сэлгэлтийн системүүдээр өрөөнд оруулах ба түүнээс зайлуулах агаарын зардлуудын ялгавар.

Галын эсрэг хавхлага- агаар сэлгэлтийн суваг ба нээлхийг барилгын хаших бүтээц дээр хаах автомат ба алсын удирдлагатай галд тэсвэрлэлтийн нормчлогдсон хязгаартай хавхлага: -хэвийн нээлттэй-галын үед хаагдах. -хэвийн хаалттай- галын үед нээгдэх. -хосолмол жиллагаатай - хэвийн нээлттэй, галын үед хаагдах ба галын дараа нээгдэх. -утааны- хонгил ба хөлийн өрөөний утааны зайлуулах суваг дээр шууд угсрах төхөөрөмж.

Галд тэсвэртэй агаарын хоолой - галд тэсвэрлэлтийн нормчлогдсон хязгаар бүхий ханатай агаарын нягт хоолой.

Барилгын хэрэглийн төв

Галын аюултай хольц - шаталтын үедээ 5 кПа-иас ихгүй даралт үүсгэдэг шатах хий, уур, тоос агуулсан агаарын хольц. Хольцын галд аюултай байдлыг зургийн даалгаварт заасан байна.

Дамжуулан өнгөрүүлэх агаарын хоолой – үйлчилж буй өрөө болон бүлэг өрөөнүүдийн гадна угсрах агаар дамжуулах хоолойн хэсэг.

Дан ууршилтын хөргөлт - шууд ууршуулалтын хөргөлтөөр хөргөгдсөн усаар гадаргуугийн дулаан солилцуулагчуудад агаарыг хөргөх.

Дулааны үүсгүүр – Түлшний шаталтаас ялгарсан дулааныг ашиглан дулаан зөөгчийг халаах дулааны үүсгүүр.

Дулаан багтаамжит пийшин - хоногт хоёроос илүүгүй галлаж өрөөний дотор агаарын нормчлогдох температурыг хангах халаах зуух.

Дулаан үүсгүүрийн дулааны бүтээл- нэгж хугацаанд усанд (дулаан зөөгчид) өгөх дулааны тоо хэмжээ.

Догол - пийшин ба утааны сувгийн гадна гадаргуугаас шатах буюу удаан шатах материалаар хийгдсэн ноцолтоос хамгаалагдсан хана буюу хамар хана хүртэл зай.

Ердийн агааржуулалтгүй өрөө - гадна ханандаа онгойдог цонх буюу нээлхийгүй өрөө эсвэл өрөөний дотор хананаас өрөөний өндрийг 5 дахин авсан зайнаас хол байрласан онгойдог цонхтой (нээлхийтэй) өрөө.

Ердийн гэрэлтүүлэггүй өрөө - гадна хашлага бүтээцдээ цонх ба гэрлийн нээлхийгүй өрөө.

Ердийн гэрэлтүүлэггүй хонгил (коридор) - гадна хаших бүтээцдээ гэрлийн нээлхийгүй хонгил.

Илүүдэл ил дулаан - гадна агаарын тооцооны температурын үед өрөөнд ялгарч байгаа ба тэндээс зайлуулж байгаа дулааны урсгалын ялгавар. (тоног төхөөрөмж, нарны цацраг, дамжуулах хоолойн дулаан ялгаруулалтыг багасгах бүтээцийн болон технологийн арга хэмжээний дараа).

Кондиционер – хүний тав тухыг хангах, технологийн үйл ажиллагаа явуулах ба эд юмсын бүрэн бүтэн байдлыг хадгалах хамгийн тааламжтай цаг уурын зохистой нөхцлийг бий болгох зорилгоор хаалттай өрөөний агаарын бүх болон зарим үзүүлэлтийг (температур, харьцангуй чийгшил, цэвэр байдал, хөдөлгөөний хурд) автоматаар барих.

Когенерацын төхөөрөмж- цахилгааны ба дулааны эрчим хүчнийг хослон гаргах хийн хоолойт ба хийн бүлүүрт төхөөрөмж.

Олон давхар барилга - хоёр ба түүнээс дээш давхартай барилга.

Өрөөнд хүмүүс тогтмол байх байр-хүмүүс тасралтгүй 2 цагаас их байх байр.

Өрөөний дээд бүс – өрөөний ажил, үйлчилгээний бүсээс дээш байрлах бүс.

Тэсрэх аюултай хольц - Атмосферийн хэвийн нөхцөлд (даралт 100 кПа ба температур 20ºС) агаартай холилдсон шатдаг хий, тоос, манангийн хольц бөгөөд эдгээрийг авалцах үед шаталт нь шатаагүй хольцын бүх эзэлхүүнд тархдаг ба 5 кПа – аас хэтрэх тэсрэлтийн даралт бий болгодог. Технологийн процессын үед бодисын тэсрэх аюулыг зургийн даалгавраар авна.

Тогтмол ажлын байр - хүмүүс ажлын цагийнхаа 50%-иас илүүг буюу 2 цагаас их хугацаагаар тасралтгүй ажиллах байр.

Барилгын хөгжлийн төв

Тогтмол бус ажлын байр - ажлын цагийн 50%-иас бага эсвэл ээлжиндээ 2 цагаас бага хугацаанд хүмүүс тасралтгүй ажиллах байр.

Тусгаарлалт - шатдаг материалаар хийсэн барилгын бүтээцтэй шүргэлцэх хэсэгт пийшин болон утааны сувгийн ханыг зузаалсан хэсэг.

Утаа хүлээн авах төхөөрөмж - түймрийн үед онгойдог эсвэл сарааалжтай утааны хавхлагуудаар тоноглогдсон агаар дамжуулах хоолой (суваг, хонгил) дахь нүх.

Утааны яндан- Дулаан үүсгүүрээс утааны хийг атмосферт зайлуулах ба таталт үүсгэх тэгш өнцөгт ба дугуй огтлолтой босоо суваг ба дамжуулах хоолой.

Утаа зайлуулагч- дулаан үүсгүүрээс утааны яндан хүртэл ба эсвэл барилгын ханаар гадагш утааны хий зайлуулах хоолой ба суваг.

Утааны бүс - түймрийн эхний үед шатаж байгаа өрөөнөөс хүмүүсийн дүрвэлтийг хангахаар утааны хольц зайлуулдаг 3000 м^2-аас ихгүй ерөнхий талбайтай өрөөний хэсэг.

Утааны нүх (утааны хавхлага, гэгээвч буюу фрамуг)- утаа гадагш сорж татах ердийн өдөөлттэй агаар сэлгэлтийн системээр хамгаалагдсан өрөөнөөс гал гарах үед шаталтын бүтээгдэхүүнийг зайлуулах зориулалттай барилга байгууламжийн хашлага бүтээц хучилтын нээлхийг бөглөх хийц. /бие даасан бүтээц хэлбэрээр буюу шиллэгээ, гэрлийн буюу агаар гэрлийн гэгээвчийн хэсэг болгон гаргах/,

Утааны нөөцлөл - шалнаас 2,5 м ба түүнээс их түвшинд таазнаас доош буулгасан шатдаггүй хөшгөөр эргэн тойрон хашсан утааны бүс.

Утааны хавхлага - Утааны эсрэг агаар сэлгэлтийн сорох сувагт тавигдсан гал эсэргүүцэх хэвийн хаалттай хавхлага.

Утааны эсрэг хамгаалалт- барилга байгууламжид гал гарах үед шаталтын бүтээгдэхүүнийг хаах, хязгаарлах эзлэхүүн төлөвлөлттэй уялдуулан авсан техникийн иж бүрэн арга хэмжээ. /галын техникийн тусгай шаардлагыг хангасан төхөөрөмжтэй утаанаас хамгаалах тусгай зориулалтын агаар оруулах, зайлуулах агаар сэлгэлтийн бие даасан автомат ба алсын удирдлагатай систем./

Үйлчилгээний бүс - хүмүүс байнга зогсох болон хөдөлж байх үед 2 м, сууц байх үед 1.5 м өндөртэй агаарын орон зай.

Халаалт – барилга, өрөө, тасалгаанд хүмүүс ажиллаж амьдрах ба технологийн хэвийн ажиллагааний нормчлогдсон температурыг хангах.

Хүмүүс олноор цугларах өрөө - 50 м^2 ба түүнээс их талбайтай өрөөний 1м2-д нэгээс олон хүн (ослын тохиодлоос бусад) байнга ба түр хугацаагаар ирэх өрөө (театр, кинотеатр, хурлын танхим, зөвөлгөөн ба лекцийн танхим, ресторан, хөлийн өрөө, кассын танхим, үйлдвэрийн ба бусад)

Хортой бодис ялгаруулдаггүй өрөө - технологийн ба бусад төхөөрөмжөөс ажлын бүсийн агаарт зөвшөөрөгдөх агууламжийн хязгаараас хэтрэхгүй агууламжтай хорт бодис хэсэгчлэн ялгаруулдаг өрөө.

Хамгаалах өрөө - хажуугийн өрөөнийхтэй харьцуулахад илүүдэл эсвэл дутуу агаарын даралт үүсгэх мөн агаар шилжин урсахаас урьдчилан сэргийлэх орох хаалга нь гонхтой өрөө.

Хийн хэт улаан туяаны цацруулагч:

Барилгын хөгжлийн төв

-гэрэлтэй шаталтын бүтээгдэхүүнийг зайлуулах зохион байгуулалттай зайлуулдаггүй атмосферийн ил хошуутай, цацраах гадаргуугийн температур нь 600ºС-аас ихгүй,

- харанхуй-сэнстэй багц хийн хошуутай шаталтын бүтээгдэхүүнийг өрөөнөөс гадагш зайлуулдаг цацраах гадаргуугийн температур нь 600ºС-аас бага,

Хорт бодисууд - ариун цэвэр, халдвар судлалын байгууллагаар хорт бодисын агууламжийн зөвшөөрөгдөх хязгаар нь тогтоогдсон бодисууд.

Цуглуулах хоолой (Коллектор) - хоёр буюу түүнээс олон давхраас агаар дамжуулах хоолой холбогдох агаарын хоолойн хэсэг.

Шууд ууршилтын хөргөлт – дахин эргэлтийн усаар агаарыг хөргөх.

ХАВСРАЛТ Б

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМҮҮД

Хүснэгт Б.1

Өрөөнүүд	Халаалтын систем,/дулаан хангамж/ халаах хэрэгсэл, дулаан зөөгч, дулаан өгөх гадаргуугийн ба дулаан зөөгчийн хамгийн их зөвшөөрөгдөх температур
Б.1. Орон сууц, олон нийт, захиргаа – ахуй /Б2-Б10-д зааснаас бусад/	• Радиатор, хавтгайлжин радиатор ба конвектортой усан халаалт. Дулаан зөөгчийн температур - хоёр хоолойт бол 95ºС-аас, нэг хоолойт бол 105ºС-аас ихгүй. • Гадна хана, хучилт, шаланд нь тавьсан халаах элементүүдтэй усан халаалт. /6.5.13-тай уялдуулан/ • Агаарын халаалт. • Радиатор ба конвектортой 95ºС хүртэл температур бүхий дулаан зөөгчтэй айл бүрийн халаах усан халаалт. • 95ºС хүртэл температуртай дулаан өгөх гадаргуутай цахилгаан ба хийн халаалт.
Б.2 Сургуулийн өмнөх насны болон хүүхдийн байгууллагын шатны хонгил ба хөлийн өрөө, гэгээвч	• Дулаан зөөгчийн 95ºС хүртэл температуртай радиатор, хавтгайлжин радиатор, конвектортой усан халаалт. • Гадна хана, хучилт, шаланд тавигдсан халаах элементтэй усан халаалт. /6.5.13-тай уялдуулан/ • 90ºС хүртэл температуртай дулаан өгөх гадаргуутай цахилгаан халаалт.
Б.3 Эмчилгээний ба мэс заслын өрөө, больницын эмчилгээний зориулалттай бусад өрөө / сэтгэл мэдрэл, наркологийнхоос бусад өрөө/	• 85ºС-аас ихгүй температур бүхий дулаан зөөгчтэй радиатор ба хавтгайлжин радиатортай усан халаалт. • Гадна хана, хучилт ба шаланд тавьсан халаах элементтэй усан халаалт. /6.5.13-тай уялдуулан/
Б.4 Сэтгэл мэдрэлийн ба наркологийн эмнэлэгийн тасаг, мэс заслын ба эмчилгээний зориулалтын бусад өрөө	• 95ºС хүртэл температуртай дулаан зөөгч бүхий радиатор ба хавтгайлжин радиатортай усан халаалт. • Гадна хана, хучилт ба шаланд тавьсан халаах элемент босоо шугамтай усан халаалт. /6.5.13-тай уялдуулан/ • 95ºС хүртэл температуртай дулаан өгөх гадаргуутай цахилгаан халаалт.
Б.5 Биеийн тамир, спортын танхимууд	• Агаарын халаалт. • 150ºС хүртэл температуртай дулаан зөөгчтэй үед радиатор, хавтгайлжин радиатор, конвектор, гөлгөр хоолойт халаах хэрэгсэлтэй усан халаалт. • Гадна хана, хучилт ба шаланд нь тавьсан халаах элементүүдтэй усан халаалт. /6.5.13-тай уялдуулан/ • 150ºС хүртэл температуртай дулаан өгөх гадаргуутай цахилгаан буюу хийн халаалт.

Барилгын хөгжлийн төв

Б.6 Халуун ус, угаалга ба шүршүүрийн өрөө	• Халуун ус ба шүршүүрийн өрөөнд 95ºС, угаалгын газарт 150ºС хүртэл температуртай дулаан зөөгч бүхий радиатор, конвектор, гөлгөр хоолойн халаах хэрэгсэлтэй усан халаалт. • Агаарын халаалт. • Гадна хана, хучилт ба шаланд тавьсан халаах элементүүдтэй усан халаалт. /6.5.13-тай уялдуулан/
Б.7 Нийтийн хоол /ресторанаас бусад/ ба худалдааны танхим /Б.8-д зааснаас бусад/	• 150ºС хүртэл температур бүхий дулаан зөөгчтэй радиатор, конвектор ба гөлгөр хоолойн халаах хэрэгсэлтэй усан халаалт. • Гадна хана, хучилт ба шаланд тавьсан халаах элемент ба босоо шугамтай усан халаалт. /6.5.13-тай уялдуулан/ • Агаарын халаалт • 150ºС хүртэл температуртай дулаан өгөх гадаргуутай цахилгаан буюу хийн халаалт.
Б.8 Хялбар шатах шингэн агуулсан материал хадгалах ба боловсруулах өрөө, худалдааны танхимууд	• Энэ хавсралтын Б.11.а ба эсвэл Б.11.б-гээр
Б.9 Галт тэрэгний болон, нисэх буудлын зорчигчдын танхим	• Агаарын халаалт. • 150ºС хүртэл температуртай дулаан зөөгчтэй радиатор ба конвекторбүхий усан халаалт. • Гадна хана, хучилт ба шаланд тавьсан халаах элементтэй усан халаалт. /6.5.13-тай уялдуулан/ • 150ºС хүртэл температуртай дулаан өгөх гадаргуутай цахилгаан буюу хийн халаалт.
Б.10 Үзвэрийн танхимууд ба ресторан	• 115ºС хүртэл температур бүхий дулаан зөөгчтэй радиатор ба конвектортой усан халаалт. • Агаарын халаалт. • 115ºС хүртэл температуртай дулаан өгөх гадаргуутай цахилгаан халаалт.
Б.11 Үйлдвэрлэлийн ба агуулах: а. Шатдаггүй тоос ялгаруулалттай буюу тоос ба тоосонцор, аэрозоль ялгаруулдаггүй А, Б, В1-В4 зэрэглэлийн.	• Агаарын халаалт. /4.4,6 ба 7,1,11-тэй уялдуулан/ • Усан ба уурын /6.1-тай уялдуулан/ халаалт. Дулаан зөөгч нь ус бол 150ºС хүртэл, уур бол 130ºС хүртэл. • В1-В4 зэрэглэлд /В1-В4 зэрэглэлийн агуулахаас бусад/ дулаан өгөх гадаргуугийн температур нь 130ºС хүртэлх цахилгаан ба хийн халаалт. • В1, В2, В3, В4 зэрэглэлийн өрөө ба В2, В3, В4 зэрэглэлийн агуулахад /4.4.6, 5.7, 6.3.8, 6.5.4 ба 6.5.9-тэй уядуулан/ өндөр температурын цацруулагчтай цахилгаан ба хийн халаалт. • 130ºС хүртэл температуртай дулаан өгөх гадаргуутай цахилгаан халаалтыг А ба Б зэрэглэлийн /А ба Б зэрэглэлийн агуулахаас бусад/ өрөөнд Цахилгаан хангамжийн дүрэмтэй уялдуулан тэсрэлтийн хамгаалалттай хийцтэй.
б. Шатдаг тоос ба аэрозоль ялгаруулдаг А, Б, В1-В4 зэрэглэлийн.	• Агаарын халаалт. / 4.4.6 ба 7.1.11-тэй уялдуулан/ • Усан ба уурын / 4.4.2 ба 6.3.7-той уялдуулан/ халаалт. Дулаан зөөгч нь: ус бол-А, В зэрэглэлийн өрөөнд 110ºС хүртэл, В зэрэглэлийн өрөөнд 130ºС хүртэл. • В1-В4 зэрэглэлийн /В1-В4 зэрэглэлийн агуулахаас бусад/ дулаан өгөх гадаргуугийн температур нь 110ºС хүртэлх цахилгаан ба хийн халаалт • 110ºС хүртэл температуртай дулаан өгөх гадаргуутай цахилгаан халаалтыг А ба Б зэрэглэлийн /А ба Б зэрэглэлийн агуулахаас бусад/ өрөөнд аюулгүй ажиллагаа ба ашиглах дүрэмтэй уялдуулан тэсрэлтийн хамгаалалттай хийцтэй/
в. Тоос ба аэрозоль ялгаруулдаггүй. Г ба Д зэрэглэлийн.	• Агаарын халаалт. • Хавиргат хоолой радиатор, конвектортой усан ба уурын халаалт. Дулаан зөөгч нь ус бол 150ºС, уур бол 130ºС хүртэл температуртай байх.

Барилгын хөгжлийн төв

	• Гадна хана, хучилт ба шаланд тавьсан халаах элемент ба босоо шугамтай усан халаалт. (6.5.13-тай уялдуулан) • Өндөр температурын цацруулагчтай цахилгаан ба хийн халаалт. /4.4.6, 5.7, 6.3.8, 6.5.4 ба 6.5.9-тэй уялдуулан/
г. Агаарын цэвэршилтийн өндөржүүлсэн шаардлага бүхий Г ба Д зэрэглэлийн.	• Агаарын халаалт. • Дулаан зөөгчийн 150ºС –ын үед радиатор, хавтгайлжин радиатор ба гөлгөр хоолойн халаах хэрэгсэлтэй усан халаалт. • Гадна хана, хучилт ба шаланд нь тавсан халаах элементтэй усан халаалт. /.6.5.13-тай уялдуулан/.
д. Шатдаггүй тоос ба аэрозоль ялгаруулдаг Г ба Д зэрэглэлийн.	• Агаарын халаалт. • Радиатортай усан ба уурын халаалт. Дулаан зөөгч нь ус бол 150ºС, уур бол 130ºС хүртэл байх. • Гадна хана, хучилт ба шаланд тавьсан халаах элементтэй усан халаалт. (6.5.13-тай уялдуулан) • Дулаан өгөх гадаргуу дээрээ 150ºС хүртэл температуртэй цахилгаан ба хийн халаалт. • Өндөр температурын цацруулагчтай цахилгаан ба хийн халаалт. /4.4.6, 5.7, 6.3.8, 6.5.4 ба 6.5.9 –тай уялдуулан/
е. Шатдаг тоос, аэрозоль ялгаруулдаг Г ба Д зэрэглэлийн.	• Агаарын халаалт. • Радиатор ба гөлгөр хоолойн халаах хэрэгсэлтэй усан ба уурын халаалт. Дулаан зөөгч нь ус бол 130ºС, уур бол 110ºС хүртэл. • Гадна хана, хучилт ба шаланд тавьсан халаах элементтэй усан халаалт. (6.5.13-тай уялдуулан)
ж. Их хэмжээний чийг ялгаруулалттай Г ба Д зэрэглэлийн.	• Агаарын халаалт. • Радиатор, конвектор, хавиргат хоолойн халаах хэрэгсэлтэй усан ба уурын халаалт. Дулаан зөөгч нь ус бол 130ºС, уур бол 130ºС хүртэл. • Дулаан өгөх гадаргуу дээрээ 150ºС хүртэл температуртэй хийн халаалт.
з. Ялзардаг хорт бодис ялгаруулалттай.	Тусгай нормоор
Б.12 Шатны хонгил, явган гарц, хөлийн өрөө	• Агаарын халаалт. • Радиатор, конвектор, калорифертэй усан ба уурын халаалт. Дулаан зөөгч нь ус бол 150ºС, уур бол 130ºС хүртэл тус тус авна.
Б.13 Дулааны төв	• Радиатор ба гөлгөр хоолойн халаах хэрэгсэлтэй усан ба уурын халаалт. Дулаан зөөгч нь ус бол 150ºС, уур бол 130ºС хүртэл. • Цахилгаан халаалт
Б.14 Нормчлогдсноос доогуур агаарын температуртай халаалттай ба халаалтгүй ажлын байр ба тусгай өрөө.	• Агаарын халаалт. /4.4.6, 7.7.1-тай уялдуулан/ • Дулаан зөөгчийн температуртай усан халаалт • Өндөр температурын цацруулагчтай цахилгаан ба хийн. (5.7, 6.3.8, 6.5.4, 6.5.9-тай уялдуулан)

Тайлбар:

1. Зүйл Б1 (сууцнаас бусад) ба Б.10-д заасан байранд Б.10-т заагдсан байранд бүрхүүлтэй конвектор хэрэглэх үед дулаан зөөгчийн 130ºС хүртэл температуртай нэг хоолойт усан халаалтын систем төлөвлөхийг зөвшөөрөх ба үйлчилгээний байранд дамжуулах хоолойг гагнаж холбосон болон дулаан зөөгч бүхий босоо ба салбар шугамыг дулаалан далд угсарсан үед Б.1 зүйлд заасан байранд 105ºС ба түүнээс дээш, Б.10 зүйлд заасан байранд 115ºС ба түүнээс дээш температуртай байхаар төлөвлөнө.

Барилгын хөгжлийн төв

2. Агаар сэлгэлтийн оруулах ба кондиционертэй хамтатгасан агаарын халаалтын системийн тооцоонд агаарын температурыг 4.4.10-ын шаардлагатай уялдуулан тодорхойлно.

3. Орон сууцны олон давхар барилгын 1-р давхарт байрлах олон нийтийн зориулалттай (байр ба Б1, Б2 зүйлд зааснаас бусад) байранд дулаан зөөгчийн 105ºС температуртай хоёр хоолойт халаалтын систем, сууцны хэсгийн барилгад нэг хоолойтой халаалтын систем оролцуулж төлөвлөхийг зөвшөөрнө.

ХАВСРАЛТ В

ЖИЛИЙН ДУЛААНЫ УЛИРАЛД ОЛОН НИЙТ, ЗАХИРГАА -АХУЙ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ӨРӨӨНҮҮДИЙН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БҮСИЙН АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХУРД, ТЕМПЕРАТУР, ХАРЬЦАНГУЙ ЧИЙГЛЭГИЙН ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ НОРМ

Хүснэгт В.1

Өрөөний зориулалт	Ажлын зэрэглэл	Температур, ºС			Агаарын хөдөлгөөний хурд, м/с, ихгүй	Агаарын харьцангуй чийглэг, %, ихгүй
		Үйлчилгээний ба ажлын бүсэд	Тогтмол ажлын байранд	Тогтмол бус ажлын байранд	Тогтмол ба тогтмол бус ажлын байранд	
Олон нийт, захиргаа-ахуйн		Гадна агаарын тооцооны температураас дээш 3оС-аас ихгүй, /А параметр/*			0,5	65**
Үйлдвэрлэлийн	Хөнгөн Iа Iб Дунд зэргийн II а II б Хүнд ажил III	Гадна агаарын тооцооны температураас дээш 4оС, /А параметр/ 4 ба 5-р зүйлд зааснаар	 28/31 28/31 27/30 27/30 26/29	 30/32 30/32 29/31 29/31 28/30	 0,2 0,3 0,4 0,5 0.6	75

*Хүн тогтмол байдаг олон нийт, захиргаа ахуйн өрөөнд 28 0С-аас ихгүй, тооцооны гадна агаарын температур (параметр А) 250С ба түүнээс дээш байдаг бүс нутагт дурьдсан барилга байгууламжийн хувьд 330С-аас ихгүй байна.

** Тооцооны агаарын харьцангуй чийгшил (параметр А) 75%-с их байдаг бүс нутагт 75% хүртэл байж болно.

Барилгын хөгжлийн төв

Тайлбар:

1. Нормыг өрөөнд 2-цагаас дээш хугацаагаар тасралтгүй байх хүмүүст зориулан тогтоосон.
2. Хүснэгтийн 4 ба 5 дахь баганад агаарын тооцооны зөвшөөрөгдсөн нормыг үзүүлэхдээ: хүртвэрт гадна агаарын тооцооны температур (параметр А) 25ºС-с бага байдаг бүс нутаг, хуваарьт 25ºС-с их байдаг бүс нутаг.
3. Гадна агаарын тооцооны температур (параметр А) 25ºС-с доош бүс нутагт ажлын байрны температурыг хүснэгтийн 4.5 дахь баганы хүртвэрт зааснаас ихгүйгээр, 25ºС-с дээш бүс нутагт баганы хуваарьт зааснаас ихгүй байхаар авна.
4. Гадна агаарын тооцооны температур (параметр А) 18ºС-с бага бүс нутагт хүснэгтийн 3-дахь баганад байгаа тоо 4ºС-н оронд 6ºС-г авахыг зөвшөөрнө.
5. Гадна агаарын ба ажлын байрны температурын норматив зөрүү (параметр А) 4ºС, эсвэл 6ºС-г 5.5-тооцоог үндэслэн ихэсгэж болно.
6. Гадна агаарын тооцооны температур байнгын болон байнгын бус ажлын байранд:

а.28ºС-аас -28ºС-ээс дээш температурын зөрүү градус тутамд 6-р хүснэгтэд заасны дагуу агаарын урсгалын хурдыг 0.1 м/с-ээр нэмэгдүүлнэ. Гэхдээ 6 дугаар хүснэгтэнд заасан хурдаас 0.3 м/с-с илүүгээр ихэсгэж болохгүй.

б.24ºС -24ºС-ээс дээш температурын зөрүү градус тутамд агаарын харьцангуй чийгшилийг 7-р хүснэгтэд заасан харьцангуй чийгшилээс 5%-иар багасгаж авна.

7. Агаарын харьцангуй чийгшил өндөр бүс нутагт (тэнгис, нуурт ойр гэх мэт), мөн түүнчлэн оруулах агаарыг усаар адиабатаар боловсруулах үед, хүснэгтийн 4 ба 5 дугаар зүйлд заасан температур хэрэглэх үед 6.б тайлбарт заасан харьцангуй чийгшлээс 10% дээгүүр авч болно.

ХАВСРАЛТ Г
/Зөвлөмжийн/

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НОРМЧЛОГДСОН ХУРДААС УРСАЖ БУЙ АГААРЫН ХАМГИЙН ИХ ХУРДАД ШИЛЖИХ КОЭФФИЦИЕНТ

Хүснэгт Г.1

Цаг агаарын нөхцөл	**Хүмүүсийн байрлал**	Ажлын зэрэг	
		Хөнгөн-Iа, Iб	Дунд-IIа, IIб Хүнд-III
Зөвшөөрөгдөх	Хэсгийн хүрээнд оруулах агаарын урсгалын шууд үйлчлэлийн бүсэд: а. Эхний ба агаараар шүрших үед б. Үндсэн Оруулах агаарын урсгалын шууд үйлчлэлийн бүсийн гадна Агаарын буцах урсгалын бүсэд	 1 1,4 1,6 1,4	 1 1,8 2 1,8
Зохистой	Хэсгийн хүрээнд агаар оруулах урсгалын шууд үйчлэлийн бүсэд а. Эхний б. Үндсэн	 1 1,2	 1 1,2

Барилгын хөгжлийн төв

	Агаар оруулах урсгалын шууд үйлчлэлийн бүсийн гадна буюу буцах урсгалын бүсэд	1,2	1,2

Тайлбар:

Агаарын урсгалын шууд үйлчлэлийн бүс нь агаарын хурд -ээс 0,5 хүртэл өөрчлөгдөх урсацын хөндлөн огтлолын талбайгаар тодорхойлогдоно.

ХАВСРАЛТ Д

Ажил, үйлчилгээний бүсийн агаарын норчлогдсон температураас оруулах агаарын урсгал дахь температурын зөвшөөрөгдөх хазайлт

Хүснэгт Д,1

Цаг агаарын нөхцөл	Өрөөнүүд		Температурын зөвшөөрөгдөх хазайлт, ºС			
			Өрөөний дулааны дутагдлыг нөхөх үед		Өрөөний илүүдэл дулааныг шингээх үед	
			Хүмүүсийн байршил			
			Оруулах урсгалын шууд үйлчлэлийн бүсэд	Оруулах урсгалын шууд үйлчлэлийн бүсийн гадна	Оруулах урсгалын шууд үйлчлэлийн бүсэд	Оруулах урсгалын шууд үйлчлэлийн бүсийн гадна
Зөвшөөрөгдөх	Орон сууц, олон нийт, захиргаа - ахуйн:	t 1	3	3,5	-	-
		t 2	-	-	1,5	2`
	Үйлдвэрлэлийн:	t 1	5	6	-	-
		t 2	-	-	2	2,5
Зохистой	Технологийн тусгай шаардлага тавигддагаас бусад дурын өрөө	t 1	1	1,5	-	-
		t 2	-	-	1	1,5

Барилгын хөгжлийн төв

ХАВСРАЛТ Е

АГААРААР ШҮРШИХ ҮЕИЙН АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХУРД БА ТЕМПЕРАТУРЫН ТООЦООНЫ НОРМ

Хүснэгт Е.1

Ажлын зэрэг	Урсгалын гаднах агаарын температур ºС	Ажлын байранд шүрших агаарын 1м^2 дахь дундаж хурд; м/с	Цацрагийн дулааны урсгалын Вт/м^2 гадаргуугийн нягтын үед ажлын байрны шүрших агаарын урсгал дахь агаарын хольцын температур ºС				
			140-350	700	1400	2100	2800
Хөнгөн Iа, Iб	хавсралт В-н 3-5-р баганаар авах	1	28	24	21	16	-
		2	-	28	26	24	20
		3	-	-	28	26	24
		3,5	-	-	-	27	25
Дунд IIа, IIб		1	27	22	-	-	-
		2	28	24	21	16	-
		3	-	27	24	21	18
		3,5	-	28	25	22	19
Хүнд III		2	25	19	16	-	-
		3	26	22	20	18	17
		3,5	-	23	22	20	19

Тайлбар:

1. Хүснэгтэд заагдсанаас ялгаатай урсгалын гаднах температурын үед агаарын хольцын температурыг ажлын байранд шүрших урсгал дахь хүснэгэтэд өгөгдсөн утгаас ялгаврын градус бүр дээр 0.4ºС-аар өсгөх эсвэл бууруулж авна. Гэхдээ 1ºС багагүй авна.

2.Цацрагийн дулааны урсгалын гадаргуугийн нягтыг шарах хугацааны дундажтай тэнцүүгээр авна.

3. Цацаргалтын дулааны урсгалын уртасгасан үйлчилгээний тасралтгүй ажлын 15 минутаас бага эсвэл 30 минутаас их үргэлжлэх үед шүрших агаарын урсгал дахь агаарын хольцын температурыг тус бүрд нь хүснэгэтэд өгөгдсөнөөс 2ºС аас их эсвэл бага авахыг зөвшөөрдөг.

4. Цацрагийн дулааны урсгалын гадаргуугийн нягтын завсарын утганд шүрших агаарын урсгал дахь агаарын хольцын температурыг интерполяциар тодорхойлно.

Барилгын хөгжлийн төв

ХАВСРАЛТ Ж

ДАМЖУУЛАХ ХООЛОЙ ДАХЬ УСНЫ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ ХУРД

Хүснэгт Ж.1

Шуугианы зөвшөөрөг-дөх эквивалент түвшин, дБ	Хоолой дахь дулаан зөөгчийн хурдад шилшүүлсэн халаах хэрэгсэлийн зангилаа буюу арматуртай босоо шугамын байрын эсэргүүцлийн коэффициентын үеийн хоолой дахь усны хөдөлгөөний зөвшөөрөгдөх хурд, м/с				
	5 хүртэл	10	15	20	30
25	1,5/1,5	1,1/0,7	0,9 / 0,55	0,75/0,50	0,60/0,40
30	1,5/1,5	1,5/1,2	1,2/1,0	1,0/0,80	0,85/0,65
35	1,5/1,5	1,5/1,5	1,5/1,1	1,2/0,95	1,00/0,80
40	1,5/1,5	1,5/1,5	1,5/1,5	1,5/1,50	1,30/1,20

Тайлбар:

1. Хүртвэрт: хоёр ба гурван урсалттай болон бөглөөт крантай үеийн дулаан зөөгчийн зөвшөөрөгдөх хурдыг, хуваарьт: вентиль хэрэглэх үеийн хурдыг үзүүлэв.
2. Хэд хэдэн өрөөгөөр дамжин угсрагдах хоолойд усны хөдөлгөөний хурдыг тооцоонд авахдаа:

а. Шуугианы зөвшөөрөгдөх эквивалент түвшин өрөөнд хамгийн бага байхаар;

б. Өрөөнөөс хоёр тийш 30 м урттай үед өрөө дамжин угсрагдах хоолойн дурын хэсэгт тавигдсан байрын эсэргүүцэлийн хамгийн их коэффициенттай арматурыг.

3. Гидравлик эсэргүүцэл ихтэй арматур хэрэглэх үед /дулаан тохируулагч, баланслагч хаалт, даралт тохируулагч г .м /.

ХАВСРАЛТ И

БАРИЛГАД ПИЙШИН БА БИЕ ДААСАН ХАЛААЛТ ХЭРЭГЛЭХ БАРИЛГУУД

Хүснэгт И.1

Барилгууд	Тоо	
	Давхаржилт, ихгүй	Суудал, ихгүй
Орон сууц, захиргаа - ахуй, жижиг ба дунд үйлдвэрийн.	3	-
Нийтийн байр, халуун ус, замын буудлууд.	2	25
Амбулатори-эмнэлгийн байгууллага, биеийн тамир, дэлгүүр, ахуйн үйлчилгээ, холбооны байгууллага, мөн 500м2- аас ихгүй талбайтай Г ба Д зэрэглэлийн өрөөнүүд, тээвэр жуучлалын байгууллага	2	-
Соёл –амралт сувилалын байгууллага, клуб	1	100
Унтлагын байргүй ерөнхий боловсролын сургууль	1	80
сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн өдөр өнжүүлэх ба хүнс, тээврийн байгууллага	1	50

Тайлбар:

Цоколын давхрыг барилгын давхаржилтанд тооцохгүй.

Барилгын хөгжлийн төв

ХАВСРАЛТ К

ПИЙШИН БА УТААНЫ СУВГИЙН ГАДАРГУУГААС ХИЙЦ ХҮРТЛЭХ ЗАЙ БА ХАНЫН ЗУЗААНЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ХЭМЖЭЭСҮҮД

К.1 Шатах материалаар хийсэн ханатай ойртсон үед пийшингийн ханын зузааныг тооцон утааны суваг ба пийшингийн ханын зузааныг 500 мм-ээр, 6.6.23б-тэй уялдуулан хамгаалагдсан бол 380 мм-ээр авна.

К.2 Холдуулах зай хэмжээг хүснэгт К.1-с авна.

Хүснэгт К.1

Пийшингийн ханын зузаан мм	**Холдуулах зай**	**Пийшин ба утааны сувгийн гадна гадаргуугаас хана буюу хамар хана хүртэлх зай, мм**	
		Ноцохоос хамгаалагдаагүй	**Ноцохоос хамгаалсан (6.6.23б-тэй уялдуулан)**
120	Нээлттэй	260	200
120	Хаалттай	320	260
65	Нээлттэй	320	260
65	Хаалттай	500	380

Тайлбар:

- Гал тэсвэрлэлтийн REI 60 ба түүнээс их хязгаартай ба галын аюулын бүтээцийн анги СО байх хана ба хамар ханатай үед пийшин ба утааны сувгийн гадна гадаргуугаас хана ба хамар хана хүртэлх зайг нормчлохгүй.
- Хүүхдийн байгууллага, нийтийн байр, хоол үйлдвэрлэлийн барилгуудад гал тэсвэрлэлтйн хүрээнд хана (хамар хана)-ын гал тэсвэрлэлтийн хязгаар нь REI 60 – с багагүй байна.
- 6.6.20 -тэй уялдуулан таазны, 6.6.23-тэй уялдуулан шал, хана, хамар ханын хамгаалалтыг зуухны хэмжээнээс 150 мм-ээс багагүй зайд гүйцэтгэнэ.

ХАВСРАЛТ Л

ОРУУЛАХ АГААРЫН ЗАРДАЛ БА ТЕМПЕРАТУРЫН ТООЦОО

Л.1 Агаар сэлгэлт ба кондиционерийн системийн оруулах агаарын зардлыг тооцоогоор тодорхойлох ба дараах нөхцлийг хангахад шаардагдах зардлуудаас ихийг нь авна.

а. Л2-той уялдуулан ариун цэвэр-эрүүл ахуйн нормыг.

б. Л3-тай уялдуулан тэсрэх, галын аюулгүйн нормыг.

Л.2 Агаарын зардлыг оруулах ба зайлуулах агаарын нягт 1,2 кг/м^3-тай тэнцүү үед жилийн дулаан, хүйтэн ба шилжилтийн улирал тус бүрд нь доорхи томьёонуудаар (Л.1)-(Л.7) тодорхойлж тооцоонд их утгыг нь авна.

в. Илүүдэл ил дулаанаар:

Барилгын хөгжлийн төв

$$L = L_{w,z} + \frac{3.6Q - cL_{w,z}(t_{w,z} - t_{in})}{c(t_l - t_{in})}$$; м^3/цаг (Л.1)

Нарны шууд ба сарнисан радиацаас өрөөрүү орох дулааны урсгалыг төлөвлөхдөө:
- Жилийн дулааны улиралд - агаарын ууршуулах хөргөлттэй агаар сэлгэлт;
- Жилийн дулаан, хүйтэн ба шилжилтийн улиралд - кондиционер;

б. Тэсрэх аюултай бодис ба хортой ялгаруулалтын жингээр нь:

$$L = L_{w,z} + \frac{m_{po} - L_{w,z}(q_{w,z} - q_{in})}{q_l - q_{in}}$$; м^3/цаг (Л.2)

Өрөөнд хэд хэдэн хорт бодис нэгэн зэрэг ялгарч байвал агаар солилцоог эдгээр бодисуудын хэмжээ тус бүрээр тооцож агаарын зардлуудын нийлбэрээр тодорхойлно.

в. Илүүдэл чийгээр (усны уур):

$$L = L_{w,z} + \frac{W - 1{,}2(d_{w,z} - d_{in})}{1{,}2(d_l - d_{in})}$$; м^3/цаг (Л.3)

Илүүдэл чийгтэй өрөөнд жилийн хүйтний улирлын гадна агаарын Б параметрийн үед гадна хашлага бүтээцийн дотор гадаргуу дээр хөлрөлт үүсэхээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд агаар солилцоо нь хангалттай байх нь зүйтэй.

г. Илүүдэл бүрэн дулаанаар:

$$L = L_{w,z} + \frac{3{,}6Q_{h,f} - 1{,}2L_{w,z}(I_{w,z} - I_{in})}{1{,}2(I_l - I_{in})}$$; м^3/цаг (Л.4)

д. Агаарын солилцооны нормчлогдсон давтамжаар

$$L = V_p n$$; м^3/цаг (Л.5)

е. Оруулах агаарын нормчлогдсон хувийн зардлаар

$$L = A_k$$;

$$L = N_m$$ м^3/цаг (Л.6)

(Л.7)

(Л.1)- (Л.7) томьёонуудад:

$L_{w,z}$ - байрын сорох системээр ажил, үйлчилгээний бүсээс зайлуулах ба технологийн хэрэгцээний агаарын зардал, (м^3/ц);

$Q, Q_{h,f}$ - өрөөн дэх илүүдэл ил ба бүрэн дулааны урсгалууд, (Вт);

c - агаарын дулаан багтаамж, с =1,2 кДж / (м^3 ºС);

$t_{w,z}$ - технологийн хэрэгцээний ба ажил, үйлчилгээний бүсээс байрын сорох системээр зайлуулах агаарын температур, ºС;

t_l- өрөөний ажил, үйлчилгээний бүсээс зайлуулах агаарын температур, ºС;

t_{in}- өрөөнд оруулах агаарын температур, ºС, Л6 –тай уялдуулан тодорхойлно.

w - өрөөний илүүдэл чийг, (г/ц);

$d_{w,z}$ - технологийн хэрэгцээний ба байрын сорох системээр өрөөний ажил, үйлчилгээний бүсээс зайлуулагдах агаарын чийг агууламж, (г/кг);

Барилгын хөгжлийн төв

d_l- өрөөний ажил, үйлчилгээний бүсээс зайлуулагдаж байгаа агаарын чийг агууламж,(г/кг);

d_{in} - өрөөнд оруулах агаарын чийг агууламж,(г/кг);

$I_{w,z}$ - технологийн хэрэгцээнээс байрын сорох системээр өрөөний ажил, үйлчилгээний бүсээс зайлуулагдаж байгаа агаарын хувийн дулаан агууламж, кДж/кг;

I_l- өрөөний ажил, үйлчилгээний бүсээс зайлуулагдаж байгаа агаарын хувийн дулаан агааламж. кДж/кг;

I_{in} - өрөөнд оруулах агаарын хувийн дулаан агууламж, кДж/кг, Л.6-тай уялдуулан температурын өсөлтийг тооцон тодорхойлно.

m_{po}- өрөөний агаарт ялгарч байгаа хорт ба тэсрэх аюултай бодис тус бүрийн зардал, (мг/ц);

$q_{w,z,}q_{in}$- өрөөний ажил, үйлчилгээний бүсээс зайлуулагдаж байгаа агаар дахь хорт буюу тэсрэх аюултай бодисуудын концентраци, (мг/м^3);

q_{in} - өрөөнд оруулах агаар дахь хорт буюу тэсрэх аюултай бодисын концентраци, (мг/м^3);

V_p- өрөөний эзэлхүүн (м^3); 6м ба түүнээс их өндөртэй өрөөнд.

$$V_p = 6A;$$

A - өрөөний талбай (м^2)

N - хүний тоо, ажлын байр, тоног төхөөрөмжийн тоо

n – агаар солилцооны нормчлогдсон давтамж цаг$^{-1}$

к – өрөөний 1 м^2 талбайн оруулах агаарын нормчлогдсон зардал м^3/(цаг*м^2)

m- нэг ажлын байр, нэг тоног төхөөрөмж, 1 хүн., м^3/цаг оруулах агаарын нормчлогдсон хувийн зардал

Агаарын үзүүлэлтүүд $t_{w,z}d_{w,z}I_{w,z}$ -үүдийг энэ нормын 5 бүлгээр өрөөний ажил, үйлчилгээний бүсийн тооцооны параметртэй тэнцүүгээр, харин $q_{w,z}$– ийг өрөөний ажлын бүсийн агаарын зөвшөөрөгдөх дээд хязгаартай тэнцүүгээр авна.

Л.3 Тэсрэх галын аюулгүйн нормыг хангах агаарын зардлыг томьёо (Л.2)-оор тодорхойлно. Ингэхдээ (Л.2) томьёоны $q_{w,z}$ ба q_l –ийг 0,1q_g , мг/м^3 -ээр солино.

Энд:

q_g - хий, уур ба тоос-агаарын хольцийн агууламжийн дөл тархалтын доод хязгаар.

Л.4 Агаар сэлгэлттэй хамтруулаагүй агаарын халаалтын агаарын зардлыг L_{he}, м^3/ц, дараах томьёогоор олно.

$$L_{he} = L_{w,z} + \frac{3{,}6Q_{he}}{c(t_{he}-t_{w,z})}; \qquad \text{м}^3/\text{ц} \qquad (\text{Л.8})$$

Энд: Q_{he} - өрөөний халаалтын дулааны урсгал. (Вт);

t_{he}- өрөөнд оруулах халаагдсан агаарын температур,ºС, /тооцоогоор тодорхойлно/

Л.5 Хэвийн бүтээлтэй, L_d , м^3/цаг, завсарлагатай ажилладаг агаар сэлгэлтийн системийн агаарын зардлыг L_{mt} –г цагт завсарлах минутын хугацааг (n мин), үндэслэн дараах томьёогоор олно.

Барилгын хөгжлийн төв

$$L_{mt} = L_d n^l / 60 \qquad (Л.9)$$

Л.6 Кондиционер ба албадмал өдөөлттэй агаар сэлгэлтийн оруулах системийн агаарын температурыг t_{in} , дараах томьёогоор тодорхойлно.

а. Гадна агаарыг боловсруулахгүйгээр оруулах үед:

$$t_{in} = t_{ext} + 0.001p \qquad (Л.10)$$

б. Гадна агаарын температурыг адиабат циклийн эргэлтийн усаар, ºС-ээр бууруулсан үед:

$$t_{in} = t_{ext} - \Delta t_1 + 0.001p \qquad (Л.11)$$

в. Гадна агаарыг боловсруулаагүй үед агаарыг байрын гүйцэд чийгшүүлэлтээр температурыг нь t_2 –оор бууруулсан (а – г үз) үед:

$$t_{im} = t_{ext} - \Delta t_2 + 0.001p \qquad (Л.12)$$

г. Гадна агаарын температурыг эргэлтийн усаар бууруулж (б – г үз) байрын гүйцэд чийгшүүлэлтээр температурыг (в – г үз) нь бууруулсан үед:

$$t_{im} = t_{ext} - \Delta t_1 - \Delta t_2 + 0.001p \qquad (Л.13)$$

д. Гадна агаарыг агаар халаагчаар температурыг t_3 –аар нэмэгдүүлсэн үед:

$$t_{im} = t_{ext} + \Delta t_3 + 0.001p \qquad (Л.14)$$

Энд: p – сэнсний бүрэн даралт, Па;
t_{ext} – гадна агаарын температур,ºС.

ХАВСРАЛТ М

НЭГ ХҮНД НООГДОХ ГАДНА АГААРЫН ХАМГИЙН БАГА ЗАРДАЛ, М³/ЦАГ

Хүснэгт М.1

Өрөө /хэсэг, бүс /	Өрөөнүүд	
	Ердийн агаар сэлгэлттэй	Ердийн агаар сэлгэлтгүй
Үйлдвэрийн	30	60
Олон нийтийн ба захиргааны зориулалтын*	40	60, 20**
Өрөөний 1 хүнд ноогдох сууцны нийт талбай: 20 м²-аас их 20 м²-аас бага	30 1м² сууцны талбайд 3м³/ц	60

Барилгын хөгжлийн төв

* Захиргааны зориулалтын олон нийтийн барилгын офис, кабинетын ажлын өрөөнд гадна агаарын нормоор гүйцэтгэнэ.

Олон нийтийн зориулалттай бусад өрөөнд гадна агаарын нормыг мөрдөж буй норм, баримт бичгийн шаардлагаар авна.

** Хүмүүс 2-оос ихгүй цагаар тасралтгүй байх өрөөнд.

Тайлбар:

Хүмүүс 2-оос их цагаар тасралтгүй байх өрөөнд дээрхи норм хүчинтэй.

ХАВСРАЛТ Н

АГААР ДАМЖУУЛАХ МЕТАЛЛ ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛЫН ГАДНА ХЭМЖЭЭС БА ЗУЗААНЫ ШААРДЛАГА

Н.1 Агаар дамжуулах металл хоолойн хөндлөн огтлолыг (гадна хэмжээсээр голч, өндөр, өргөн) дараах хэмжээгээр авна, мм.

50	56	63	71	80	90	100	112	125	140	160	180
200	224	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710
800	900	1000	1120	1250	1400	1600	1800	2000	2240	2500	2800
3150	3350	3550	4000	4500	5000	5600	6300	7100	8000	9000	10000

Тэгш өнцөгт огтлолын талуудын харьцааг 6.3–с хэтрүүлэхгүй. Агаар дамжуулах хоолойн хэмжээг үйлдвэрлэгчийн өгөгдлөөр тодруулна.

Н.2 Агаар дамжуулах хоолойн ган хуудасны зузаан нь дамжих агаарын температур 800С-аас ихгүй байвал доорхи хэмжээнээс ихгүй байна, мм.

а. Дугуй огтлолтой хоолойн голч доорхи хэмжээтэй байвал зузаан нь, мм

200 хүртэл	0,5
250 – 450	0,6
500 – 800	0,7
900 – 1250	1,0
1400 – 1600	1,2
1800 – 2000	1,4

б. Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн их талын хэмжээс нь доор зааснаар байвал, мм.

250хүртэл	0,5
300 – 1000	0,7
1250– 2000	0,9

в. Тэгш өнцөгт огтлолтой агаар дамжуулах хоолойн нэг тал нь 2000 мм-ээс их ба 2000х2000 мм-ийн огтлолтой хоолойн гангийн зузааныг тооцоогоор үндэслэх нь зүйтэй.

Гагнаастай агаар дамжуулах хоолойн гангийн зузааныг гагнуурын ажил гүйцэтгэх нөхцлөөр тодорхойлдог.

Н.3 Механик хольцтой буюу тоостой агаар эсвэл 80ºС-аас их температуртай агаар дамжуулах хоолойн гангийн зузааныг тооцоогоор үндэслэх нь зүйтэй.

Барилгын хөгжлийн төв

ХАВСРАЛТ П

БАГА ЧАДЛЫН АГААР СЭЛГЭЛТИЙН ЭХ ҮҮСВЭРЭЭС АТМОСФЕРИЙН АГААРТ БИЙ БОЛОХ ХОРТОЙ БОДИСЫН АГУУЛАМЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ

Бага чадлын агаар сэлгэлтийн эх үүсвэр гэж нэг эх үүсвэртэй ба барилгын дээвэр дээрх 20 м голчтой тойргийн талбайн хязгаарт байх бүлэг эх үүсвэрийг орлох нэрлэсэн эх үүсвэр, тоос хий бүхий агаарын нийт зарцуулалт нь L≤10 м³/с, нэг ба нэрлэсэн эх үүсвэрийн агууламж qмг/м³, хортой бодис бүрийн агууламж $q_1, q_2,$ ба -$q_3,$ аас хэтрэхгүй, тоосонцор 100мг/м^3-с ихгүйгээр байх эх үүсвэрийг хэлнэ.

$q_1, q_2,$ ба -$q_3,$ утгыг дараах томьёогоор тодорхойлно:

$$q_1 = 10\frac{H+D}{D}q_n \qquad (П.1)$$

$$q_2 = \frac{L_{con}}{L}q_n \qquad (П.2)$$

$$q_3 = 0.008\frac{l}{D}Kq_{w,z} \qquad (П.3)$$

П,1-П,3 томьёонд:

H - Газар дээрхи эх үүсвэрийн амсрын байрлалын өндөр, м; олон эх үүсвэртэй тохиолдолд бүлэг эх үүсвэрүүдийн өндөр Н-г нэрлэсэн үүсвэрийн өндрүүдийн арифметик дундажаар авна.

D- Эх үүсвэрийн амсрын голч, м; бүлэг эх үүсвэрийн хувьд нэрлэсэн эх үүсвэрийн голч нь:

$$D = (D_a^2 + D_b^2 + \cdots . + D_i^2)^{0.5} \qquad (П.4)$$

Эх үүсвэрийн амсар дугуй биш бол *D*-г дараах томьёогоор тодорхойлно.

$$D = 1{,}13A^{0.5}$$

A- Эх үүсвэрийн амсрын хөндлөн огтлолын талбай, м^2;

L_{con}– Хортой бодисыг шингээх атмосферийн агаарын нэрлэсэн зардал; эх үүсвэрээс хүн амын суурьшлын бүсийн хил хүртэл 50, 100, 300, 500 м ба түүнээс их үед агаарын нэрлэсэн зардал 60, 250, 2000, 6000 м³/с–тай тэнцүү байна.

L- Нэг тодорхой ба нэрлэсэн эх үүсвэртэй үеийн тоос, хий бүхий агаарын хольцын зардал, м^3/с,

l - Нэг эх үүсвэрийн амсар ба гадна агаар хүлээн авах төхөөрөмжийн хоорондын хэвтээ чиглэлийн зай, м, l <10D байвал l =10D, l >60D бол l =60D-ээр авна.

Бүлэг эх үүсвэр *i* хувьд нэрлэсэн эх үүсвэрээс хүлээн авах нүх хүртлэх зайг олохдоо:

$$l = (l_a + l_b + \cdots . + l_i)l_i \qquad (П.5)$$

$l_a + l_b + \cdots . + l_i$- бүлэг эх үүсвэр бүрийн хэвтээ зай, м салхины чиглэл нь тухайн гадна агаар хүлээн авах төхөөрөмж рүү чиглэх үед урсгалын тэнхлэг нь түүний хэмжээнд багтах үед;

K – урсгалын хортой бодисын агууламжийн бууралтын коэффициент, зураг П1-ээс тодорхойлно.

$q_n, q_{w,z}$ – ажлын бүсийн ба суурин газрын агаарт байх хортой бодисын агууламжийн зөвшөөрөгдөх дээд хязгаар.

Барилгын хөгжлийн төв

Нэг ба нэрлэсэн эх үүсвэрээс хаягдах нэг чиглэлийн үйлчилгээтэй хортой бодисуудын агууламжийг мг/м³, нэг бодист шилжүүлэн дараах томьёогоор тодрхойлно.

а. $q1$, $q2$-ийг харьцуулах үед ;

$$q = q_1 + q_2 \frac{q_{n1}}{q_{n2}} + \cdots + q_i \frac{q_{n1}}{q_{ni}} \qquad (П.6)$$

б. $q3$-тай харьцуулах үед ;

$$q = q_1 + q_2 \frac{q_{w,zl}}{q_{w,z2}} + \cdots + q_i \frac{q_{w,zl}}{q_{w,zi}} \qquad (П.7)$$

П,6-П,7 томьёонд

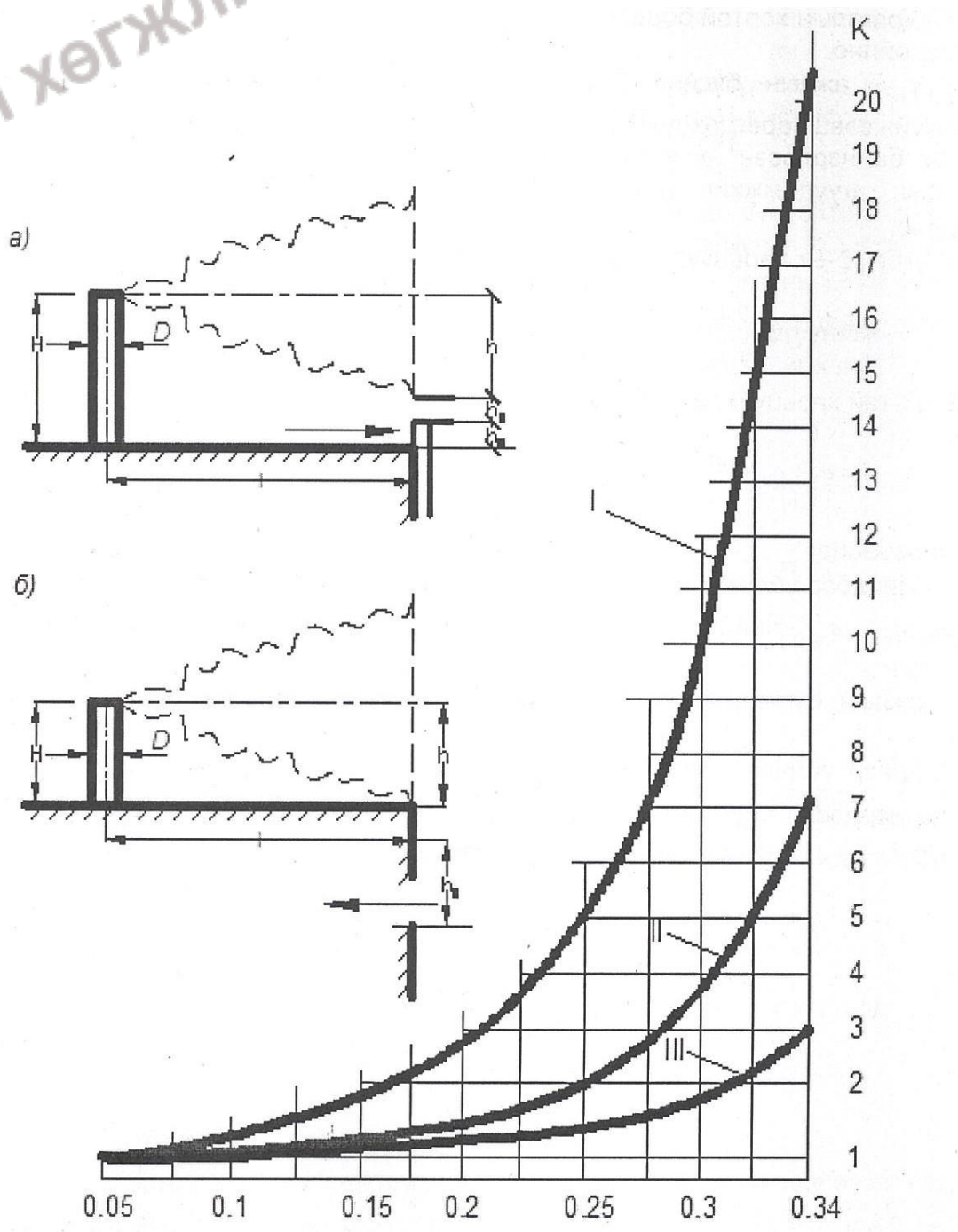
$q_l \ldots . q_i$- Нийлбэр үйлчлэл үзүүлэх хортой бодисын агууламж, мг/м^3

$q_{nl} \ldots q_{ni}$; $q_{w,zl} \ldots q_{w,zi}$ - Нийлбэр үйлчлэл үзүүлэх хортой бодисуудын зөвшөөрөгдөх дээд хязгаар ба

l…i – ажлын бүсийн агаарт нийлбэр үйлчлэл үзүүлэх хортой бодисуудын тоо хэмжээ

Нийлбэр үйлчлэл үзүүлэх хортой бодисын эх үүсвэрт q_n ба $q_{w,z}$–г (П1)-(П3) томьёонд нэрлэсэн агууламжийг q тодорхойлсон тухайн бодисын ПДК$_n$ ба ПДК$_{w,z}$-г авна. мг/м^3

Барилгын хөгжлийн төв



Зураг П1 – итгэлцүүр К, хортой бодисын агууламжийн үзүүлэлтийн бууралтын итгэлцүүр

а - Хүлээн авах төхөөрөмжийн гадна агаар сорох бүсийн эх үүсвэрийн байрлал (эх үүсвэрийн хоолойн өндөр $H=2h_1+h$)

б - Мөн барилгын дээвэр дээрхи эх үүсвэрийн байрлал, (эх үүсвэрийн хоолойн өндөр H=h); h-урсгалын хэвтээ тэнхлэгийн босоо зай м; h_1-гадна агаар хүлээн авах нүхний өндөр,м.

l-эх үүсвэрийн амсар ба гадна агаар хүлээн авах төхөөрөмжийн хоорондын зай, м.

Барилгын хөгжлийн төв

ХАВСРАЛТ Р

ТЕМПЕРАТУР, ДАРАЛТ, ХӨӨ ТОРТОГООС ГАЛ АВАЛЦАХ ТЭСВЭРЛЭЛТ, ЧИЙГ МЭДРЭМЖ, ЗЭВРЭЛТЭНД ТЭСВЭРЛЭЛТ БОЛОН ИЛЧИЙН ЭСЭРГҮҮЦЛЭЭР, ГАЛ ТЭСВЭРЛЭЛТЭЭР, БАРИЛГЫН БҮТЭЭЦ ХҮРТЭЛХ ЗАЙГААР УТААНЫ ЯНДАНГИЙН ХИЙЦИЙГ АНГИЛАХ

Р.1 Температурын ангилал

Температурын ангилал нь барилгын эдлэхүүн, өгөгдсөн бүтээцийн ашиглалтын үед зөвшөөрөгдөх утааны хийн хамгийн их ажлын температурыг үзүүлдэг.

Хүснэгт р.1

Температурын ангилал	Утааны хийн зөвшөөрөгдөх температур, ºС.	Температурын ангилал	Утааны хийн зөвшөөрөгдөх температур, ºС.
Т080	≤80	Т250	≤250
Т100	≤100	Т300	≤300
Т120	≤120	Т400	≤400
Т140	≤140	Т450	≤450
Т160	≤160	Т600	≤600
Т200	≤200		

Р.2. Даралтын ангилал

- Сийрэг дэглэмд ажиллах бүтээц өөрөөр хэлбэл бүтээцийн өндрийн дагуу доторх статик даралт нь хүрээлэн байгаа буюу гаднах агаарын статик даралтаас бага байх;

- Илүүдэл даралтанд ажиллах бүтээц өөрөөр хэлбэл бүтээцийн өндрийн дагуу доторх статик даралт нь хүрээлэн байгаа буюу гаднах агаарын статик даралтаас их байх. Энэ төрлийн бүтээцийн ашиглалтын заавал байх нөхцөл нь утаа зайлуулах дамжуулах хоолойн болон холболтын хийн нягт байдал байна.

Даралтын ангилал нь тухайн бүтээц хүснэгтэнд заасан 4-н туршилтын даралтанд ямар хэмжээтэй алдагдал байж болохыг үзүүлнэ. Даралтын ангилал нь мөн түүнчлэн тухайн бүтээгдэхүүний ашиглалтын нөхцөл мөн энэ бүтээгдэхүүнийг ямар аргаар ашиглахыг заасан.

Хүснэгт Р.2

Ангилал	Алдагдал ,л/сек м2	Туршилтын даралт, Па.	Ашиглалтын горим	Хэрэглэх хүрээ
N1	2, 0	40	сийрэгжилт	Барилгын дотор /гадна
N2	3,0	20	сийрэгжилт	Барилгын дотор /гадна
Р1	0,006	200	Илүүдэл даралт нь хамгийн ихдээ 200 Па хүртэл/ сийрэгжилт	Барилгын дотор/гадна

Барилгын хөгжлийн төв

P2	0,120	200	Илүүдэл даралт нь хамгийн ихдээ 200 Па хүртэл/ сийрэгжилт	гадна
H1	0,006	5000	Илүүдэл даралт нь хамгийн ихдээ 5000 Па/ сийрэгжилт	Барилгын дотор/гадна
H2	0,120	5000	Илүүдэл даралт нь хамгийн ихдээ 5000 Па хүртэл/ сийрэгжилт	гадна

*- Сийрэгжүүлэх горимд ашиглах үед барилгын дотор тавьж болно.

Р.3 Хөө тортогын тогтворжилтын ангилал

Ноцох хөө тортогын тогтворжилтын ангилал нь өгөгдсөн барилгын хийц нь утааны хий зайлуулах бүтээцийн ноцох тортогын тогтворжилттой үед ашиглах эсвэл зөвхөн ноцох тортогын тогтворгүй бүтээцэд хэрэглэхийг үзүүлдэг.

Хүснэгт Р.3

Тортогын ноцолтонд тогтворжилтын анги	**Утааны хийг зайлуулах бүтээц угсрах барилгын бүтээгдэхүүн**	**Утааны хийг зайлуулах бүтээцийн системийн барилгын бүтээгдэхүүн**	**Утааны хийг зайлуулах бүтээц**
G	**-**	**Тортог ноцоход тогтвортой**	**Тортог ноцоход тогтвортой**
S	**Тортог ноцоход тогтвортой**	**-**	**-**
O	**Тортог ноцоход тогтвортой**	**Тортог ноцоход тогтвортой**	**Тортог ноцоход тогтвортой**

Р.4 Чийг мэдрэмжийн ангилал

- Хуурай горимд ашиглахад зориулагдсан бүтээцийг – D ангилалаар авах ба хоолойн доторхи чийг шингээлтийн итгэлцүүр .
- Чийгтэй горимд ашиглахад зориулагдсан бүтээцийг – W ангилалаар авах ба хоолойн доторхи чийг шингээлтийн итгэлцүүр .

Р.5 Зэврэлтэнд тогтвортой байдлын ангилал

Зэврэлтийн тогтворжилтын ангилал нь ямар төрлийн түлшинд тухайн барилгын бүтээц тохирохыг үзүүлдэг.

Хүснэгт Р.4

Зэврэлт тэсвэрлэлийн ангилал	**Дараах төрлийн түлшний утааны хийг зайлуулахад бүтээцийг хэрэглэнэ**
1	Хийн түлш
2	Шингэн ба хийн түлш
3	Хатуу, шингэн, хийн түлш

Барилгын хөгжлийн төв

Р.6 Илчийн эсэргүүцлийн ангилал

Илчийн эсэргүүцлийн ангилал TRуу нь TR гэсэн том үсгийн товчлолоос бүрдэх ба түүний дараа барилгын бүтээгдэхүүний илчийн эсэргүүцлийг ($м^2$/К.Вт) 100-р үржүүлсэн 2 тооноос бүрдэх юм.

Жишээ нь:

Илчийн эсэргүүцлийг хэмжих хэмжигдэхүүн: 0,543$м^2$К/Вт,

Илчийн эсэргүүцлийн ангилал: TR54

Р.7 Гал тэсвэрлэлтийн ангилал

Гал тэсвэрлэлтийн ангилал нь барилгын бүтээцийн галын үйлчлэлийг эсэргүүцэх завсарын хугацааг тодорхойлно.

Утааны хийг зайлуулахад ашиглагдах барилгын бүтээц эдлэлийн галын нөлөөллийг эсэргүүцэх чадварыг түүний үйлчлэлд тэсвэртэй байх хугацаагаар тодорхойлох ба гал тэсвэрлэлтийн L00(F00), L30(F30), L90(F90) гэсэн ангилалд хуваагддаг.

Хүснэгт Р.5

Галд тэсвэртэй анги	**Тэсвэрлэх минут**
L00(F00),	тэсвэрлэхгүй
L30(F30)	30 минутаас багагүй
L90(F90)	90 минутаас багагүй

Р.8 Барилгын бүтээц хүртлэх зайн ангилал

Барилгын бүтээц эдлэл хүртэл зайн ангилал Суу нь С том үсэг ба 2 цифрээс бүрдэх ба энэ нь шаталтын бүтээгдэхүүнийг зайлуулах хийцийн гадна хананаас дэргэд нь буй шатах материалиар хийгдсэн барилгын бүтээц хүртэлх хамгийн бага зайг /мм/ өгсөн байна.

Энэ хэмжээсийн хазайлт нь барилгын хийц эдлэл болон шатах материал ашигласан тохиолдолд зөвшөөрөгдөх ба хэрэв:

- Энэ бүтээцийн утааний хийг зайлуулах хийцтэй нийлэх бүтээцийн талбай нь маш бага байвал;.
- Илчийн эсэргүүцэл нь 2,5$м^2$ К /Вт-с их байвал.

Жишээ нь:

Барилгын бүтээцийн туршилтын үр дүнд хамгийн бага зайг /мм/ дараах байдлаар авна.

С50 – зай нь 50мм

С400 – зай нь 400мм.

Барилгын хөгжлийн төв

ХАВСРАЛТ С

ГАДНА АГААРЫН ТООЦООНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТ БА ДУЛААН АГУУЛАМЖ

Хүснэгт С1

Аймаг станц	Агаарын даралт мм (гПа)	Жилийн үе	А параметр		Б параметр	
			Температур °С	Дулаан агууламж /кдж /кг	Температур °С	Дулаан агууламж кДж/кг
Архангай аймаг						
Тариат	593{791)	Дулаан	15.7	35.4	22.7	42.5
		Хүйтэн	-19.6	-17.9	-31.8	-28.0
Цэцэрлэг	621(828)	Дулаан	19.1	20.4	26.4	22.1
		Хүйтэн	-19.6	-16.7	-28.8	-27.0
Эрдэнэмандал	635(847)	Дулаан	22.0	45.0	27.2	50.3
		Хүйтэн	-21.5	-16.7	-30.8	-26.1
Баян-Өлгий аймаг						
Өлгий	620(827)	Дулаан	21.4	41.8	26.9	39.9
		Хүйтэн	-20.7	-18.1	-30.6	-28.1
Дөчинжил (Булган)	604(806)	Дулаан	18.3	34.1	23.8	39.4
		Хүйтэн	-22.4	-22.0	-31.8	-31.8
Ялалт (Алтай)	635(785)	Дулаан	15.4	33.6	22.3	40.4
		Хүйтэн	-21.3	-19.4	-30.5	-28.8
Баянхонгор аймаг						
Баянбулаг	578(770)	Дулаан	19.0	37.8	25.9	44.3
		Хүйтэн	-23.9	-22.0	-32.6	-30.8
Баянхонгор	609(811)	Дулаан	20.7	40.8	27.2	47.9
		Хүйтэн	-20.0	-21.8	-29.6	-27.3
Галуут	589(786)	Дулаан	16.9	42.0	24.5	49.9

Барилгын хөгжлийн төв

		Хүйтэн	-27.6	-26.0	-39.0	-39.4
Шинэжинст	582(776)	Дулаан	16.9	42.0	24.5	49.9
		Хүйтэн	-27.6	-26.0	-39.0	-39.4
Эхийн гол	677(903)	Дулаан	30.1	53.5	36.1	59.4
		Хүйтэн	-10.9	-8.2	-17.7	-16.1

Булган аймаг

Булган	659(878)	Дулаан	21.2	44.5	28.4	51.7
		Хүйтэн	-23.5	-22.1	-34.4	-32.9
Хутаг	685(914)	Дулаан Хүйтэн	22.0 -26.0	46.3 24.2	29.4 -34.9	53.8 -33.5
Эрдэнэт-овоо	652(869)	Дулаан	19.4	41.0	26.6	48.5
		Хүйтэн	-15.7	-18.0	-23.5	-25.8
Гурванбулаг	683(891)	Дулаан	23.0	48.1	29.2	54.3
		Хүйтэн	-21.0	-22.9	-27.6	-26.0

Говь-алтай аймаг

Алтай	586(781)	дулаан	17.4	19.2	23.6	25.3
		Хүйтэн	-22.0	-20.4	-32.0	-30.4
Тонхил	583(777)	дулаан	16.0	18.1	20.9	23.0
		Хүйтэн	-14.4	-12.0	-22.8	-20.5
Тоорой	662(883)	дулаан	28.4	52.4	34.2	57.9
		Хүйтэн	-20.6	-18.2	-27.3	-25.3

Дорнод аймаг

Дашбалбар	689(932)	Дулаан	25.0	49.1	31.4	55.2
		Хүйтэн	-21.6	-19.1	-30.8	-28.6
Матад	683(910)	Дулаан	26.0	50.7	32.8	57.7
		Хүйтэн	-19.4	-17.8	-28.4	-26.0
Халх гол	701(934)	Дулаан	22.9	48.6	31.4	57.3
		Хүйтэн	-25.7	-26.0	-35.5	-35.6
Чойбалсан	696(927)	Дулаан	25.1	49.4	33.0	57.4
		Хүйтэн	-23.5	-23.5	-33.8	-33.9
Чингэсийн далан	700(934)	Дулаан	25.4	48.5	29.7	53.0

Барилгын хөгжлийн төв

		Хүйтэн	-23.4	-23.5	-32.4	-32.7
Тамсагбулаг	704(938)	Дулаан	26.0	54.5	30.7	56.4
		Хүйтэн	-25.5	-25.6	-33.0	-38.1
Дундговь аймаг						
Мандалговь	6429856)	Дулаан	23.4	45.1	30.0	51.9
		Хүйтэн	-20.1	-18.0	-27.7	-25.5
Сайхан-овоо	650(867)	Дулаан	22.5	44.0	29.4	51.7
		Хүйтэн	-22.0	-26.7	-30.0	-31.6
Дорноговь аймаг						
Мандах	650(867)	Дулаан	27.0	52.8	33.2	59.0
		Хүйтэн	-18.4	-16.5	-23.9	-21.9
Чойр	652(870)	Дулаан	22.0	45.1	29.3	52.5
		Хүйтэн	-22.5	-21.0	-29.8	-28.7
Хөвсгөл	676(9010	Дулаан	27.8	53.6	34.2	60.2
		Хүйтэн	-15.7	-13.7	-23.1	-20.8
Замын-үүд	679(905)	Дулаан	27.0	52.4	33.7	59.1
		Хүйтэн	-20.6	-18.3	-28.9	-27.1
Сайншанд	681(908)	Дулаан	27.3	53.1	34.0	60.0
		Хүйтэн	-19.8	-18.1	-29.2	-27.4
Завхан аймаг						
Баян-уул	644(8580	Дулаан	18.5	38.2	26.0	46.5
		Хүйтэн	-34.5	-34.8	-42.6	-42.7
Дөрвөлжин	647(862)	Дулаан	23.0	40.8	30.0	47.8
		Хүйтэн	-27.7	-25.7	-36.9	-34.9
Тосонцэнгэл	62(/8280	Дулаан	18.4	37.4	25.7	44.2
		Хүйтэн	-35.0	-35.2	-44.6	-44.8
Улиастай	617(822)	Дулаан	19.8	38.2	26.0	44.4
		Хүйтэн	-26.2	-26.4	-36.6	-36.9
Цэцэн-уул	603(804)	Дулаан	17.0	37.2	22.4	42.8
		Хүйтэн	-30.4	-30.6	-40.2	-41.9

Барилгын хөгжлийн төв

Өвөрхангай аймаг

Арвайхээр	611(815)	Дулаан	19.4	40.2	26.3	47.5
		Хүйтэн	-17.9	-18.0	-26.7	-26.8
Богд	635(847)	Дулаан	21.0	40.8	28.4	48.7
		Хүйтэн	-16.9	-18.0	-24.4	-26.8
Хужирт	624(832)	Дулаан	19.3	41.0	27.5	48.8
		Хүйтэн	-25.4	-25.1	-34.1	-34.4

Өмнөговь аймаг

Гурвантэс	619/826/	Дулаан	23.8	44.2	32.3	52.9
		Хүйтэн	-15.9	-15.9	-21.0	-21.0
Даланзадгад	639/852/	Дулаан	25.3	45.9	42.1	52.5
		Хүйтэн	-17.4	-17.6	-24.7	-24.7
Сайхан (Булган)	652/870/	Дулаан	24.0	49.7	31.5	57.4
		Хүйтэн	-21.2	-18.4	-24.4	-21.8
Ханбогд	668/890/	Дулаан	25.0	50.6	32.2	58.0
		Хүйтэн	-12.7	-10.1	-17.5	-15.1
Цогт-овоо	652(869)	Дулаан	25.0	45.4	32.2	52.9
		Хүйтэн	-18.5	-16.0	-26.8	-24.0

Сэлэнгэ аймаг

Баруунхараа	693(924)	Дулаан	23.2	46.4	31.0	54.2
		Хүйтэн	-27.3	-26.2	-39.4	-37.9
Дархан хот	694(926)	Дулаан	2.7	43.	30.6	53.8
		Хүйтэн	-26.2	-24.9	-35.2	-33.7
Ерөө	704(939)	Дулаан	20.0	45.5	29.5	55.3
		хүйтэн	-28.3	-27.5	-34.9	-34.2
Зүүнхараа	68(/918)	Дулаан	23.0	45.9	27.8	50.8
		Хүйтэн	-26.3	-25.1	-35.3	-34.4
Орхон	697(930)	Дулаан	23.5	48.9	30.6	56.2
		Хүйтэн	-27.1	-26.2	-36.4	-35.5
Сүхбаатархот	708(944)	Дулаан	23.7	49.3	28.2	53.4
		Хүйтэн	-25.2	-24.1	-34.6	-33.8

Барилгын хөгжлийн төв

Сүхбаатар аймаг

Баян дэлгэр	668(890)	Дулаан	26.3	51.8	32.4	58.0
		Хүйтэн	-21.7	-21.8	-28.4	-28.5
Баруун-урт	676(902)	Дулаан	24.7	47.6	31.8	54.9
		Хүйтэн	-23.4	-23.5	-31.6	-32.7
Эрдэнэцагаан	668(890)	Дулаан	23.6	48.0	30.9	54.8
		Хүйтэн	-20.8	-19.4	-29.4	-27.9

Төв аймаг

Мааньт	640(853)	дулаан	19.7	42.5	39.6	52.5
		Хүйтэн	-26.3	-26.4	-31.4	-31.4
Эрдэнэсант	647(862)	дулаан	21.3	44.2	28.6	51.7
		Хүйтэн	-20.7	-20.7	-27.9	-27.8
Зуун мод	633(844)	дулаан	19.1	39.6	25.8	46.4
		Хүйтэн	-22.8	-21.6	-29.5	-27.9
Даваа (Хоолт)	622(829)	дулаан	16.8	37.0	21.0	41.2
		Хүйтэн	-22.7	-21.0	-29.6	-28.2

Увс аймаг

Баруунтуруун	6599878)	дулаан	20.8	43.8	30.0	53.2
		Хүйтэн	-32.2	-32.2	-41.3	-41.4
Завхан	671(895)	дулаан	23.0	40.8	29.9	47.8
		Хүйтэн	-32.3	-32.7	-42.0	-41.9
Өмнөговь	630(839)	дулаан	19.8	40.4	29.4	50.0
		Хүйтэн	-24.0	-24.3	-32.8	-33.1
Улаангом	684(912)	дулаан	23.0	43.4	29.7	50.2
		Хүйтэн	-35.4	-35.6	-43.0	-43.2

Улаанбаатар хот

Улаанбаатар	654(879)	Дулаан	21.9	42.5	30.2	50.8
		Хүйтэн	-28.2	-28.5	-39.0	-39.4

Ховд аймаг

Байтаг/Булган/	663(884)	Дулаан	21.7	44.6	30.2	53.4
		Хүйтэн	-23.0	-22.8	-34.3	-34.1

Барилгын хөгжлийн төв

Зэрэг	648(864)	Дулаан	22.0	44.3	30.2	51.7
		Хүйтэн	-27.2	-26.8	-36.3	-36.4
Ховд	646(861)	Дулаан	23.2	43.8	29.4	50.0
		Хүйтэн	-26.6	-25.3	-37.3	-36.2

Хөвсгөл аймаг

Мөрөн	653(871)	Дулаан	21.6	42.1	28.5	49.1
		Хүйтэн	-25.7	-24.5	-38.9	-37.5
Рэнчинлхүмбэ	630(840)	Дулаан	16.7	36.6	21.3	40.2
		Хүйтэн	-34.4	-34.4	-43.2	-43.6
Тариалан	654(872)	Дулаан	20.2	42.9	27.3	50.2
		Хүйтэн	-22.4	-21.1	-29.9	-28.7
Хатгал	622(830)	Дулаан	15.6	33.2	23.0	40.8
		Хүйтэн	-24.2	-22.8	-36.7	-35.4

Хэнтий аймаг

Биндэр	71(/895)	Дулаан	22.0	45.1	30.0	49.2
		Хүйтэн	-24.1	-22.8	-34.1	-32.9
Баяновоо	680(907)	Дулаан	24.0	47.2	31.9	55.3
		Хүйтэн	-22.7	-21.1	-29.8	-28.7
Дадал	676(901)	Дулаан	21.0	43.8	28.8	51.9
		Хүйтэн	-21.8	-20.3	-28.2	-27.0
Өндөрхаан	673(897)	Дулаан	24.1	47.2	31.5	50.9
		Хүйтэн	-25.3	-24.1	-34.7	-33.3

Барилгын хөгжлийн төв

ХАВСРАЛТ Т

ДОТОР АГААРЫН ТООЦООНЫ ТЕМПЕРАТУР БА АГААР СОЛИЛЦООНЫ ДАВТАМЖ

Хүснэгт Т.1

Өрөө тасалгааны нэр	Агаарын тооцооны температур °С	Агаар солилцооны давтамж ба хэмжээ	
		Оруулах	Зайлуулах
Орон сууц ба нийтийн байр			
Орон сууцны ба нийтийн байрны сууцны өрөө	18(20)	-	1м^2 талбайд 3м^3/ц
Хамгийн хүйтэн тав хоногийн температур t_5=-31ºС ба түүнээс бага үед дээрх өрөө	20 (22)	-	1м^2 талбайд 3м^3/ц
Орон сууцны ба нийтийн байрны гал тогооны өрөө	18	-	60 м^3/ц
Орон сууцны хувцас, гутал хатаах өрөө	-	-	30 м^3/ц
Ванны өрөө	25	-	25 м^3/ц
Бие даасан угаалгын өрөө	18	-	25 м^3/ц
Ванна ба бие засах хэрэгсэл хамтдаа байрласан өрөө	25	-	50 м^3/ц
Нийтийн угаалгын өрөө	18	-	0.5
Нийтийн шүршүүрийн өрөө	25	-	5
Нийтийн бие засах газар	16	-	1 суултуурт 50, 1 хөтөвчид 25м^3/ц
Сууцны үүдний өрөө, нийтийн коридор шатны хонгил	16	-	-
Мөн нийтийн байрны -,,-	18	-	1
Соёл-нийтийн арга хэмжээний ба амрах,сургалтын ба спортын хичээлийн, захиргааны, ажилчдын өрөө	18	-	1
Угаалгын өрөө	15	Тооцоогоор, 4-өөс багагүй	7
Нийтийн байрны хатаах, индүүдэх өрөө	15	Тооцоогоор, 2-өөс багагүй	3
Тээш хадгалах, спортын хэрэгсэл, нийтийн байрны ахуйн ба цагаан хэрэгсэлийн агуулах	12	-	0.5
Нийтийн байрны тусгайрлах тасаг	20	-	1
Цахилгаан шатны машины өрөө	5	-	0.5
Хог цуглуулах камер	5		0.5-аас багагүй

Тайлбар:

1.Гадна агаарын 5 хоногийн дундаж хэм -31ºС-ээс бага байх тохиолдолд сууцны өрөөний дотор агаарын температурыг +20ºС-ээр тооцно.

Орон сууц,нийтийн байрны булангийн өрөөний агаарын температурыг +20ºС-ээр ахиулан авна.

Барилгын хяналтын төв

2.Уур амьсгалын IV-III бүсүүдэд барих барилгын шатны талбай болон тухайлсан халаалттай барилгуудын агаарын тооцоот температурыг тогтоохгүй байж болно.
3.Дулааны улиралд цахилгаан шат ажиллуулах машины өрөөний агаарын хэм 40ºС-аас ихгүй байна.
4.Хаалтанд бичсэн хэмжигдэхүүн нь өндөр настан болон тахир дутуу иргэдийн сууцанд хамаарна.

ЦЭЦЭРЛЭГ

Хүснэгт Т.2

Өрөө тасалгаа	Агаарын тооцоот температур			Нэг цагийн агаар солилцооны давтамж			
	Уур амьсгалын I бүс	Уур амьсгалын II, III бүс	Уур амьсгалын IV бүс	Уур амьсгалын I бүс		Уур амьсгалын I бүсээс бусад	
				Өгөх	Сорох	Өгөх	Сорох
Бага насны бүлгийн хүүхдийн хувцас тайлах өрөө	23	22	21	2.5	1.5	-	1.5
Дунд, ахлах насны бүлгүүдийн хувцас тайлах өрөө	22 21	21 20	20 19	2.5 2.5	1.5 1.5	- -	1.5 1.5
Унтлагын өрөө - Яслийн бүлгийн - Сургуулийн өмнөх насны бүлгийн	22 21	21 20	20 19	20 -	1.5 1.5	- -	1.5 1.5
Буфетын өрөө	16	16	16	-	1.5	-	1.5
Хөгжим,биеийн тамирын хичээлин танхим	20	19	18	2.5	1.5	-	1.5
Зугаалгын сэрүүн тавцан	12	-	-	Тооцоогоор,гэхдээ 1 хүүхдэд 20 м³/ц-аас багагүй байх ёстой.			
Хүүхдийг усанд сэлж сургах бассейны бэлтгэл өрөө	30	30	30	Тооцоогоор,гэхдээ 1 хүүхдэд 50 м³/ц-аас багагүй байх ёстой.			

Тайлбар:
1. Цэцэрлэгийн барилгын өрөөний халаах хэрэгслийг далд хийнэ.
2. Цэцэрлэгийн барилгын нэгдүгээр давхарт байрлах бүлгийн өрөө болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн унтах, хувцаслах өрөөнд халаалттай шал төлөвлөнө. Шалны гадаргуугийн дундаж температурыг 22ºС-ын хязгаарт байлгах шаардлагатай.
3. Цэцэрлэгийн барилгын унтлагын өрөөний агаар солилцоог бүлгийн өрөөгөөр дамжихаар төлөвлөхийг зөвшөөрнө. Нийтийн хооллох газрын салхивчийн хоолойг бүлгийн болон унтлагын өрөөгөөр дамжихаар төлөвлөхийг хориглоно.

СУРГУУЛЬ

Хүснэгт Т.3

Анги, танхим, лаборатори	18	Нэг хүнд 16 м³/ц
Хөдөлмөрийн танхим	16	Нэг хүнд 20 м³/ц
Спорт зал, бүжгийн зал	16	Нэг хүнд 80 м³/ц
Техник хэрэгслийн каб	18	Нэг хүнд 20 м³/ц
Хичээлийн их танхим	18	Нэг хүнд 20 м³/ц

Барилгын хөнжлийн төв

Багш нарын ба дугуйлангийн өрөө	18	-	1.5
Номын сан, захиргааны, олон нийтийн зохион байгуулалтын өрөө	18	-	1
Эмчийн өрөө	20	-	1.5
Шүршүүр	25	-	5
Бие засах газар	16	-	Нэг суултуурт 50 м^3/ц, нэг хөтөвчид 25 м^3/ц
Өлгүүрийн ба хувцас хадгалах өрөө	16	-	1.5
Хонгил	16	-	-
Гал тогооны халуун цех	15	Тооцоогоор	
Хооллох зал	16	Нэг суудалд 20 м^3/ц-аас багагүй	
Амьд байгалын кабинет	20	-	5
Фотолаборатори, техникийн төв	18	-	2

Тайлбар:

1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн анги танхимын бохирдсон агаарыг халаалт салхивчийн нормын дагуу рекреац, ариун цэврийн өрөө болон эксфильтрацтай цонхны шилний завсараар шүүрч гаргахаар тооцож төлөвлөнө. Албадмал эсвэл төвлөрсөн биш урсгалтай агаар оруулах салхивчийг анги танхимд цагт 1 давтамжтай агаарын солилцоо хийх ердийн сорох системтэй байхаар төлөвлөнө.
2. Сургуулийн барилгын агааран халаалтыг агаар сэлгэлттэй хослуулан ашиглах үед хичээлийн цагт өрөөний температурыг норматив хэмжээнд байлгах зориулалттай харьцангуй чийгшилт 30-60% байхаар харин хичээлийн бус цагт агаарын температурыг 15 ^{o}C-аас багагүй байлгах автомат удирдлагатай систем төлөвлөнө.
3. Гал тогооны тоног төхөөрөмжөөс ялгарах илүүдэл дулааныг сургуулийн хооллох танхим, хоол хийх үйлдвэрлэлийн хэсгийн өрөө тасалгааны агаар солилцоонд шингээхээр тооцож төлөвлөнө. Гал тогооны үйлдцэрлэлийн өрөө тасалгаанд оруулах агаарыг хооллох танхимаар дамжуулахаар тооцож төлөвлөнө. Хооллох танхимын нэг суудалд ноогдох агаарын хэмжээ 20 м^3/ц-аас багагүй байх ёстой.
4. 320 хүртэл сурагчтай сургуулийн барилгын салхивчийг механик ажиллагаагүй төлөвлөж болно.

КОЛЛЕЖ ИХ ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүснэгт Т.4

Өрөө тасалгаа	Агаарын тооцооны температур, ^{o}C	Агаар солилцооны давтамж (1 цагт)	
		Өгөх	Сорох
Хичээллэх анги танхим, хорт бодис, утаа ялгаруулдаггүй лабораториуд, курсын болон дипломын төсөл зохиох танхим, 30 хүртэл суудалтай уншлагын танхим, албан ажлын өрөө	18	Механикаар онгойдог гэгээвчээр	
Хичээллэх анги танхим, хичээлийн өрөө, хорт бодис, утаа ялгаруулахгүй лабораториуд, курсын болон дипломын төсөл зохиох танхим, 30-аас дээш суудалтай хурлын танхим, ёслолын танхим	18	Нэг суудалд 20 м^3	
Хорт болон цацраг идэвхитэй бодисоор ажиллаах лабораториуд, лабораторийн дэргэдэх угаалгын өрөө (татаж салхилуулах шүүгээтэй)	18	Технологийн даалгаврын дагуу тооцоогоор тогтооно	
Өндөр нарийвчлалтай тоног төхөөрөмж байрлах лабораториуд	20	_”_	
Татаж салхилуулах шүүгээгүй лабораторийн угаалгын өрөө	18	4	6

Барилгын хөгжлийн төв

ЭМНЭЛЭГ, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГА

Хүснэгт Т.4

Насанд хүрсэн өвчтөн ба эхийн өрөө	20	-	40
Гипотиреозоор өвчилсөн өвчтөний өрөө	25	Нэг оронд 80 м³/ц	
Мэс заслын дараах ба эрчимт эмчилгээ, төрөх нойрсуулах өрөө	22	Тооцоогоор, гэхдээ 10-аас багагүй	
Төрсний дараах ба түлэнхийний 1-2 ортой тасаг	22	Нэг оронд 80 м³/ц	
Хүүхдийн ба түлэнхийний 3-4 ортой тасаг	22	Нэг оронд 80 м³/ц	
Шинэ ба дутуу төрсөн, гэмтэлтэй хүүхдийн ба хөхүүлэх тасаг	22	2.5 /коридорт агаар өгөх/	2.5
Төрөхийн өмнөх, хүлээн авах, үзлэгийн, боолтын, хагалгааны өмнөх, эмчилгээний, нэг хүртлэх насны хүүхдийг хооллох тасаг	22	1.5	2
Рентген ба флюорограф зураг авах, иллэг, цахилгаан гэрлэн эмчилгээний кабинет, тэдгээрийн хувцас тайлан	20	3	4
Эмч ба ажилчдийн ба өвчтөний амрах, шавар , усан, зүүн эмчилгээний, сонсгол ба хүн судлалын кабинет	20	1	1
Шүдний рентген зураг авах, эмгэг судлалын лабороторийн сав угаах, радио ба рентген кабинетуудыг удирдах өрөө, фотолаборатори	18	3	4
Хагалгааны өмнөх ариутгалын, шинжилгээ хийх өрөө ба лаборатори, радиотелеметр, эндокринологи ба бусад шинжилгээний кавинет, лаб. Шинжилгээнд дээж авах ба ангилах өрөө, хиймэл бөөр ба цус сэлгэх аппаратын өрөө, эм бэлтгэх лаб, багаж хэрэгслийг иж бүрдэл болгон савлах, хагалгааны багаж хэрэгслийг угаах хатаах, хүлээн авах,	18	1	3
Биеийн тамирын эмчилгээний зал	18	1 хичээлэгчид 50 м³/ц	
Биеийн тамирын, шүдний, зондын эмчилгээний өрөө	20	2 3	
Биеийн тамир, физик эмчилгээний , шүдний кабинет ба дурангийн, дегельминтизацийн өрөө	20	2	3
Өвчитний душ, хувийн гоо зүйн кабен, хүхэрт устөрөгчийн ба бусад ванн, шавар ба лаа халаах өрөө, эмчилгээний усан сэлэлтийн бассейн	25	3	5
Гипс ба гипсын боолт хадгалах өрөө, цагаан хэрэглэлийн төв, бохир хэрэгсэл хадгалах ба гудас ба ахуйн эд хогшлын агуулах, эмгэг судлал- антомын аппаратур, урвалжийн агуулах	16	-	1
Ариутгалын өрөө	16	Тооцоогоор	
Горшок, бие засах тэвш хулдаас хадгалах, ариутгах, угаах өрөө, хатуу хаягдал ба бохирдсон цагаан хэрэгслийг түр хадгалах ба ангилах өрөө	16	-	5
Өвчтний хоолны, бүртгэх, лаблах, гэгээвчч, өлгүүр, хувцасба эд зүйлс хадгалах өрөө	18	-	1
Хоолны ба гал тогооны сав суулга угаах, ариутгах ба өвчтний үс засах өрөө	18	2	3
Цацраг идэвхит бодис хадгалах, лабораторийн угаах өрөө	18	5	6
Туяа, дулаан, агаар-ион эмчилгээний кабинет, радоногийн ванны уусмал бэлтгэх өрөө	20	4	5
Усан эмчилгээний хувцас тайлах өрөө	23		
Цогцос хадгалах өрөө	2	-	3

Барилгын үйл ажиллагаанд ашиглахыг хориглоно

Шавар эмчилгээний зал, эмэгтэйчүүдийн шавар эмчилгээний кабинет, радоногийн ванн, шүршүүрийн зал	25	4	5
Бохирыг хадгалах ба өрөө	12	2	10
Цогцос өгөх ба хувцаслах өрөө, хлорын шохой хадгалах өрөө	14	-	3
Ариутгах камерын өрөө: Хүлээн авах, бохирын хэсэг Цэвэрийг зөөвөрлөх хэсэг	16 16	Цэвэр хэсгээс 5	Бохирын хэсгээс 3
Хүхэрт ус төрөгчтэй ванны зал, түүний хувцас тайлах кабин	25	3	4
Хүхэрт ус төрөгчтэй ванны уусмал бэлтгэх ба урвалж хадгалах өрөө	20	5	6
Гал тогооны бохир, брезент, хулдаас, цагаан хэрэглэл угаах, хатаах өрөө	16	6	10
Ингелятор /эмчилгээний/	20	8	10
Салбарын	16	1	4
Нярай тасгийн өмнөх хонгил	20	2	1
Нярайлсан эхчүүдийг гаргах ба хүүхдийг кварцийн гэрлээр шарах өрөө	22	1	1
Угаалга, цэвэрлэгээний өрөө	20	-	1 суултуурт 50м^3/цаг ба 1 хөтөвчинд 20м^3/цаг
Клизмийн өрөө	20	-	5
Халдваргүйжүүлэх хэсгийн бокс ба хагас боксийн хонгил	20	-	-
Бага мэс засал	22	10	5
Эмийн сангийн өрөө	18	2	3
Савлах, ус нэрэх, бараа хадгалах өрөө, химийн шинжилгээний өрөө, угаалга	18	2	3
Угаалга	18	3	4
Эмийн ургамлын агуулах, ариутгалын	18	3	4
Эмийн агуулах	4	-	3
Ариутгалын материалын агуулах	18	3	-
Худалдааны танхим	16	3	4
Халдахаас царах /асептические/	18	4	2

НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГА

Хүснэгт Т.6

Хувцас, малгай засварлах ба бэлтгэх	18	Илүүдэл дулааныг зайлуулах тооцоогоор	
Гутал ба арьсан жижиг эдлэлийг үйлдвэрлэх ба засварлах өрөө	18	2	3
Хими цэвэрлэгээ ба хувцас будах өрөө 16	16	Тооцоогоор	
Гэр ахуйн цах. Хэрэгсэл,металл эдлэл, цаг, фото-киноаппарат, ггэрэлтүүлэг, засварын өрөө	18	2	3
Цагаан хэрэглэл угаах өрөө	18	Илүүдэл дулааныг зайлуулах тооцоогоор	
Зурагт ба радио засвар	18	4	5
Гэрэл зургийн өрөө	18	1	2
Гэрэл зураг боловсруулах өрөө: хар-цагаан	18	2	3

Барилгын хөгжлийн төв

Өнгөт	18	8	10
Үс хатаах өрөө	18	Илүүдэл дуланыг зайлуулах тооцоогоор	
Хуванцар эдлэл, бэлэг дурсгал, сийлбэрийн засварын өрөө	18	1	2
Соёл-ахуйн ба гэрийн хэрэглэл барьцаалан зээлдүүлэх газар /прокат/	18	1	2
Үсчин /ажлын байрын тоогоор/ 3 хүртэл 3-5 5-аас дээш	 18 18 18	 - 1 2	 1 2 3
Дуу бичлэгийн студи	18	2	2
Бичээчдийн өрөө	18		
Үйлчилгээний хэсэг	18	1	2
Агуулах	15	-	0.5

СОЁЛ, ҮЗВЭРИЙН ГАЗАР

Хүснэгт Т.7

Хүмүүсийг оруулах ба тараах хонгил ба касс	12	2	-
Фойе ба залны гадна өрөө	18	Тооцоогоор	
Тамхи татах өрөө		Зэргэлдээ өрөөгөөр	10,/2 соролт хийх ба тооцоот агаар солилцооны 2/3-ыг дээрээс, 1/3-ыг доод бүсээс/
Ариун цэврийн өрөө	16		1 суултуурт 100, 1 хөтөвчид 100м^3/цаг
Үйлчилгээний ажилчдын амрах, хувцас солих, зураачид макетны өрөө	18	2	3
Хүүхдийн өрөө	20	1.5	1.5
Өлгүүр, үзэсгэлэнгийн залны туслах, тайзны чимэглэлийн урлангийн материалын агуулах	16	-	2
Захиргааны жижүүр ба кассны өрөө	1	3	-
Тасалбар түгээх өрөө	18	1.5	1.5
Тайзтай 600-гаас их ба тавцан тайзтай 800-гаас их суудалтай кинотеатр, клуб, театрын үзвэрийн зал	16	Нэг үзэгчид 20м^3/цаг гадна агаараас багагүй байхаар тооцоогоор	
Тайзтай 600 ба тавцан тайзтай 800 хүртэл суудалтай үзвэрийн зал: кинотеатр театр, клуб	 16 20	Нэг үзэгчид 20м^3/цаг гадна агаараас багагүй байхаар тооцоогоор	
Тайз, арын тайз, хажуугийн өрөө	22	-	-
Толины өрөө	1	-	5, үечилсэн ажиллагаатай байх

Барилгын хөгжлийн төв

Музейн үзвэрийн зал, дуу бичлэгийн студи, орчуулагч, уншигч, радио нэвтрүүлэгчийн кабинууд	18	3	3
Дууны, дууны найруулагчийн, гэрлийн ба дахин ороох аппаратын	18	2	2
Тиристорная	18	Тооцоогоор	
Кино ба гэрэлтүүлэг гаргах	18	-	-
Хөргөлтийн төхөөрөмжийн, галын насосны, удирдлагын өрөө	15	-	-
Киномеханик, радиоузел, ном хадгалах өрөө	18	-	2
Жүжигчдийн угаалга, ариун цэврийн өрөө	20	2	3
Нүүр будагч ба үсчиний өрөө	20	2	3
Хөгжимчдийн хичээллэх өрөө	18	2	2
Хөгжимчид, тайзны ажиллагсдын амрах өрөө	18	3	4
Сургуулилах танхим	18	1 хичээлэгчид 60м^3/ц гадна агаараас багагүй	3
ЗАА-н ба зохион байгуулагчдын өрөө	18	2	1.5
Дуу бичлэгийн ба технологийн холбооны өрөө	18	2	2
Материалын агуулах	16	-	-
Зочдын өрөө	18	-	3
Автомат ба ширээний тоглоом, биллиардын өрөө	16	3	5
Биеийн тамираар хичээллэгсдийн ба бүжгийн танхим	16	Нэг хүнд 20м^3/цаг гадна агаараас багагүй байхаар тооцоогоор	
Анги	18	Нэг хүнд 20м^3/цаг гадна агаараас багагүй байхаар тооцоогоор	
Арга зүйн кабинет	18	1	-
Уншлагын танхим	18	3	2
Ариун цэврийн өрөө: Бие засах газартай Шүршүүртэй	 16 25	-	Нэг суултуурт 50, 1 хөтөвчид 25м^3/ц
Эмэгтэйчүүдийн хувийн эрүүл ахуйн өрөө	23	-	5
Эмчийн өрөө	20	2	2
Уран сайхны хэрэгсэл үйлдвэрлэлийн газар: Тайзны чимэглэлийн Мужааны	 18 16	 2 3	 3 3
Оёх ба нэхэх өрөө	18	1	2
Засварчид ба гутал, жижиг эдлэлийн засвар, гэрэл зургийн лаборатори	16	2	3
Хөргөлтийн өрөө	15	3	5

Тайлбар:

1. Театр. Клубын тайзны халаалтын хэрэгсэлд ердийн радиатор төлөвлөнө. Халаах хэрэгслийг тайзны арын хананд эсвэл тайзны арын орон зайд тайзны шалны түвшингээс 0.5 м-ээс ихгүй өндөрт байрлуулан төлөвлөнө.
2. Цэвэр агаар өгөх, бохир агаар сорох албадмал агаар сэлгэлтийн клубын барилга болон тайзны үйлчилгээний өрөөнүүд мөн захиргаа аж ахуйн өрөөнд тус тусад нь төлөвлөнө. Харин 370 хүртэл хүний багтаамжтай клубын барилгад ийм систем төлөвлөхгүй байж болно.

Барилгын үе шатлийн төв

3. Ховор ном судар, гар бичмэлийн эх хадгалах өрөө болон саяаас дээш нэгж хадгалах багтаамжтай номын сангийн фондын өрөө, I зэргийн архивын агуулахад агаар сэлгэлтийн кондиционерийн систем төлөвлөнө.
4. Уншлагын танхим, фонд, үйлчилгээний хэсэг нь нэгдсэн танхимд байрласан 50 мянга хүртэл номын фондтой нийтийн номын сан, 0.3 мянга хүртэл номын хадгаламжтай архивын барилгад агаар солилцооны ердийн салхивч төлөвлөнө.

БАССЕЙН

Хүснэгт Т.8

Өрөө тасалгаа	Агаарын тооцооны t^o, (С)	1 цагийн агаар солилцлын давтамж	
		Өгөх	Сорох
800-аас дээш үзэгчдийн суудалтай спорт танхим, үзэгчдийн суудалтай мөсөн гулгуурын битүү танхим	18-жилий хүйтэн улирлын үеийн агаарын чийгшил 30-45%, тооцооны t^o нь Б үзүүлэлтэд заасантай тэнцүү байх тохиолдолд≥260 (мөсөн гулгуурт 55%-иас ихгүй) гадна агаарын тооцооны температур нь Б үзүүлэлтэд заасантай тэнцүү байх тохиолдолд	Тооцоогоор, нэг хүнд 80м^3/ц-аас багагүй болон 1 үзэгчид 20м^3/Ц-аас багагүй хэмжээтэй агаар гаднаас орохоор тооцох.	
800-аас бага үзэгчдийн суудалтай спорт танхим	18-жилийн хүйтэн улиралд А үзүүлэлтүүдээр авсан гадна агаарын температураас 3°-аас ихгүй дулаан байж болно. Жилийн дулаан улиралд (уур амьсгалын IV бүсэд) тус хүснэгтийн 1-р зүйлийн дагуу авна.	” – –	
Үзэгчдийн суудалтай ба суудалгүй бассейны танхим (үүний тоонд бие бялдар чийрэгжүүлэхэд зориулсан бассейны танхим орно).	Бассейны усан санд байгаа усны температураас 1-2°С-аар их байх ёстой	” – –	
Үзэгчдийн суудалгүй танхим	15	Тооцоогоор, гэхдээ сурагчид 80м^3/ц-аас багагүй гадна агаар орохоор тооцох	
Сэлэх бэлтгэл хийх бассейны танхим, бүжгийн хичээлийн танхим, биеийн тамир чийрэгжүүлэлтийн хичээлийн өрөө тасалгаанууд	18	” – –	

Тайлбар:

1. үзэгчдийн суудалтай хиймэл мөстэй мөсөн гулгуурын олон төрлийн зориулалтаар ашиглах битүү танхимын агаар сэлгэтийн тооцоог ашиглалтын дараах дэглэмд тохируулан төлөвлөнө.

- мөс ба үзэгчдийн суудал
- зөвхөн үзэгчдийн суудал
- мөсөн талбай

Барилгын үеэр хийлийн төв

- Хиймэл мөсгүй зөвхөн биеинн тамирын танхим

2. Хиймэл мөсгүй, биеийн тамирын танхим болон үзэгчдийн суудалтай бассейны танхимд агаарсэлгэлтийн тооцоог үзэгчтэй, үзэгчгүй гэж 2 горимд тохируулж хийнэ. Хөлрөлт үүсэхээс хучилтыг хамгаалах зорилгоор битүү мөсөн гулгуурын танхимын хучилтанд үйлчлэх агаарын халаалтын систем төлөвлөхиг зөвшөөрнө.

3. Чийгтэй буюу ннойтоб горимтой өрөөний гадна хананд халаах хэрэгсэл байрлуулахыг зөвшөөрөхгүй. Ариун цэврийн өрөө, тамхины өрөөний агаар сорох системийг шүршүүрийн өрөөний сорох системтэй нэгтгэж төлөвлөхийг зөвшөөрнө.

4. Жижиг хот, суурин, орон сууцны хороолол болон хөдөөгийн суурин газрын 100 хүртэл суудалтай танхим болон үзэгчдийн суудалгүй спортын танхимд ердийн агаар сэлгэлт төлөвлөнө.

ДЭЛГҮҮР

Хүснэгт Т.9

Өрөөний нэр	Хүйтэн үеийн агаарын тооцооны хэм	Агаарын солилцооны давтамж буюу өрөөнөөс гаргах агаарын доод хязгаар	
		Оруулах	Гаргах
250м^2 ба түүнээс бага талбай бүхий худалдааны танхимтай -Хүнсний барааны дэлгүүр -Аж үйлдвэрийн барааны дэлгүүр	 12 15	-	1 1
250м2-аас дээш талбайтай худалдааны танхимтай -Хүнсний барааны дэлгүүр -Аж үйлдвэрийн барааны дэлгүүр	 12 15	Тооцоогоор Тооцоогоор	
Ачаа буулгах өрөө	10		
Бараг худалдаанд бэлтгэж иж бүрдүүлэх өрөө	16	-	1
Хүлээн авах	16	-	
Бараа сурталчилах танхим	18	-	Тооцоогоор
Индүүдлэгийн өрөө	16	-	Тооцоогоор
Мах цавчих өрөө	10	3	4
Агуулахууд А.Гурил, будаа, талх чихэр Б.Тансаг идээ, сүү ,загас жимс,жимсний архи, пиво ундааны В.Гутал, үнэртэн гоо сайхан гэр ахуйн химийн бараа Г.Бусад бараа Хог хаях хонгил /халаалтгүй/	 16 8 16 16	-	 0.5 1 2 0.5 1
Угаалга	20	4	6
Хүнсний ногоо, хөргөгч камер	4	-	4 /хоногт/
Хүнсний хаягдал хадгалах, хөргөгч камер	2	-	10 /хоногт/
Боодлын материал, эд хогшил болон хайрцаг сав хадгалах өрөө	12	-	1
Цагаан хэрэглэлийн өрөө	16	-	0.5
Агаарын хөргөлт бүхий агрегаттай хөргөгч камерийн машины өрөө	12		Тооцоогоор
Мөн усан хөргөлттэй	12		3
Засварын өрөө	18		3
Шил сав хүлээн авах цэг	18		1

Тайлбар:

Барилгын хөгжлийн төв

1. 250 м^2 хүртэл худалдааны талбайтай дэлгүүрт ердийн салхивчийн систем төлөвлөнө.

2. 250 м^2-ээс дээш талбайтай дэлгүүрийн худалдааны танхимын агаар оруулах, гаргах агаарын давтамж ижил байна.

ҮЙЛДВЭРИЙН ТУСЛАХ БАРИЛГА

Хүснэгт Т.10

Хөлийн өрөө	16	2	-
Халаалттай гарцын хонгил	> 6	-	-
Гадуур хувцасны өлгүүр	16	-	1
Ажилчдын хувцас хагас солих ба бүх төрлийн хувцас хадгалах өрөө, өлгүүр	18	1	Шүршүүрийн өрөөнөөс хамтатган зайлуулах
Ажлын ба гадна хувцасны өрөө	18	-	1
Ажилчдын хувцас бүрэн тайлах ба шүршүүрийн хажуугийн өлгүүр	25	1	Шүршүүрийн өрөөнөөс хамтатган
Усан орохын өмнөх өрөө	23	-	
Усанд орох өрөө	25	-	1 шүршүүрт 75 м3/ц
Бие засах газар	16	-	1 суултуурт 50 м3/ц, 1 хөтөвчид 25 м3/ц
Бие засах газрын угаагуурын өрөө	16	-	1
Амрах өрөө	20	-	1.5
Тамхи татах өрөө	16	-	10
Угаалгын өрөө	16		1
Эмэгтэйчүүдын эрүүл ахуйн өрөө	23	-	1.5
Хүүхэд хөхүүлэх	23	-	1.5
Ажилчдын дулаацах өрөө	23	-	1.5
Ажлын хувцас засварлан сэлбэх өрөө	20	-	1
Гутал засварлах өрөө	20	-	1
Зохион бүтээх товчоо, нийтийн зохион байгуулалтын, удирдлагын өрөө: 36 м2-аас их талбайтай 36 м2-аас бага талбайтай	 18 18	 Тооцоогоор 1.5	 Тооцоогоор -
Ажлын хувцас хатаах өрөө	16	-	1.5
Ажлын хувцас тоосгүйжүүлэх өрөө -үйлчилгээтэй - өөртөө үйлчлэх	 16 20	тооцоогоор	
Ажилчдын хувцасыг химийн аргаар цэвэрлэх	18		тооцоогоор
Олон нийтийн удирдах байгууллагын ажлын өрөө	18	тооцоогоор	1.5

Барилгын хөгжлийн төв

Зохион бүтээх,номын сан	20		1.5
Хурал зөвлөлгөөний танхим	16		3
Архив	18		1
Гэрлээр олшруулах	16		тооцоогоор
Радио ба телефон зангилааны	16	3	3
Кино тусгах аппарат	16	3	3

ҮХРИЙН ФЕРМИЙН АГААРЫН ТЕМПЕРАТУР БА ЧИЙГЛЭГИЙН НОРМ

Хүснэгт Т.11

Барилга ба өрөө	Малын төрөл	Агаарын тооцооны хэм,°С	Агаарын хамгийн их харьцан-гуй чийглэг, %	Агаарын хөдөлгөөний хурд, м/с	
				Хүйт-ний ба шилжилтийн	дулааны
Бага насны ба тэжээх малын, нийлүүлэгийн байр, Үнээний хашаа	үнээ, бух, бяруу	10	75	0.5	1
-25ºС ба түүнээс бага хүйтний тооцооны хэмтэй нутагын сүүний чиглэлийн ба бага насны малын байр ба хашаа	сүүний чиглэлийн тугаллахын өмнөх ба дараах үнээний, махны чиглэлийн бүх насны үнээний	3	85	0.5	1
-25ºС ба түүнээс их хүйтний тооцооны хэмтэй нутагын сүүний чиглэлийн ба бага насны малын байр ба хашаа	үнээний, бүх насны үхэр	Нормчлогдоогүй		0.5	1
Бага насны үхрийн байр	4-12 сартай	12	75	0.5	1
Тугал	10 хоногоос 5 сартай тугал	15	75	0.3	0.5
Төрөх байр: Тугаллах үнээний Тусгаарлах	хээлтэй ба шинээр хээлтсэн үнээ 20 хүртлэх хоногтой тугал	15 20	75 75	0.3 0.3	0.5 0.5
20 хоногоос 2 сартай тугалтай махны чиглэлийн үнээний байр	2 хүртэл сартай тугалтай үнээ	Нормчлог-доогүй		0.3	0.5
Махны чиглэлийн бага насны ба үнээний саравч		Нормчлогдоогүй			

Барилгын хөгжлийн төв

Малыг эрүүлжүүлэх өрөө	үнээ, бага насны үхэр, тугал	18	75	0.3	0.5
Сааль - сүүний хэсэг: Заах ба сүүний танхим Сүү хүлээн авах, түр хадгалах, анхны боловсруулалтын өрөө		 15 15	 75 75	 0.3 0.3	 0.5 0.5
Зохиомол хээлтүүлэгийн ба лабораторийн өрөө		18	75	0.3	0.5

ХОНЬ БА ГАХАЙН БАЙРНЫ АГААРЫН ТЕМПЕРАТУР БА ЧИЙГЛЭГИЙН НОРМ

Хүснэгт Т.12

Байрны төрөл	Агаарын тооцооны температур,°С	Агаарын хамгийн их харьцангуй чийг, %	Тооцооны үеүүд дахь агаарын хөдөлгөөний хурд, м/с	
			Хүйтний ба шилжилтийн	дулааны
Тооройлох ба сувай мэгж ба бух гахайн өрөө, байр	16	75	0.3	1
Тооройлсон мэгж ба бага насны гахайн байр	20	70	0.2	0.6
Таргалуулах гахайн байр	18	75	0.3	1
Эх гахайн байр	20	70	0.3	0.1
Тооройлох мэгж /3-7 хон. / ба нэмэх мэгжийн байр	20	70	0.15	0.4
Хонины хашаа, байр	3	80	0.5	1
Төллөх байр	15	75	0.2	0.5

ШУВУУНЫ БАЙРНЫ АГААРЫН ТЕМПЕРАТУР БА ЧИЙГЛЭГИЙН НОРМ

Хүснэгт Т.13

Төрөл ба нас	Жилийн хүйтний үеийн агаарын тооцооны температур,°С			Агаарын хамгийн их харьцангуй чийг, %
	Шалан дээр байлгах		Торонд байлгах үед	
Нас гүйцсэн шувуу				
Тахиа	16-18	-	16-18	60-70
Цацагт хяруул	16	-	-	60-70
Нугас	14	-	-	70-80
Галуу	14	-	-	70-80
Өсвөрийн шувуу				

Барилгын хөгжлийн төв

Өсвөр насны 1-4 долоо хоногтой 5-11 --..--- 12-22 --..--	 28-24 18-16 16	 35-24 - -	 33-24 18 16	 60-70 60-70 60-70
Тахианы дэгдээхэй:				
1 долоо хоногтой	28-26	35-30	32-28	65-70
2-3 -- …	22	29-26	25-24	65-70
4-6 --…	20	-	20	65-70
7-9 --..--	18	-	18	60-70
Нугасны дэгдээхэй:				
1 долоо хоног	26-22	25-26	31-24	65-75
2-4 ..--	20	25-22	24-20	65-75
5-8 --.--	16	-	18	65-75
9-28 --.--	14	-	14	65-75
Галууны дэгдээхэй:				
1-4 долоо хоног	26-22	30	30-22	65-75
5-9 --..	20-18	-	20-18	65-75
10-39 --"--	14	-	14	70-80

Барилгын хөгжлийн төв

АГУУЛГА

Оршил
1. Хэрэглэх хүрээ
2. Норм норматив баримт бичгийн ишлэл
3. Нэр томьёо тодорхойлолт
4. Ерөнхий зарчим
5. Дотор ба гадна агаарын үзүүлэлтүүд
6. Дулаан хангамж ба халаалт
7. Агаар сэлгэлт, кондиционер ба агаарын халаалт
8. Галын үеийн утааны эсрэг хамгаалалт
9. Хүйтэн хангамж
10. Атмосферт агаар хаях
11. Барилгын эрчим хүчний үр ашиг
12. Цахилгаан хангамж ба автоматжуулалт
13. Эзэлхүүн төлөвлөлтийн ба хийцийн шийдлийн шаардлага
14. Халаалт, агаар сэлгэлт кондиционерийн ус хангамж ба ариутгах татуурга
ХАВСРАЛТ А Нэр томьёо ба тодорхойлолтууд
ХАВСРАЛТ Б Халаалтын системүүд
ХАВСРАЛТ В Жилийн дулааны үед олон нийт, захиргаа аж ахуй, үйлдвэрлэлийн өрөөнүүдийн ажил үйлчилгээний бүсийн агаарын хөдөлгөөний хурд, температур, харьцангуй чийглэгийн зөвшөөрөгдөх норм
ХАВСРАЛТ Г Агаарын хөдөлгөөний нормчлогдсон хурдаас урсаж буй агаарын хамгийн их хурдад шилжигдэх коэффициент
ХАВСРАЛТ Д Ажил, үйлчилгээний бүсэд агаарын норчлогдсон температураас оруулах агаарын температурын зөвшөөрөгдөх хазайлт
ХАВСРАЛТ Е Агаараар шүрших үеийн агаарын хөдөлгөөний хурд ба температурын тооцооны норм
ХАВСРАЛТ Ж Хоолой дахь усны зөвшөөрөгдөх хурд
ХАВСРАЛТ И Барилгад пийшин ба бие даасан халаалт хэрэглэх
ХАВСРАЛТ К Пийшин ба утааны сувгийн тусгаарлалт ба доголын хэмжээсүүд
ХАВСРАЛТ Л Оруулах агаарын зардал ба температурын тооцоо
ХАВСРАЛТ М Нэг хүнд ноогдох гадна агаарын хамгийн бага зардал, м3/цаг
ХАВСРАЛТ Н Агаар дамжуулах металл хоолойн хөндлөн огтлолын гадна

Барилгын хөгжлийн төв

хэмжээс ба металлын зузааны шаардлага

ХАВСРАЛТ П Бага чадлын агааржуулалтын эх үүсвэрээс атмосферийн агаарт бий болох хортой бодисын концентрацийг тодорхойлох

ХАВСРАЛТ Р Температураар, даралтаар, хөөнөөс гал авалцахаас, зэврэлтээс болон илчийн эсэргүүцлээр, чийгийн мэдрэмжээр, гал тэсвэрлэлтээр, барилгын бүтээц хүртэлх зайгаар утааны яндангийн хийцийг ангилах

ХАВСРАЛТ С Гадна агаарын тооцооны параметр ба дулаан агууламж

ХАВСРАЛТ Т Дотор агаарын тооцооны температур ба агаар солилцооны давтамж